

كتابة الدولة للتعليم الثانوي و التقني

مديرية التعليم



مسائل مختارة في الفيزياء

السنة

2

علمي و رياضي

إعداد الأستاذ: ع. ابن عبد الله



ذاكرة المدرسة الجزائرية

الوثائق المدرسية القديمة للنظام التعليمي الجزائري، العربي، والأجنبي

موقع ذاكرة المدرسة الجزائرية
أول موقع تربوي يهتم بإعادة نشر
مختلف الوثائق المدرسية القديمة
الجزائرية، العربية، والأجنبية

www.kitabi.com

المقدمة

نظرا لقلّة الكتب و المراجع العلمية باللغة الوطنية ، وتبعاً لسياسة
جزارة وتعريب التعليم ؛ حاولنا من خلال هذا الكتاب ، إعطاء
خطوة نحو بناء كتاب جزائري عربي ، امتدادا لما قدمه
أسلافنا الأوائل من الخوارزمي ، جابر بن حيان ، ابن الهيثم
وتفتحنا على ما يقدم اليوم .

وكان همنا الوحيد ، هو تقديمه في أسلوب بسيط ، دقيق
ومنطقي ينسجم مع الأفكار العلمية المتسلسلة المطروحة فيه .
يشتمل هذا الكتاب على مجموعة من المسائل العامة ، التي
تغطي دروس قسم السنة الثانية ثانوية ؛ علمية ورياضية ؛
تتقدمها ملخصات رمزية للتذكير فقط .

ورغم توفر الحلول لكامل المسائل المطروحة فيه ، إلا أنّ
هذا لا يكفي لإدراك واستيعاب المادة ... فدور الطالب إذن ، هو
المحاولة والفهم ثم المناقشة العلمية .

ويمكن ، لتسهيل الأمور ، أن نتبع ما يأتي :

* قراءة وفهم المسألة بأكملها ، فلا نهمل شيئا لأن كل كلمة
موضوعة تمثل افتراضا مأخوذا أو مقدارا معطى . فالمسألة في حد
ذاتها تجربة نظرية .

* اختيار رموز حرفية ملائمة للمقادير المعطاة في الموضوع ،
مع احترام الرموز الواردة فيه ؛ حتى لا يقع الطالب في غموض و خلط
بين مقادير و أخرى .

* تحويل وحدات قياس كامل المعطيات إلى جملة الوحدات الدولية:
ج. ٥. (المتر - الكيلوغرام - الثانية - الأمبير)

* استخراج العلاقات النظرية (الحرفية) ، ويستحسن التأكد مبدئياً من صحتها ، وذلك بانسجام وحدات قياس الطرف الأيمن مع الأيسر فيها .

نفترض مثلاً ، أننا وجدنا العلاقة التالية : $ه = ك ج \frac{س-س}{ل}$
حيث ه ، ك ، ج ، س ، س ، ل هي على التوالي : قوة (نيوتن) ، كتلة (كغ) ، س ، س ، ل أطوال (متر)
الطرف الأيمن : نيوتن أو [كغ] . $\frac{[س]}{[ث]}$
الطرف الأيسر : [كغ] $\frac{[س]}{[ث]}$. $\frac{[س]}{[ث]}$. [كغ] = $\frac{[س]}{[ث]}$. $\frac{[س]}{[ث]}$.

فوحدة قياس الطرف الأيمن هي نفسها في الطرف الأيسر ، مبدئياً العلاقة منسجمة .
* القيام بالتطبيق العددي (ت.ع.) والحسابات ومقارنة النتائج المحصل عليها مع واقع المسألة .

* تحرير الإجابات بطريقة واضحة ومتسلسلة مع احترام ترقيقاتها ،
ومن الأفضل أن تكتب النتائج النهائية يسار الورقة في إطار واضح .
* ولا ننسى أيضاً ، أن كل نتيجة بدون وحدة قياسها ، هي مجرد نتيجة حسابية فقط ، وليست فيزيائية .

أخيراً ، لا يفوتني أن أتقدم بشكري العميق ، واحترامي الفاضل إلى كل
الذين ساهموا عن قريب أو بعيد في إثراء وتشجيع هذه المبادرة البسيطة ،
على الأخص ، السيد كاتب الدولة ، والسيد المفتش العام .

المؤلف : عبد الكريم بن عبد الله

أستاذ ثانوية لطفي - وهران .

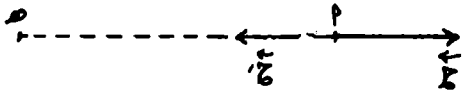
- 1981 -

أولا الكهرباء الساكنة

ملخص:

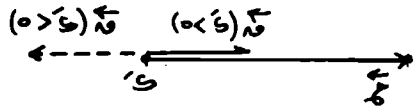
* المجال الكهربائي $\vec{E}$ في النقطة (P) الناتج عن الشحنة Q

الموضوعة في ه:



$$E = \frac{Q}{r^2} \quad \text{حيث } r = \text{المسافة}$$

* القوة التي تخضع لها الشحنة Q الموضوعة



$$\vec{F} = Q \vec{E}$$

يكون: $Q > 0$ ، $\vec{F}$ لهما نفس الحامل والجهة عندما $Q < 0$

.. .. لهما نفس الحامل وجملة مختلفة عندما $Q > 0$

* قيمة الحقول المنتظم E بين صفيحتين معدنيتين متباعدتين بالمسافة d ، فرق الكون

$$\text{بينهما } V = E \cdot d \quad (\text{فولت / متر})$$

مسألة 1:

شحنتان نقطيتان $Q_1 = 7 \text{ ملوكو}$ ، $Q_2 = 6 \text{ ملوكو}$ تفصل بينهما المسافة $r = 4 \text{ سم}$.

1. أحسب المجال الناتج عنهما في النقطة ه حيث $r = 5 \text{ سم}$ ، $d = 3 \text{ سم}$.

2. نضع الشحنة $Q = -2 \text{ ملوكو}$ في النقطة ه ، ما هي القوة التي ستخضع لها؟

الإجابة:

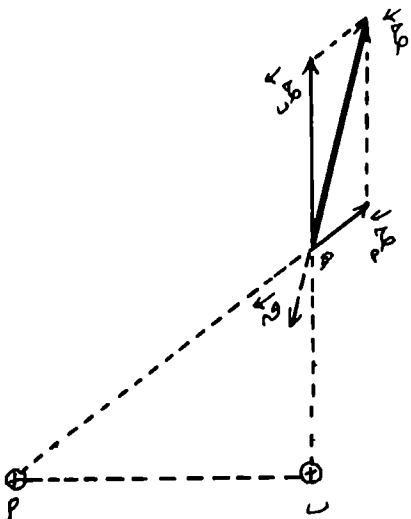
$$1- \text{المجال الناتج عن (P) في ه: } E = \frac{Q}{r^2} = \frac{6}{(4)^2} = 0.375 \text{ ف/م}$$

$$E = \frac{7}{(5)^2} = 0.28 \text{ ف/م} \quad \leftarrow \quad E = \frac{6}{(4)^2} = 0.375 \text{ ف/م} \quad \text{كذلك} \quad E = \frac{7}{(5)^2} = 0.28 \text{ ف/م}$$

$$\text{المجال الناتج عن الشحنتين هو وصلة المجالين} \quad \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$\text{نلاحظ أن } 25 = 16 + 9 = E_1^2 + E_2^2$$

$$25 = E^2 = E$$



← $\rho_H = \rho_P$ أي أن المثلث PH قائم في H .

← $\cos(\hat{H}_M, \hat{H}_L) = \cos \rho_H = \frac{PH}{HP} = \frac{5}{7.8} = 0.64$

التطبيق العددي في علاقة H يعطى $H \approx 7.78$ ، $\rho = 10$ ف / م .

2- $\rho_H = \rho_L = 0$ ، $\rho = 2$ ملة $\rho > 0$ ← ρ تعاكس H في الجهة .

$\rho = 10$ ، $\rho_H = 2$ ، $\rho_L = 7.8$ ، $\rho = 10$ ← $\rho = 156$ نيوتن .

مسألة 2 :

شحنتان كهربائيتان نقطيتان $Q_M = 10^{-8}$ كو ، $Q_P = -10^{-8}$ كو توضعان في النقطتين M, P حيث $MP = 16$ سم . حدد شعاع المجال الكهربائي في :

- 1- النقطة H ، منتصف القطعة MP
- 2- النقطة N التي تبعد 6 سم عن القطعة MP وتقع على محور MA .

الاجابة :

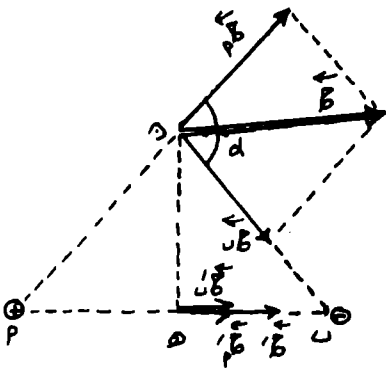
1- في النقطة H المجال الناتج عن (P) أو (M)

$E_M = E_P = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{10^{-8}}{16^2} = 14062.5$ ف / م

لأن $\rho_H = \rho_P$ ، $|E_M| = |E_P|$

المجال الكلي : $\vec{E} = \vec{E}_M + \vec{E}_P$

$E = E_M + E_P = 28125$ ف / م



2- في النقطة N :

$E_M = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{10^{-8}}{6^2} = 25000$ ف / م ، $E_P = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{10^{-8}}{(10)^2} = 9000$ ف / م

لأن $|E_M| = |E_P|$ ، $\vec{E} = \vec{E}_M + \vec{E}_P$

المجال الكلي : $\vec{E} = \vec{E}_M + \vec{E}_P$ ← $\vec{E} = \vec{E}_M + \vec{E}_P = 25000 - 9000 = 16000$ ف / م

حيث $\rho_H = \rho_P = 0$ ، $\rho = 8$ ← $\rho = 53$

← $\rho_H = \rho_P = 106$

$\hat{\alpha} = (\hat{H}_M, \hat{H}_L) = 180 - \rho_H = 74^\circ$

بالتعويض في علاقة H ← $H = 14375$ ف / م .

مسألة 3

على الرؤوس ١، ٢، ٣، ٤، ٥ لمربع طول ضلعه 10 سم نضع على التوالي الشحنات :

٢م = ٠,٤٩ ملوكو ، ٣م = ٠,٩٨ ملوكو ، ٤م = 1,٤٦ ملوكو ، ٥م = - ٠,٤٩ ملوكو .

١. عين شعاع المجال الناتج عن هذه الشحنات في النقطة هـ مركز المربع .

٢. عين شعاع القوة التي تخضع لها الشحنة ٥م = - 1 ملوكو الموضوعة في النقطة هـ .

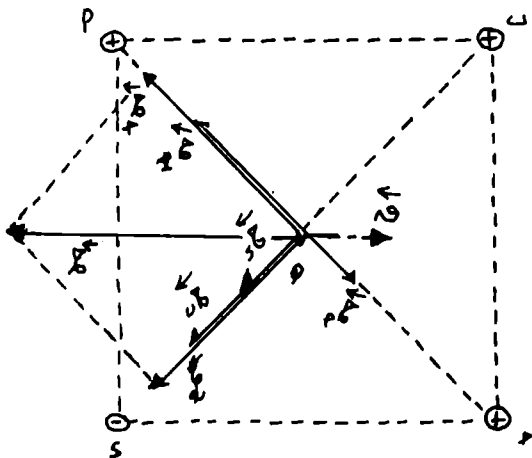
الاجابة :

$$١. \quad \vec{E} = \sqrt{\vec{E}_1^2 + \vec{E}_2^2} = 14,14 \text{ سم}$$

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_2 = \vec{E}_3 = \vec{E}_4 = \vec{E}_5 = \frac{E}{2} = 7,07 \text{ سم} \approx ٠,٥٧ \text{ م}$$

في النقطة هـ :

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_2 = \vec{E}_3 = \vec{E}_4 = \vec{E}_5 = \frac{E}{2} = \frac{10 \cdot 9}{2(0,07)} = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45 \text{ م/ف}$$



$$\vec{E}_1 = \vec{E}_2 = \vec{E}_3 = \vec{E}_4 = \vec{E}_5 = \frac{E}{2} = 45 \text{ م/ف}$$

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_2 = \vec{E}_3 = \vec{E}_4 = \vec{E}_5 = \frac{E}{2} = 45 \text{ م/ف}$$

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_2 = \vec{E}_3 = \vec{E}_4 = \vec{E}_5 = \frac{E}{2} = 45 \text{ م/ف}$$

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_2 = \vec{E}_3 = \vec{E}_4 = \vec{E}_5 = \frac{E}{2} = 45 \text{ م/ف}$$

المجال الكلي الناتج في هـ :

$$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \vec{E}_4 + \vec{E}_5 = \vec{E}$$

$$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{E}_3$$

$$\vec{E}_4 + \vec{E}_5 = \vec{E}_3$$

$$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{E}_3$$

$$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{E}_3 = 45 \text{ م/ف}$$

$$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{E}_3 = 45 \text{ م/ف}$$

$$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{E}_3 = 45 \text{ م/ف}$$

$$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{E}_3 = 45 \text{ م/ف}$$

$$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{E}_3 = 45 \text{ م/ف}$$

٢. القوة المؤثرة على الشحنة ٥م = - 1 ملوكو

جهتها بخلاف جهة المجال $\vec{E}$ لأن $q < 0$

$$F = |q| \cdot E = 1 \cdot 32,5 = 32,5 \text{ نيوتن}$$

$$F = 3,25 \text{ نيوتن}$$

مسألة 4 :

تسحب كرة معدنية صغيرة كتلتها $k = 1$ غ وتعلق بواسطة خيط خفيف جداً من النيلون ، داخل صفيحتين معدنيتين متباعدتين بمسافة $b = 5$ ملم وبينهما فرق في الكمون قيمته $V = 1000$ فولت .

يخرف الخيط بالزاوية $\alpha = 12^\circ$ ويكون الانحراف في عكس اتجاه خطوط المجال .

أحسب قيمة شحنة الكرة

$$J = 10^{-10} \text{ م / ثا}^2$$

الاجابة :

$$E = \frac{V}{b} = \frac{1000}{5 \cdot 10^{-3}} = 2 \cdot 10^5 \text{ ف / م}$$

$$\tan \alpha = \frac{F_e}{F_g} = \frac{15}{8} \Rightarrow |q| = 1.5 \cdot 10^{-8} \text{ ك ج ظل } \alpha$$

حيث q : شحنة الكرة .

$$\frac{F_e}{F_g} = \tan \alpha \Rightarrow \frac{k q^2}{m g b} = \tan \alpha$$

$$q = \sqrt{\frac{m g b \tan \alpha}{k}} = 1.5 \cdot 10^{-8} \text{ ك ج ظل } \alpha$$

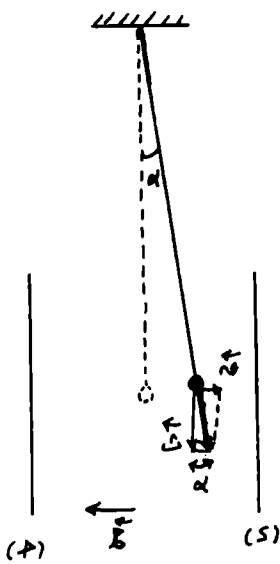
$$\Rightarrow |q| \approx 1.5 \cdot 10^{-8} \text{ كولون}$$

المجال يتجه من الصفيحة (5) إلى الصفيحة (4)

$\Rightarrow$ عكس اتجاه المجال

$\Rightarrow$ الشحنة سالبة :

$$q = -1.5 \cdot 10^{-8} \text{ كولون}$$



مسألة 5 :

نواسان كهربائيان متماثلان طول كل منهما $L = 80$ سم ، معلقان من النقطتين

(أ) و (ب) بحيث أن القطعة AB أفقية طولها $AB = 8$ سم .

بعد شحن الكرتين نلاحظ أن مركزيهما يبعدان عن بعضهما بمسافة

$r = 4$ سم . علماً بأن كتلة كل كرة هي $k = 3$ غ . يهبط :

1- بإشارة شحنة كل كرة .

2- قيمة القوة المؤثرة على كل كرة .

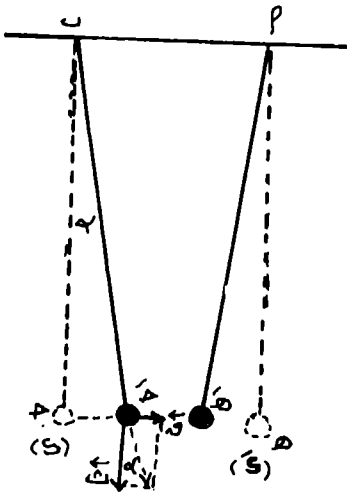
3- قيمة كل شحنة عندما : $|q_1| = |q_2|$ و $|q_1| = 10^{-5}$

يعطى $J = 10^{-10} \text{ م / ثا}^2$

الاجابات:

١. المسامكة بين مركزي الكرتين تقل أي،
أنهما تتجاذبان وبالتالي فإن إشارتيهما مختلفتان.

٢. ظل $\alpha = \frac{v}{ث}$



$ث = \alpha$ ظل $\alpha = \frac{v}{ث}$ نفس القوة $\vec{v}$ التي تخضع لها (هـ) تخضع لها كذلك (د)

فانتقالهما متساوي : $\vec{h} = \vec{h'}$

$$\vec{h} = \vec{h'} + \vec{h''} = \vec{h'} + \vec{h''} = \vec{h'}$$

$$\frac{v - u}{2} = \frac{\vec{h'} - \vec{h''}}{2} = \vec{h'} \leftarrow$$

في المثلث $h' u$: ظل $\alpha = \frac{h'}{u} = \frac{v - u}{2}$

$$\frac{v - u}{2} = \alpha \text{ ج } \leftarrow$$

$$ت.ع : 10 \cdot 10 \cdot 3 = \frac{10 \cdot 10 \cdot 8 - 10 \cdot 10 \cdot 4}{2 \cdot 10 \cdot 80 \cdot 2} \leftarrow 10 \cdot 75 = \alpha \text{ نيوتن}$$

$$٣. 10 \cdot 9 = \frac{10 \cdot 10 \cdot 9}{2}$$

* عندما $10 = 10'$

$$\frac{10 \cdot 9}{9 \cdot 10 \cdot 9} = \frac{10}{9} \leftarrow$$

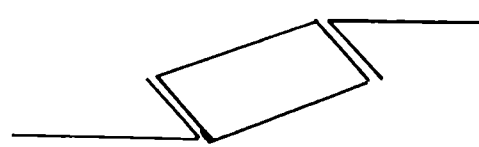
$$ت.ع : 10 = 10' \approx 10 \cdot 3.7 \text{ كولون}$$

* عندما $10 = 10'$

$$\frac{10 \cdot 9}{10 \cdot 9} = \frac{10}{9} \text{ بنفس الطريقة السابقة :}$$

$$\leftarrow 10' \approx 10 \cdot 1.5 \text{ كولون}$$

$$10 \approx 10 \cdot 11.5 \text{ كولون}$$



ثانياً الكهرباء عموماً

ملخص

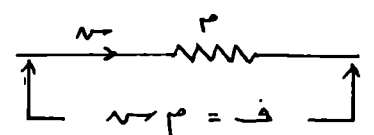
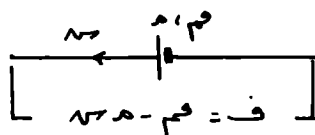
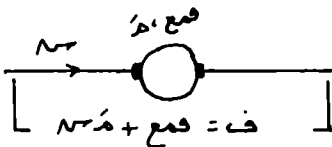
التحليل الكهربائي: حجم الغاز المنطلق عند أحد المسريين (في الشروط النظامية) في وعاء تحليل يحتوي حمض هو: $H (لتر) = \frac{1}{96500} \cdot \frac{22,4}{5} \cdot n \cdot z$ حيث z تكافؤ ذرة الغاز المنطلق.

* كتلة المعدن المترسب في وعاء تحليل يحتوي على ملح ومصعد من المعدن الملوّن للملح (المصعد المنحل): $ل = \frac{1}{96500} \cdot \frac{M}{z} \cdot n \cdot z$

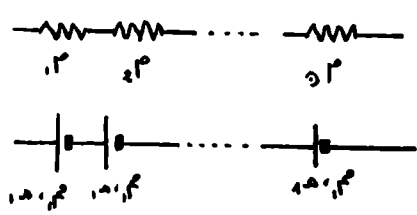
م: الكتلة المولية للمعدن (غ)
 z: تكافؤ المعدن المترسب.

قوانين أوم:

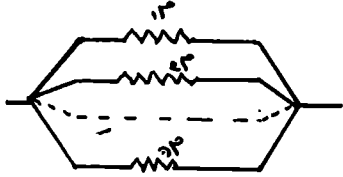
- * كمية الحرارة التي يكتسبها أو يفقد جسم (صلب أو سائل) كتلته $ك$ (غ)، حرارته الكتلية h (حريرة/غ.م)، عندما تتغير درجات حرارته بالمقدار Δt هي: $Q (حريرة) = ك \cdot h \cdot \Delta t$.
- * القدرة الكهربائية المتحوّلة إلى حرارة داخل سلك: $هد (جول) = م \cdot n \cdot z$ $Q (حريرة) = \frac{1}{4,18} \cdot م \cdot n \cdot z$
- * نتذكر دائماً أن: $عه = \frac{هد}{z}$ (واله)
- * مقاومة سلك طوله $ل$ ، مساحة مقطعه $ع$ ومقاومته $ه$ هي: $م = \frac{ه \cdot ل}{ع}$
- * القدرة الكهربائية المصروفة بين نقطتين من دائرة: $هد = ف \cdot n \cdot z$
 ف: صو فرق الكهرون بين هاتين النقطتين.
- * الاستطاعة التي يعطيها مولد كهربائي: $عه = ف \cdot م \cdot n$
- * الآخذة هي كل جهاز يحول القدرة الكهربائية إلى قدرة كيميائية (وعاء تحليل ماعدا ذو المصعد المنحل) أو قدرة ميكانيكية (محرك).
- تتميز الآخذة بقوتها المرتبة الكهربائية العكسية (قمع)
- الاستطاعة المتحوّلة فيها كيميائياً أو ميكانيكياً: $عه = ف \cdot م \cdot n$



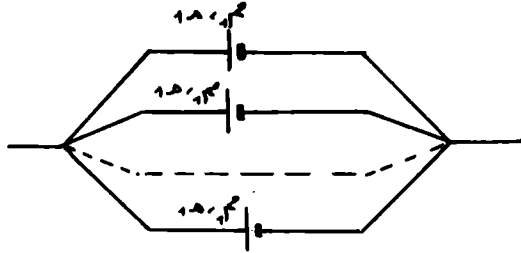
التسارث الفرعية :



* مقارمات على التسلسل : المقارمة المكافئة : $R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$
 * مولدات على التسلسل : المولد المكافئ : $\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_3 + \dots$
 $r = r_1 + r_2 + r_3 + \dots$



* مقارمات على التفرع : المقارمة المكافئة : $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$



* مولدات على التفرع :
 * مولد متماثل (م، هـ)
 المولد المكافئ : $\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_3 + \dots$
 $r = r_1 + r_2 + r_3 + \dots$

ملاحظة :- دائرة تحتوي فقط على مولد (م، هـ) ومقارمات $\leftarrow \mathcal{E} = (r + \text{المقارمات}) \rightarrow$
 - دائرة تحتوي على مولد (م، هـ)، قوة محرركة عكسية (م، هـ) ومقارمات
 $\mathcal{E} = (r + \text{المقارمات} + \text{م، هـ}) \rightarrow$

مسألة 6 :

ميدانيت معدنية نصف قطرها $r = 2$ سم ، سمكها (ارتفاعها) $s = 3$ ملم ، نريد أن نغلفها بعملية التحليل الكهربائي (المصعد المخل) ، بطبقة من الذهب ثنها $t = 1$ مم ، من أجل ذلك نستعمل تيارا شدته $i = 3$ أمبير
 ما هو الزمن الذي تستغرقه هذه العملية ؟
 كثافة الذهب 19 ، تكافؤه ، 3 ، كتلته المولية 197 غ .

الاجابة :

المساحة الخارجية للميدانيت : سطح = المساحة الجانبية + مساحة الوجهين

$$\text{سطح} = 2\pi r s + 2\pi r^2 = \pi r (s + r)$$

حجم طبقة الذهب المستعملة : ح = سطح . ت = $2\pi r t (s + r)$

$$\text{الكثافة ك} = 19 \Leftrightarrow \text{الكتلة المولية} M = 197 \text{ غ / سم}^3 = \frac{M}{\rho} = \frac{K}{\rho}$$

$$K = \rho \cdot \text{ح} = \rho \cdot 2\pi r t (s + r)$$

$$K = \frac{1}{96500} \cdot \frac{2}{s} \cdot \pi r t (s + r) = \frac{96500}{s} \cdot \frac{2}{s} \cdot \pi r t (s + r) = \frac{96500 \cdot 2 \cdot \pi r t (s + r)}{s^2}$$

ملاحظة: في التطبيق العددي، نأخذ الألووال بالسنتيمتر والكتل بالغرام، لأن الكتلة الحجمية

مأخوذة بالـ غ / سم³

$$\text{ت. ع} \quad \text{ز} = \frac{2.96500 \cdot 3.14 \cdot 2.01 \cdot 0.03}{3.197} \left(2 + 0.3 \right) \leftarrow \text{ز} \approx 2690 \text{ ثانية} \approx 45 \text{ دقيقة.}$$

مسألة 7:

تحتوي دارة كهربائية على الأجهزة التالية موصولة على التسلسل:

1. مقاومة من سلك لوله $\phi 2$ م، قطره 4 مم، مغمر في مسعر من النحاس كتلته 147 غ يحتوي على 600 غ من الماء.

2. وعاء تحليل مسرياه من الفضة يحتوي على معلول من نترات الفضة.

3. وعاء تحليل ثافي مسرياه من البلاتين يحتوي على معلول من حمض الكبريت حيث توجد أنابيب اختبار لجمع الغازين المنطلقين عند المسريين.

نمرر في هذه الدارة تياراً ثابتاً لمدة نصف ساعة، بعدئذ نلاحظ أن كتلة مهبط الوعاء الأول قد ازدادت بمقدار 1.37 غ وأن درجة حرارة المسعر ارتفعت بمقدار 62°C .

1- أحسب في الشروط النظامية، حجم الغازات المنطلقة في الوعاء الثاني.

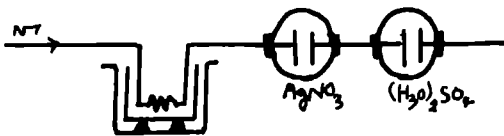
2- أحسب قيمة المقاومة المغورة في المسعر وقيمة مقاوميتها.

(الحرارة النوعية للنحاس: 0.09 و الماء 1 حريرة / غ $^\circ \text{C}$)

الاجابة:

$$1- \text{ك} = \frac{1}{\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{96500}} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{96500} = 1.37 \text{ غ} \leftarrow \text{ك} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{96500} = 1.37 \text{ غ}$$

$$\text{ت. ع:} \quad \text{ك} = \frac{1.37 \cdot 1.96500}{1800 \cdot 108} = 1.37 \text{ غ} \leftarrow \text{ك} = 0.68 \text{ أمبير.}$$



$$\text{ك} = \frac{1}{\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{96500}} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{96500} = 1.37 \text{ غ} \leftarrow \text{ك} = 0.68 \text{ أمبير.}$$

$$\text{ك} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{96500} = 1.37 \text{ غ} \leftarrow \text{ك} = 0.68 \text{ أمبير.}$$

2- كمية الحرارة التي يفقدها السلك = كمية الحرارة التي يكتسبها المسعر + كمية الحرارة التي يكتسبها الماء.

$$\frac{1}{4.18} \cdot \text{م} \cdot \text{س} = \text{ك} \cdot \Delta \text{س} + \text{ك} \cdot \Delta \text{س} + \text{ك} \cdot \Delta \text{س}$$

$$\text{ت. ع:} \quad \frac{1}{4.18} \cdot \text{م} \cdot (0.68) = 1800 \cdot 1.67 + 62 \cdot 0.09 + 147 \cdot 1.67$$

$$\text{المقارنة} \quad \text{م} = 19.2 \text{ س}$$

$$\text{م} = \frac{1}{\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{96500}} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{96500} = 1.37 \text{ غ} \leftarrow \text{م} = 0.68 \text{ أمبير.}$$

مسألة 8 :

تحتوي دارة على العناصر التالية كما في الشكل :
م = 30 في ، $R_1 = 1 \Omega$.

- معدلة مقاومتها العظمى $M = 13 \Omega$

- قاطعة (ع) تسمح بإدخال المحرك (م، مع، م)

باستعمال الوضعية ④ ، أو بوعاء التحليل
($CuSO_4$ ، مصعد Cu) في الوضعية ② للقاطعة .

1- القاطعة في الوضعية ④ :

2- المحرك لا يدور ، المعدلة في قيمتها العظمى ،

والشدة $I_2 = 2 A$. أحسب M المقاومة الداخلية للمحرك .

3- تعاد المعدلة إلى الصفر ، فيدور المحرك وتبلغ الشدة $I_1 = 1 A$.

أحسب الق.م.ع.ك للمحرك مع .

2- توضع القاطعة في الوضعية ② :

تنقل زالقة المعدلة إلى قيمتها العظمى ، فتزداد كتلة مهبط وعاء فولط بالمقدار :

12,72 g خلال ثلاث دقائق و 13 ثانية . أحسب :

4- شدة التيار I_2 الذي يجتاز الدارة عندئذ .

5- فرق الكون عند طرفي وعاء التحليل ، والاستطاعة المستهلكة فيه ،

إذا علمت أن المقاومة الداخلية للوعاء : $R_2 = 2 \Omega$ ، ($Cu = 63,5$)

الاجابة :

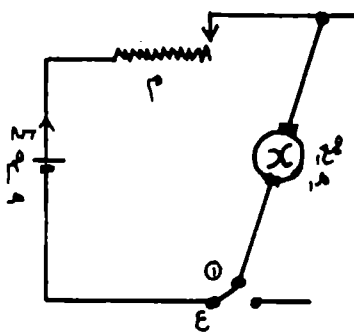
1- الوضعية ④ : 2- المحرك لا يدور ، قوته الحركية العكسية = 0

$$M = 30 + 1 + 1 = 32 \Omega \quad \leftarrow \quad I_2 = 1 A \quad \leftarrow \quad \frac{P}{I_2} = 32 - 1 = 31 \Omega$$

$$T. E : I_1 = 1 A \quad \leftarrow \quad 1 - 13 - \frac{30}{6} = 1 A \quad \leftarrow \quad \frac{P}{I_1} = 1 \Omega$$

$$3- \text{المحرك يدور : } M = 13 \Omega \quad \leftarrow \quad \frac{P}{I_1} = 13 + 1 + 1 = 15 \Omega$$

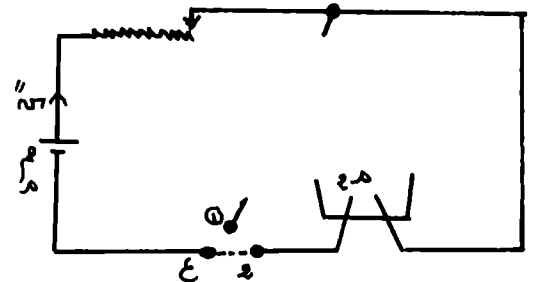
$$M = 13 \Omega \quad \leftarrow \quad \frac{P}{I_1} = 13 + 1 + 1 = 15 \Omega \quad \leftarrow \quad \frac{P}{I_1} = 15 \Omega$$



$$P-2 \quad \frac{0.5 \cdot 96500}{193} = \frac{P}{I_1} \quad \leftarrow \quad \frac{P}{I_1} = 0.5 \cdot 96500 / 193$$

$$T. E : \frac{0.1272 \cdot 2 \cdot 96500}{193 \cdot 63,5} = \frac{P}{I_1} \quad \leftarrow \quad \frac{P}{I_1} = 0.1272 \cdot 2 \cdot 96500 / 193 \cdot 63,5$$

$$5- \text{ف.ك.م.ع.ك} = 2 \cdot 2 = 4 \text{ فولط} \quad \leftarrow \quad \frac{P}{I_1} = 2 \cdot 2 = 4 \text{ فولط}$$



مسألة 9:

تغذي دارة كهربائية بتوتر ثابت ف = 110 فولت ، وتحتوي على التسلسل هاليجي :
مقاومته ٢٠ م - محرك مقارنته ه - وعاء تحليل لكبريتات الفاس ، مسرياه من
الفاس ، مقاومته ه = ٢ م .

١. المقاومة م مصنوعة من الحديد النيكل الذي مقاومته 8٥ مل أوم . سم ومقطع

١ ملم وطوله ٢٥ م . أحسب قيمة م .

٢. يمنع المحرك من الدوران ، فزداد كتلته المهبط بالمقدار 593 و غ في ظرف 6 دقائق .

٣. أحسب شدة التيار الذي اجتاز الدارة .

٤. أحسب المقاومة الداخلية للمحرك ه ؟

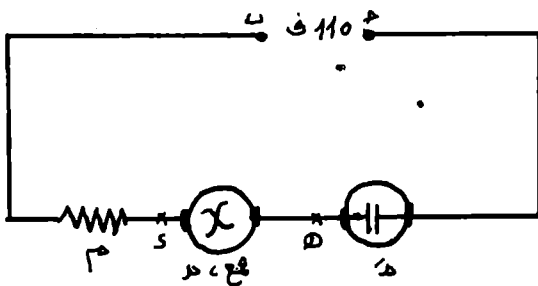
٥. عندما يدور المحرك تصبح الشدة س = 3 أمبير :

٦. أحسب فع للمحرك

٧. أحسب قيمة التوتر عند طرفيه

٨. أحسب مردود .

الاجابة:



$$١ - 80 \text{ مل أوم} = 80 \cdot \frac{1}{10} = 8 \text{ م}$$

$$٢ - \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{8}} = 16 \text{ م}$$

$$٣ - \frac{1}{\frac{1}{96500} + \frac{1}{5}} = 96500 \text{ ذ}$$

$$\text{ت.ع: } \frac{2 \cdot 593 \cdot 96500}{360 \cdot 63,5} = 5 \text{ أمبير}$$

$$١ - \text{ف.م} = (٢ + ٨ + ٨) = ١٨ \text{ م} \leftarrow \frac{18}{10} = ١,٨ \text{ م} - \text{م} - \text{ه}$$

$$\text{ت.ع: } ٢ - 16 - \frac{110}{5} = ٤ \text{ م} \leftarrow \underline{٤ \text{ م}}$$

$$٣ - \text{ف.م} = \text{ف.م} + \text{ف.م} + \text{ف.م} = (٢ + ٨ + ٨) + (٢ + ٨ + ٨) + (٢ + ٨ + ٨) = ١٨ + ١٨ + ١٨ = ٥٤ \text{ م}$$

$$\leftarrow \text{فع} = \text{ف.م} - (٢ + ٨ + ٨) = ٥٤ - ١٨ = ٣٦ \text{ م} \leftarrow \underline{\text{فع} = ٤٤ \text{ م}}$$

$$١ - \text{ف.م} = \text{ف.م} = \text{فع} + \text{م} = ٣٦ + ٤ = ٤٠ \text{ م} \leftarrow \underline{\text{ف.م} = ٥٦ \text{ م}}$$

٢ - المردود : مر = عه (التوترها المحرك) / عه (الاستطاعة التي يستهلكها)

$$\text{عه} = \text{فع} = ٣٦ = 3 \cdot ٤٤ = 132 \text{ واط}$$

$$\text{عه} = \text{ف.م} = ٥٦ = 3 \cdot ٥٦ = 168 \text{ واط}$$

$$\leftarrow \text{مر} = \frac{\text{عه}}{\text{عه}} = \frac{132}{168} = 0,79 \text{ مر} \text{ أو } \underline{\underline{79\%}}$$

مسألة 10 :

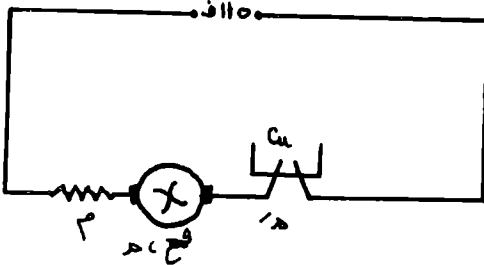
- بين مربطي منبع متواصل قيمته 110 في تولف الدارة التالية على التسلسل :
مقاومة م - محرك ووعاء تحليل لكبريات النحاس مسرياه من النحاس .
عندما نمنع المحرك من الدوران ، تترسب على المهبط 4,262 غم من النحاس في ظرف 20 دقيقة . وعندما يدور ويعطي عملا تترسب نفس الكمية في ظرف 38 دقيقة :
1- أحسب المقاومة الكلية للدارة .
2- أحسب القوة المخرجة العكسية للمحرك واستطاعته الميكانيكية .

الاجابة :

1- عندما يمنع المحرك من الدوران : فمع = 0 وتكون الشدة 0

حيث تترسب الكتلة له = $\frac{1}{96500} \cdot \frac{4}{5} \cdot 10,8$ نس

$$10,8 = \frac{2,4262 \cdot 96500}{120 \cdot 63,6} = \frac{5,0 \cdot 96500}{120 \cdot 63,6} \text{ نس} \quad \leftarrow \text{نس} = 10,8$$



ف = فمع + (م + م + م) نس (فمع = 0)

المقاومة الكلية : م + م + م = م = $\frac{110}{10,8} = \frac{ف}{نس}$

$$\leftarrow \text{م} \approx 10,2 \text{ نس}$$

2- عندما يدور المحرك (فمع ≠ 0) ، تكون الشدة 0 وتترسب نفس الكتلة له خلال ز

$$\leftarrow \text{نس} = \frac{5,0 \cdot 96500}{2280 \cdot 63,6} = \frac{2,4262 \cdot 96500}{2280 \cdot 63,6} \text{ نس} \quad \leftarrow \text{نس} = 5,7$$

ف = فمع + م نس ← فمع = ف - م نس = 110 - 5,7 · 10,2 ← فمع = 52

الاستطاعة الميكانيكية للمحرك ، ع = فمع نس = 5,7 · 52 = 296,4

$$\leftarrow \text{ع} = 296,4 \text{ واط}$$

مسألة 11 :

يوصل قلبها مولد بفرعين :

الفرع الأول : ملوطة م = 1,25 سم مغورة في مسعر به ماء

الفرع الثاني : وعاء تحليل لحمض الكبريت مسرياه غير متأثرين بهذا الحمض (البلاتين مثلا)

1- المسعر من مادة الشبه ينز 200 غم ويعتوى على 480 سم ماء :
2- أحسب شدة التيار نس ، الق تبتاز المسعر علما بأنه في ظرف 35 دقيقة

ترتفع درجة حرارته بمقدار 5° م .

(الحرارة الكتلية للشبه 1 حريرة / غم 20°) .

- ب. أحسب فرق الكمون عند طرفي المولد
- ج. القوة المحركة الكهربائية للمولد $E = 4$ فولت ، مقاومته الداخلية $r = 1 \Omega$
- د. أحسب الشدة الكلية التي يعطيها هذا المولد.
- هـ. الشدة I التي تجتاز وعاء التحليل.
- و. المجموع التي تشغلها الغازات المنطلقة في ظرف دقيقة واحدة مقاسة في الدرجة 27°C وتحت الضغط 80 سم زئبق.

الاجابة:

كتلة الماء $m = 480 \text{ g}$ (لأن كتلة 1 سم^3 هي 1 g).

$$\Delta t = 5^\circ \text{C} \quad z = 35 = 2100 \text{ ثانية.}$$

1- الحرارة التي يفقدها السلك المقاوم =

الحرارة التي يكتسبها المسعر + الحرارة التي يكتسبها الماء.

$$\frac{1}{4,18} m \cdot \Delta T_z = E \cdot t + \Delta Q_{\text{الماء}}$$

$$3,98 = \frac{5 \cdot (1,480 + 0,1 \cdot 200) \cdot 4,18}{2100 \cdot 1,25} = \frac{5 \Delta (40 + 20) \cdot 4,18}{3 \text{ ز}} = \frac{2}{1,25} \text{ فولت}$$

$$\leftarrow \text{فولت} = 2,5 \text{ فولت}$$

1- $\text{فولت} = \text{فولت} = \text{فولت} = 2,5 = 2,5 \cdot 1,25 = 3,125 \text{ فولت}$.

وفي نفس الوقت I يمر يمثل فرق الكمون بين قطبي المولد

$$\leftarrow \text{فولت} = 2,5 \text{ فولت}$$

$$2. \quad 12 \text{ فولت} = E - r \cdot I = 4 - 1 \cdot I = 2,5 - 4 = -1,5 \text{ فولت} \leftarrow \text{فولت} = 1,5 \text{ فولت}$$

$$1 \text{ فولت} = 1,5 \text{ فولت} + 2 \text{ فولت} = 3,5 \text{ فولت} \leftarrow \text{فولت} = 3,5 \text{ فولت}$$

ح. حساب الحجم المولي V في شروط هذه التجربة: قانون الغازات الكاملة: $\frac{P \cdot V}{T} = \frac{P_0 \cdot V_0}{T_0}$

حيث: V_0 : الضغط النظائري $= 76$ سم زئبق ، V : الحجم المولي في الشروط النظامية $= 22,4 \text{ ل}$.

T_0 : درجة الحرارة المطلقة النظامية $= 273 + 0 = 273 \text{ ك}$ ، T : درجة الحرارة المطلقة $= 273 + 300 = 573 \text{ ك}$ ، P_0 : الضغط النظائري $= 76$ سم زئبق

$$V = \frac{P_0 \cdot V_0 \cdot T}{P \cdot T_0} = \frac{76 \cdot 22,4 \cdot 573}{80 \cdot 273} \leftarrow \text{ل} = 23,4 \text{ ل}$$

$z = 60$ دقيقة ثانية.

$$H_2 = \frac{1}{96500} \cdot \frac{23,4}{5} \cdot \frac{1}{1,2} \cdot 60 \cdot 13 \leftarrow \text{سم}^3 = 94,56 \text{ سم}^3$$

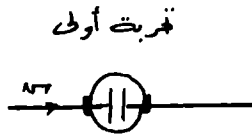
$$\text{أما } O_2 = \frac{1}{2} H_2 = 47,28 \text{ سم}^3 \leftarrow \text{مجموع المجموع: } H_2 + O_2 = 141,84 \text{ سم}^3$$

مسألت 12 :

- يحتوي وعاء تحليل مسرياه من النحاس على ملح من أملاح النحاس ، مقاومته الداخلية 15 Ω ويجتازه تيار شدته 10 أمبير .
- في تجربة أولى ، يترسب على المهبط 113,2 غ من النحاس وفي تجربة ثانية وفي نفس مدة التجربة الأولى نصل على التفرع بين مسريي الوعاء محركا مقاومته 5 Ω .
- الشدّة $I = 10$ أم تتوزع على الوعاء والمحرك .
- 1° يمنع المحرك من الدوران : أ حسب شدة التيار المارّة في الوعاء وكتلة النحاس المترسبة على سربله .
- 2° أ حسب كتلة النحاس التي تترسب عندما يدور المحرك حيث قوّته المحركة العكسية 10 فولت . ما هي إذن ، استطاعة المحرك ؟
- نأخذ $Cu = 64$

الإجابة :

$$\text{نرمز التجربة : } Z = \frac{96500}{5} = 19300 \text{ ل } \frac{2 \cdot 113,2 \cdot 96500}{10 \cdot 64} \leftarrow \text{زي } 34137 \text{ ثانية .}$$



1- المحرك لا يدور (مفع = 0) ويلعب دور مقاومة ميتة هـ

$$I_1 = I_2 = I = 10 \text{ أم}$$

$$\text{① ... } I_1 \frac{R}{2} = I_2 \frac{R}{2} \leftarrow$$

$$\text{② ... } I_1 + I_2 = I$$

معادلتان بمعجولين

$$I_1 \frac{R}{2} + I_2 \frac{R}{2} = I \frac{R}{2} \leftarrow$$

$$\frac{I_1}{\frac{R}{2} + 1} = I_2 \leftarrow$$

$$\text{ت . ع : } I_1 = \frac{10}{\frac{15}{5} + 1} = 2,5 \text{ أم}$$

$$\text{كتلة النحاس المترسبة : } K = \frac{1}{96500} \cdot \frac{1}{5} \cdot 19300 \cdot \frac{64}{2} \cdot 2,5 = 34137,25 \text{ ل } \leftarrow$$

$$\text{ل } 28,3 = \text{ع}$$

2- المحرك يدور (مفع = 10 فولت) :

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = I_2 \\ I_1 + I_2 = I \end{array} \right. \leftarrow \text{مفع} + I_2 = I_1 \text{ ①}$$

$$\text{و : } I_1 + I_2 = I \leftarrow I_1 = I - I_2 \text{ ②}$$

$$\text{من ③ و ④ } I_1 = (I - I_2) \text{ مفع} + I_2 \leftarrow$$

$$\frac{I_1 \cdot \text{مفع} + I_2}{I_1 + I_2} = I_2 \leftarrow$$

وكذلك $\gamma = 7$

$\gamma = 3$ ميسر

$$\gamma = \frac{10.5 + 10}{15 + 5}$$

رغم أن مدة التجربة لم تتغير في الحالة الثانية إلا أن شدة التيار المطارة بالوعاء ارتفعت من 2.5 إلى 3 إلى 3 لذلك فإن كتلة النحاس المترسبة تزداد وتصبح:

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{96500} \cdot \frac{3}{5} \cdot \gamma = \frac{1}{96500} \cdot \frac{3}{2} \cdot 34137 \cdot 3 \leftarrow \frac{1}{3} = 34$$

استطاعة المحرك : $\gamma = 10$ فمع $\gamma = 7$ $\leftarrow \gamma = 70$ واط
« وهي الاستطاعة التي يحررها المحرك في شكل ميكانيكي (حركي) فقط .

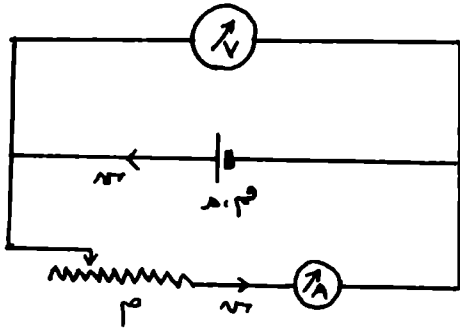
مسألة 13 :

تستهدف هذه المسألة دراسة عمل تطبيق لقياس الق.م.ك. لمولد ومقاومته الداخلية وذلك بطريقتين :

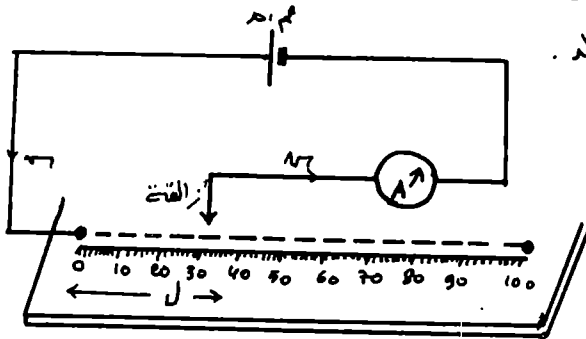
طريقة أولى : تولف الدارة كما في الشكل :

بتغيير وضعية الزاqqة في المعدلة ، يمكننا أن نعين قوما معلومة للشدة وبالتالي نقرأ القيم المقابلة لفرق الكون ف بين طرفي المولد ، على مقياس القولط وغلا الجدول التالي :

2,3	2	1,5	1	0,5	0,3	(2) γ
0,6	1,5	2	2,65	3,3	3,5	ف (ف) :



- 1- على ورق ميلامي وفي معلم متعامد متجانس ارسم الدالة : $\gamma = 70$
- 2- ما نوع المنحنى الناتج ؟ أكتب العلامة النظرية لهذا المنحنى .
- 3- بواسطة الرسم البياني ، أحسب قيم γ ، γ للمولد .



طريقة ثانية :

سلك متجانس (رمزه في الرسم ---) له مقطع ثابت (ع = 10.7 mm^2) ومقاومية $\gamma = 10.42 \text{ m}$. مثبت على لول مسطرة مدرجة بالسنتيمتر ،

يمكننا بواسطة الزاqqة أن نستعمل أطوالا (ل) منه معينة ، حسبنا نشاء . يوصل طرفا هذا السلك ، وعلى التسلسل بالمولد السابق وبمقياس γ ميسر . من أجل أطوال مختلفة ل ، تهر شدات γ مختلفة في الدارة نلاحظها في الجدول التالي وغلاؤه :

ل (متري)	0,8	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9
ص (٣) :	1,50	1,00	0,75	0,70	0,60	0,55
$\frac{1}{\sqrt{3}} (1-3) :$	0,67	1,00	1,34	1,43	1,67	1,82

- 1- على ورق ميلمتري وفي معلم متعامد متجانس أرسم الدالة ل = $\tan^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$.
- 2- أوجد العلاقة النظرية التي تعطى $\frac{1}{\sqrt{3}}$ بدلالة $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta$.
- 3- استنتج بواسطة الرسم القيم : η, δ .
- 4- أي الطريقتين يمكننا أن نعتمد على نتيجتها ؟ لماذا ؟

الإجابات :

الطريقة الأولى :

1- على ورق ميلمتري عادي يمكن أن نختار السلم المتجانس التالي :

على المحور η : 1 مبيير $\leftarrow 50$ مم
 " " ف : 1 فولت $\leftarrow 50$ مم

2- المنحنى هو خط مستقيم لا يمر بمركز الاحداثيات.

العلاقة النظرية : $f = \eta - \delta$

أو $f = \eta - \delta + \eta$ على الشكل $E = P + S$

وهي معادلة مستقيم حيث أن ميله ظل $\alpha = \delta - \eta$ (معامل المتغير η)

3- من الرسم نقيس : $\alpha = 128^\circ \leftarrow$ ظل $128 = \delta - \eta \leftarrow \delta \simeq 1,28 \eta$

من أجل $\eta = 0$ فإن العلاقة النظرية تصبح : $f = \eta$

أي أن النقطة ب تقاطع المستقيم مع المحور (ف) ، تعطينا قيمة η .

من الرسم البياني ، ب (0 ، 200 ملم) أي أن η تقابل 200 ملم $\ll$

$\eta = 4$ ف

الطريقة الثانية :

1- نختار شلا السلم التالي : على المحور (ل) : 50 ملم $\leftarrow 1$ م

على المحور $\frac{1}{\sqrt{3}}$: 50 ملم $\leftarrow 1 - 3$

2- المنحنى هو خط مستقيم لا يمر بمركز الاحداثيات .

العلاقة النظرية :

$$\eta = (3 + \delta) \eta \leftarrow \eta = \frac{\delta}{3 + \delta}$$

$$\frac{h}{m} + 30 \cdot \frac{1}{m} = \frac{1}{\sqrt{v}} \leftarrow \quad \frac{h + 30}{m} = \frac{1}{\sqrt{v}} \leftarrow$$

وهي دالة من الدرجة الأولى (خطية) في ل.

$$\text{أو أخيرا: } \frac{h}{m} + \frac{30}{m} = \frac{1}{\sqrt{v}} \leftarrow$$

$$\text{ميل مستقيمتها ظل } 59 = \frac{30}{m} \leftarrow$$

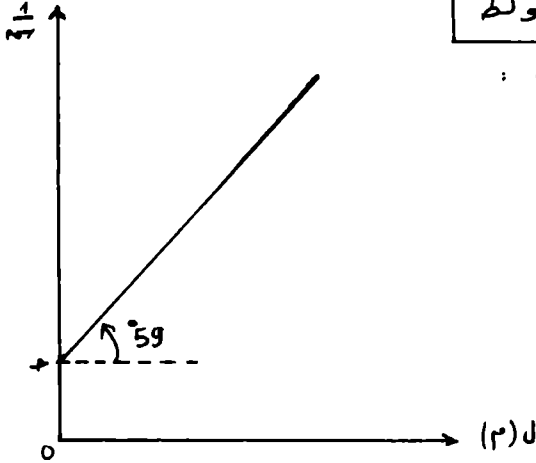
$$\frac{10.42}{59} = \frac{30}{m} \leftarrow \quad \frac{10.7}{59} \text{ ظل } 3.6$$

$$\boxed{m \approx 3.6 \text{ فولت}} \leftarrow$$

نقطة تقاطع المستقيم $\frac{1}{\sqrt{v}}$ (ل) مع المحور $\frac{1}{\sqrt{v}}$ هي :
(0 ، 16 م)

أي أن 16 م تمثل ل=0 عندها يكون $\frac{1}{\sqrt{v}} = \frac{h}{m}$
حيث $\frac{1}{\sqrt{v}}$ تقابل 16 م وتقابل 0.32

$$\boxed{h \approx 1.15} \leftarrow \quad \frac{h}{3.6} = 0.32 \leftarrow$$



٩. في الطريقة الثانية يمكن للسلك أن يسخن بسرعة (ولاسيما من أجل أطوال صغيرة) وبذلك تتغير مقاومته ويعطي قياسات بها تقريبات كبيرة. أما الطريقة الأولى فتستلزم فقط بعض السرعة مع لاستهلاك طاقة المولد ، لذلك فقد نعتقد عليها أساسا.
ملاحظة :

يمكن تحقيق التجربة الثانية بواسطة مقارنات معلومة (مثلا علبة مقاومات) حينئذ ندرس العلاقة $m = (h + 30) \sqrt{v}$ ، ويمكن كذلك بمعرفة ل وإعطاء 30 ، ع أن نحسب المقاربة م بالعلاقة $m = \frac{30}{\sqrt{v}}$ من أجل كل طول مأخوذ وبذلك ندرس الدالة $\frac{1}{\sqrt{v}}$ (م) ويمكننا أن نتحقق بكل سهولة بأن ميلها هو $\frac{1}{m}$.

مسألة 14 :

يشتغل مصباحان كهربائيان بصفة عادية تحت التوتر 110 في ، إحداهما 40 واط والآخر 100 واط :

1. أحسب مقاومة كل منهما والتيار المناسب لكل منهما في الاشتغال العادي.
2. نربط المصباحين على التسلسل ونغذي المجموعة تحت توتر 220 في ، بين بأنهما لا يشتغلان بصفة عادية. وللحصول على الاشتغال العادي نضع مقاومة م على التفرع بين طرفي المصباح 40 واط . كم يجب أن تكون قيمة م حتى يشتغل المصباحان في الظروف العادية.
3. نضع م من شريط لوله 100 م ، عرضه 2 مم ، مقاومته 5.0 أ.م . كم يجب أن يكون سمكه ؟

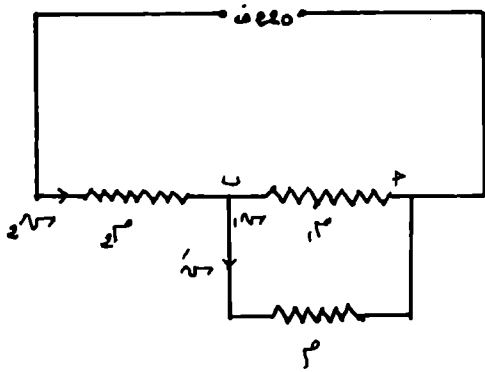
الاجابات:

ع₁ = 40 واط ، ع₂ = 100 واط ، ف = 110 فولط .

$$1. \text{ ع}_1 = \text{ف} = 110 \quad \text{كذلك} \quad \text{ف} = 110 \quad \leftarrow \quad \frac{\text{ف}}{\text{ا}} = 110 \quad \leftarrow \quad \frac{\text{ف}}{\text{ع}_2} = 110 \quad \leftarrow \quad \frac{\text{ف}}{\text{ع}_1} = 110 \quad \leftarrow \quad \frac{\text{ف}}{\text{ع}_2} = 110 \quad \leftarrow \quad \frac{\text{ف}}{\text{ع}_1} = 110$$

$$\text{ت. ع. : } \frac{(110)^2}{40} = 302,5 = \text{ا}_1 \quad \leftarrow \quad \frac{(110)^2}{100} = 121 = \text{ا}_2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{الاشتغال العادي} \\ \text{ف} = 110 = \text{ا}_1 = 302,5 \quad \leftarrow \quad \frac{110}{302,5} = \frac{\text{ف}}{\text{ا}_1} = 110 \quad \leftarrow \quad \frac{110}{121} = \frac{\text{ف}}{\text{ا}_2} = 110 \end{array} \right.$$



$$2. \text{ ف} = \text{ا}_1 + \text{ا}_2 = 302,5 + 121 = 423,5 \quad \leftarrow \quad \frac{\text{ف}}{\text{ا}_1 + \text{ا}_2} = 110 \quad \leftarrow \quad \frac{110}{423,5} = 0,26 \approx 0,52$$

هذا التيار يمكنه أن يفسد المصباح 40 واط لأنه اشتغاله العادي يكون ب: 0,36 أمبير .

نضع م حتى يصبح الاشتغال عاديا ، أي يجتاز م تيار شدته 0,9 أمبير وم تيار شدته 0,36 أمبير .

$$\text{ا}_1 + \text{ا}_2 = 0,9 + 0,36 = 1,26$$

$$\text{ا}_1 - \text{ا}_2 = 0,36 - 0,9 = -0,54 \quad \leftarrow$$

$$\text{ت. ع. : } 0,54 = 0,36 - 0,9 = \text{ا}_1 - \text{ا}_2$$

$$\text{ف} = 110 = \text{ا}_1 + \text{ا}_2$$

$$\frac{110}{\text{ا}_1} = \frac{\text{ف}}{\text{ا}_1} = 110 \quad \leftarrow$$

$$\text{ت. ع. : } 302,5 = \frac{0,36}{0,54} \cdot 302,5 = \text{ا}_1 \quad \leftarrow \quad \frac{0,36}{0,54} \cdot 302,5 = 201,7 = \text{ا}_2$$

3. مساحة المقطع : ع . س . ط

$$\frac{\text{ط}}{\text{ع}} = \text{م} \quad \leftarrow \quad \frac{\text{ط}}{\text{س}} = \text{م} \quad \leftarrow$$

$$\text{ت. ع. : } \frac{100 \cdot 10 \cdot 5}{3 \cdot 10 \cdot 2 \cdot 201,7} = \text{س} \quad \leftarrow \quad \frac{\text{ط}}{\text{ط}} = \text{س}$$

$$\text{س} = 0,124 \text{ ملم} \quad \leftarrow$$

مسألة 15 :

- بطارية مدخرات قوتها المحركة الكهربائية ثابتة ، مقاومتها الداخلية $r = 4 \Omega$.
 1. قلبها البطارية ب ، ح موصولات بمقاومة $r = 6 \Omega$ ، الشدة تكون عندئذ $i = 12 \text{ A}$.
 أحسب القوة المحركة $\mathcal{E}$ للبطارية ، وفرق الكهون عند طرفيها .
 2. تغير المقاومة r في مسعر يحتوي على 500 غ ماء في الدرجة 15°C .
 كم يلزم من الوقت حتى تصبح هذه الدرجة 25°C .
 3. نضيف بين التقطعتين ب ، ح سلكا مقاوما $r = 12 \Omega$. ما هي شدة التيار الكلي الذي تعطيه البطارية ، وما هي الشدات i_1 ، i_2 التي تمر عبر التوالي في مقاومات المسعر وفي السلك . أهمل السعة الحرارية للمسعر .

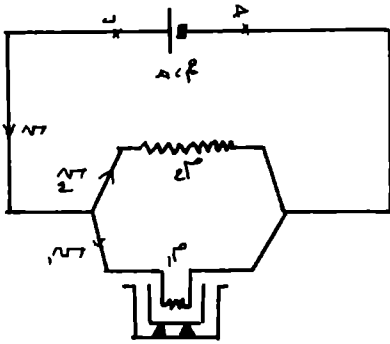
الاجابات :

$$1. \text{ ح م } = (r + r) = 12 \Omega \Rightarrow (4 + 6) = 12$$

$$\leftarrow \text{ ح م } = 120 \text{ فولط}$$

$$\text{ف = فم - فح} = 120 - 12 \cdot 4$$

$$\leftarrow \text{ف = 72 فولط}$$



2. كمية الحرارة التي يفقد السلك = كمية الحرارة التي يكتسبها الماء

$$\frac{1}{4,18} \cdot \mathcal{E} \cdot i \cdot \Delta t = \Delta Q$$

$$\leftarrow \frac{4,18 \cdot \Delta Q}{\mathcal{E} \cdot i} = \Delta t = \frac{1500 \cdot 1,500 \cdot 4,18}{120 \cdot 12} = 144,6$$

$$\leftarrow \text{ز} \approx 24 \text{ ثانية}$$

3. المقاومة المكافئة : $\frac{1}{r} + \frac{1}{r} = \frac{1}{r} + \frac{1}{r} = \frac{1}{r} \Rightarrow r = 4 \Omega$

$$\text{ح م } = (r + r) = 12 \Omega \Rightarrow \frac{120}{4 + 4} = \frac{r}{r + r} = 12 \Rightarrow r = 15 \text{ أمبير}$$

$$12 + 12 = 24$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 12 + 12 = 24 \\ 12 + 12 = 24 \end{array} \right. \Rightarrow \frac{12}{r} + \frac{12}{r} = 24 \Rightarrow \frac{12}{r} = 12 \Rightarrow r = 1 \Omega$$

$$\text{ت . ع : } \frac{15}{\frac{r}{12} + 1} = 12 \Rightarrow \frac{15}{\frac{1}{12} + 1} = 12 \Rightarrow 15 = 10 \text{ أمبير}$$

$$\text{و كذلك : } 15 = 5 \text{ أمبير}$$

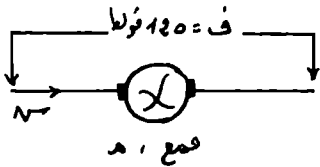
مسألة 17 :

محرك مقاومته الداخلية $r = 5 \Omega$ ، نلتقي بين مربطيه فرقاً يكون ثابت $F = 120$ فولت
1. أوجد المعادلة التي تعطي شدة التيار i بدلالة الاستطاعة الميكانيكية e
التي يعطيها المحرك .

2. عندما تكون الاستطاعة $e = 0$ ، عين نظامي عمل المحرك الممكنين .

3. عندما تكون الاستطاعة $e = 5$ كيلوواط ، أحسب في العاليتين الممكنتين
كلاً من الشدة والقوة المحركة العكسية للمحرك ومردوده .

الاجابة :



$$1. \quad F = \text{فمع} + r i \quad , \quad \frac{e}{i} = \text{فمع} \quad \leftarrow$$

$$\leftarrow F = \frac{e}{i} + r i \quad \leftarrow F i = e + r i^2 \quad \leftarrow$$

$$\text{أو : } r i^2 - F i + e = 0$$

$$\text{ت.ع : } 5 i^2 - 120 i + e = 0 \quad \text{..... ①}$$

$$\Delta = (120)^2 - 4 \cdot 5 \cdot e = 14400 - 20e$$

حتى يكون للمعادلة ① جذران يجب $\Delta \geq 0 \quad \leftarrow 14400 - 20e \geq 0$

$\leftarrow$ شرط وجود الجذور $e \geq 7200$ واط ②

2. $e = 0$ واط : $7200 > 0$ تحقق هذه القيمة الشرط ②

$$\leftarrow \Delta = 14400 \quad \leftarrow \sqrt{\Delta} = 120$$

المعادلة ① لها جذران $i = \frac{120 \pm 120}{0.5 \cdot 2} = 120$ أي أن للشدة قيمتين $i_1 = 120$ و $i_2 = 0$

تمثلان نظامي عمل المحرك .

$$\text{النظام الأول : } i_1 = 120 = \frac{120 - 120}{0.5 \cdot 2} \quad e = 0 \quad \text{أمبير}$$

$$F = \text{فمع} + r i \quad \leftarrow F = \text{فمع} + 120 = 120 \text{ فولت}$$

القوة المحركة العكسية للمحرك قتلغ عن الصفر ، فهو يدور في هذه الحالة دون

أن يعطي عملاً لأن $e = 0$ $\text{فمع} = 120$ ز $\text{فمع} = 0.5$ ز $e = 0$ حول

ويجب أن لا تكون هناك احتمالات حتى لا يتوقف لأنه لا يوفر استطاعة لمواجهة الاحتمالات

$$\text{النظام الثاني : } i_2 = 0 = \frac{120 + 120}{0.5 \cdot 2} = 240 \quad \text{أ}$$

التيار موجود ويمر بينما $\text{فمع} = \frac{e}{i} = \frac{0}{240} = 0$ فولت . فالمحرك لا يدور

رغم مرور التيار فيه ، فلا بد من وجود عائق يمنع من الدوران ، لهذا

يعتبر كمقاومة ميتة تجعل قيمة التيار عظمى وبالتالي تكون خطراً وسبباً فني

إتلاف للمحرك

3- ع = 2,5 كيلواط : هذه القيمة أقل من 7200 وبالتالي تحقق الشرط ②.

$$\Delta = 14400 - 2500 \cdot 2 = 9400 \quad \leftarrow \Delta \approx 97$$

$$\leftarrow \eta = \frac{97 \pm 120}{0,5 \cdot 2}$$

* النظام الأول : $\eta_1 = \frac{97 - 120}{0,5 \cdot 2} = 23$ أمبير.

$$\text{فمع} = \frac{ع}{23} = \frac{2500}{23} \approx 109 \text{ فولط}$$

الاستطاعة الكهربائية التي يستهلكها المحرك : $ع_1 = \eta_1 \cdot 120 = 23 \cdot 120 = 2760$ واط

$$\text{المردود} = \frac{\text{الاستطاعة الموفرة}}{\text{الاستطاعة المستهلكة}} = \frac{ع}{ع_1} = \frac{2500}{2760} \approx 0,9 \approx 90\%$$

* النظام الثاني : $\eta_2 = \frac{97 + 120}{0,5 \cdot 2} = 217$ أمبير.

$$\text{فمع} = \frac{ع}{217} = \frac{2500}{217} \approx 11,5 \text{ فولط}$$

الاستطاعة الكهربائية التي يستهلكها المحرك : $ع_2 = \eta_2 \cdot 120 = 217 \cdot 120 = 26040$ واط

$$\text{المردود} : \text{مر} = \frac{ع}{ع_2} = \frac{2500}{26040} = 0,096 \approx 9,6\%$$

ملاحظة : مهما كانت الشدة كبيرة في النظام الثاني إلا أن مردود المحرك صغير وبذلك يدر موقتاً ثم يتوقف لتغلب قوى الاحتكاك على القوى التي يوفرها التيار لدوران المحرك.

مسألة 18 :

منبع للتيار المتواصل توتره $ف = 120$ فولط . نستعمله لشحن بطارية من 20 عنصر موصول على التسلسل . المقاومة الداخلية لكل عنصر مهملة .

1. القوة المحركة الكهربائية لكل عنصر أثناء الشحن تكون $\text{فمع} = 2,25$ فولط : ما هي

المقاومة $م$ التي يجب وضعها على التسلسل مع البطارية حتى تكون شدة

تيار الشحن $\eta = 5$ أمبير .

2. أحسب $ع$ ، الاستطاعة المستهلكة في البطارية و $ع_1$ في المقاومة $م$.

3. يدوم الشحن 12 ساعة كالمات : كم تبلغ المصاريف عندما تكون 25 ره دينار

كلفتة الكيلواط ساعي الواحد .

4. إذا كانت سعة البطارية 54 أمبير ساعي ، والقوة المحركة لكل عنصر أثناء

الاستعمال (التفريغ) هي $\text{مم} = 2$ فولط ، كم يعود ثمن الكيلواط ساعي

الواحد للقدرة المختزنة .

١. أرسم المئختين في $\text{تا} = (٥٠)$ ، $\text{ف} = \text{تا}' (٥٠)$.

٢. نضع المعدلة في قيمتها العظمى $م = ٢٠$.

٣. ما هي قيمة التيار الذي يعطيه المود .

٤. ما هي كتلة التوتياء المستهلكة خلال ساعة من الزمن ($٥٠ = ٦٥$ تكافؤ : ٢)

٥. ما هي السعة النظرية للمود (بالكولون ثم بالأُمبير ساعي) .

٦. عندما نوصل مباشرة قطبي المود ببعضهما ، أ حسب :

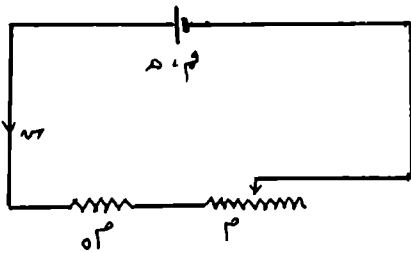
٧. الشدة التي سيجريها هذا المود

٨. المدة التي يدومها المود في إعطاء التيار (مدة الاشتغال) .

٩. نوصل المقاومة $م$ والمعدلة $م$ على التفرع بين قطبي المود ،

أوجد علاقة تعطي شدة التيار الذي يعطيه المود (٥٠) بدلالة مقاومة المعدلة $م$.

الاجابة:



$$١٩ - ٩ \quad ٥٠ = م = (٢ + ٥٠ + ٥)$$

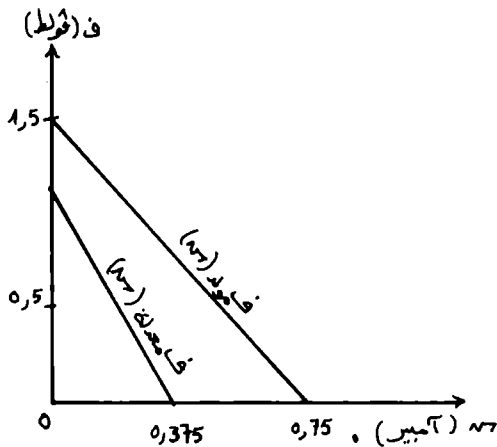
$$① \dots \frac{1,5}{٢ + ٤} = ٥٠ \leftarrow \frac{1,5}{٢ + ٤ + ٢} = \frac{٢}{٢ + ٥٠ + ٥} = ٥٠ \leftarrow$$

$$② \dots \text{فمود} = ٥٠ - ٥٠ = ٥٠ - 1,5 = ٥٠ - ٤$$

$$③ \dots \text{فمودة} = ٥٠ - ٥٠$$

العلاقات ① ، ② و ③ تساعد على ملئ الجدول :

م (س)	٥	٠,٥	١	١,٥	٢
٥ (٢)	٠,٣٧٥	٠,٣٣٤	٠,٣٠٠	٠,٢٧٣	٠,٢٥٠
ف (ف) :	٠,٧٥٠	٠,٨٣٢	٠,٩٠٠	٠,٩٥٤	١
ف (ف) :	٠	٠,١٦٧	٠,٣٠٠	٠,٤١٠	٠,٥٠٠



١. الرسم البياني

$$٢ - ٩ \quad ٥٠ = م = ٢٠ \text{ من الجدول } \Leftarrow ٥٠ = ٢٠,٢٥ \text{ أمبير}$$

$$١. \quad ٥٠ = ٥٠ = \frac{1}{96500} \cdot \frac{1}{5} \cdot ٥٠ = \frac{1}{96500} \cdot \frac{65}{2} \cdot 3600 \cdot ٥٠ = ٥٠ = ٣٠,٣ \text{ غ}$$

١. لاستهلاك ٣٠,٣ غ يلزم ساعة واحدة (السؤال السابق)

ولا يستهلك ١٠ غ (كتلة كامل ٥٠) يلزم ساعة .

$$\Leftarrow ١٠ = ١٠ = \frac{10}{93} \Leftarrow ٣٣,٣ = ٣٣,٣ \text{ ساعة} = ١٠ \cdot ١٢ = ١٢٠ \text{ ثانية}$$

سعة المود : 5 = 0.8 ج. = 33,3 . 0,25 = 8,33 أمبير ساعي

3- ١٩ عندما يوصل قلبها التمدد مباشرة ببعضهما ← مجموع المقاومات الخارجية = ٥ .
 ← صم = (٥ + ٥) = ١٠ ← $\frac{1,5}{2} = \frac{5}{5} = ١٠$ ← $١٠ = ٧,٥$ أمبير.

١٠ يشتغل العمود باستمرار حتى يستهلك كامل ال 10 غ من التوتياء ومن أجل ذلك يلزم من الوقت : $n = \frac{2 \cdot 96500}{0,75 \cdot 65} = \frac{2 \cdot 10 \cdot 96500}{0,75 \cdot 65}$

← زنه 39590 كائبة 2 11 ساعة

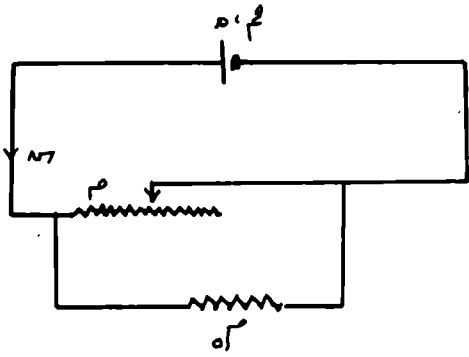
4- نضع م المقارعة المكافئة للمقارعتين ٣، ٥.

$$\frac{\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}}{\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}} = \frac{1}{r} \leftarrow \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = \frac{1}{r} \leftarrow$$

$$\frac{r^2}{s + \frac{0.2r}{0.8 + r}} = \frac{r^2}{s + r} = \sqrt{s} \quad \sqrt{s + r} = r^2$$

$$\therefore \text{ع. ت} \quad \frac{(50+2) \text{ م}}{(50+2) \text{ م} + 50 \text{ م}} = 27 \ll$$

$$\frac{3 + \sqrt{1,5}}{4 + \sqrt{4}} = \sqrt{2}$$



يمكننا ان نتحقق من نتيجة السؤال 3-9. بوضع $m=0 \Leftrightarrow n = \frac{3}{4} = 0.75$ τ ميس.

مسألة ٢٥:

لدينا 50 مولدا متماثل لكل واحد مقاومة داخلية r وقوة محرّكة E . خال n نضمهم على كل الحلق الممكنة التي تحصل n مولدا على التسلسل موضوعة في n فرع ، بحيث أنه من الواضح $n = 50$. حيث أن n تمثل أعدادا لجمعية .

نوصل البطارية التي نحصل عليها، بدارة خارجية تحتوى على مقاومة م .
[I] أوجد العلاقة التي تعطى بدلالة $\phi, \psi, \theta, \alpha, \beta, \gamma$ كلا من المقادير:

١- فرق الكمون بين قطبي البطارية .

٢. كمية الحرارة التي المنطلقة في المقاومة الخارجية م خلال كل دقيقة .

3. " " " " الداخلية البطارية خلال كل دقيقة.

4- النسبة : $\frac{3}{5}$

5. ضع التطبيقات العددية في الأسئلة السابقة من أجل:

$$m = 1, f = 1, m = 1, m = 1$$

II ضع في جدول قيم $\omega, \omega', \omega''$ ثم استنتج من هذا الجدول القسم الذي يظهر لك مفيداً وذلك بأخذ بعين الاعتبار كمية الحرارة المستقلة خارج الدارة

الاجابة:

$$I \quad \left. \begin{array}{l} \text{القوة المحركة في كل سلسلة : } \omega, \omega', \omega'' \\ \text{المقاومة الداخلية : } \omega, \omega', \omega'' \end{array} \right\} \leftarrow \text{المولد المكافئ (البطارية)} \quad \left. \begin{array}{l} m = \omega \\ m = \omega' \end{array} \right\}$$

$$1. \quad f = m - (m + m) \quad \leftarrow \quad \frac{m}{m + m} = f \quad \leftarrow \quad \frac{m}{m + m} = f$$

$$2. \quad \omega = m = \omega' = \omega'' \quad \leftarrow \quad \frac{m}{m + m} = \omega \quad \leftarrow \quad \frac{m}{m + m} = \omega$$

$$3. \quad \omega' = m = \omega'' \quad \leftarrow \quad \frac{m}{m + m} = \omega' \quad \leftarrow \quad \frac{m}{m + m} = \omega'$$

$$4. \quad \frac{m}{m} = \frac{m}{m} = \frac{m}{m} = \frac{m}{m} \quad \leftarrow \quad \frac{m}{m} = \frac{m}{m} \quad \leftarrow \quad \frac{m}{m} = \frac{m}{m}$$

5. التطبيقات العددية:

$$f = \frac{2 \cdot 2 \cdot 1}{\frac{1}{2} + 1} \quad \leftarrow \quad f = \frac{2}{\frac{1}{2} + 1}$$

$$\omega = 1 = \frac{60 \cdot 2 \cdot 2}{\frac{1}{2} + 1} \quad \leftarrow \quad \omega = \frac{240}{\frac{1}{2} + 1}$$

$$\omega' = \frac{60 \cdot 2 \cdot 2}{\frac{1}{2} + 1} \cdot \frac{1}{2} \quad \leftarrow \quad \omega' = \frac{240}{\frac{1}{2} + 1} \cdot \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{\omega} = \frac{1}{\omega} \quad \leftarrow \quad \frac{1}{\omega} = \frac{1}{\omega}$$

II $\omega, \omega', \omega''$ أعداد طبيعية و : $\omega = 50 \quad \leftarrow \quad \frac{50}{2} = \omega$

نعطي قيماً طبيعية لـ ω انطلاقاً من 1 ونحسب القيم المقابلة لها لـ ω' ونلغي كل القيم الغير طبيعية على شرط $\omega \geq 50$.

ثم نضع الجدول التالي

50	25	10	5	2	1	0
1	2	5	10	25	50	∞
0,02	0,08	0,5	2	12,5	50	$\frac{E}{\frac{1}{X}}$

كلما كانت النسبة $\frac{E}{X}$ كبيرة كلما كانت الحرارة المستغلة خارج البطارية هامة لذلك فإننا نأخذ الحالة $\frac{E}{X} = 50$ من أجلها تكون $1 = 0$ (مولد واحد في السلسلة) و $50 = 50$ (50 فرع).

ومهما أن لهذا الضم قوة محرك كلفة صغيرة ($0,1 = 2 \cdot 1 = 2$ فولط) إلا أن مقاومته الداخلية ($\frac{1 \cdot 1}{50} = \frac{1 \cdot 1}{50} = 0,02 \Omega$) صغيرة بحيث لا يكون الضياع في البطارية هاما.

مسألة 11:

نقوم بالتركيبة التالية تحت توتر ثابت قيمته 110 ف :

- مكواة استطاعتها 400 والى - محرك كهربائي صغير استطاعته 350 والى - 10 مصابيح لكل واحد استطاعته 50 والى

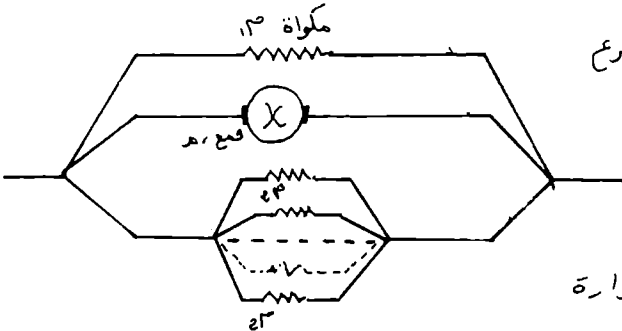
1. ضع رسما مبسطا لهذه التركيبة.

2. ما هو لمول المقاومة المكونة للمكواة علما بأن قطر سلكها 2 مم ومقاومته مادته $4 \cdot 10^{-7} \Omega \cdot m$.

3. ما هي مقاومة كل محباح أثناء الاشتغال

4. عندما تشتغل كامل الأجهزة في نفس الوقت ، كم تكون الشدة الكلفة التي يدل عليها العداد ؟ وكم يجب أن يكون قطر مقطع أسلاك التوصيل إذا كانت كثافة التيار في شروط العمل العادي لا تتجاوز 4 أمبير / مم² .
« كثافة التيار هي نسبة الشدة إلى مساحة مقطع السلك المار به ».

الاجابة:



1. يجب أن توضع كامل الأجهزة على التفرع

بين طرفي التوتر ، حتى إذا ما فسد جهاز فإن التيار لا ينقطع على بقية الأجهزة الأخرى كما في حالة الربط على التسلسل . وكذلك يتوقف الربط على التوتر الذي تشتغل عليه الأجهزة . وعموماً مع نفس توتر الدارة حتى يصلح الربط على التفرع .

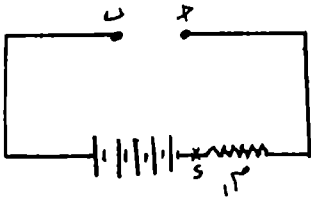
$$F = 110 \text{ ف} = 110 \text{ ف} \Rightarrow 110 \text{ ف} = \frac{F}{110}$$

$$2. \text{ المكواة : } 110 \text{ ف} = 110 \text{ ف}$$

مساحة مقطع سلال المكواة : $\epsilon = \pi = \pi (3_{10}^2, 0, 1) = \pi = 8_{10} \cdot \pi = 2,4 \approx 2,4$ م ← $\frac{13}{\epsilon} = \frac{13}{2,4} = 5,4167$ ← $\frac{8_{10} \cdot \pi \cdot 30,25}{7_{10} \cdot 4} = \frac{61,35}{2} = 30,675$ ← $\frac{13}{\epsilon} = 5,4167$

$$V_{1,2} + (V_M + E) = V_S + V = V_{1,2}$$

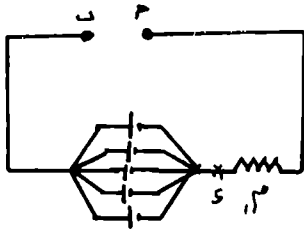
$$\frac{V_M - E - V_{1,2}}{R} = 1,2 \leftarrow$$



$$ت.ع : 1,2 = \frac{9.1 - 60 - 110}{9} \leftarrow R_{1,2} = 4,56 \Omega$$

البطارية على التفرع } $E = 12$ فولت

$$R_{0,04} = \frac{0,2}{5} = 0,04 \Omega$$



$$V_{1,2} + (V_M + E) = V_S + V = V_{1,2}$$

$$\frac{V_M - E - V_{1,2}}{R} = 1,2 \leftarrow$$

$$ت.ع : 1,2 = \frac{9.0,04 - 12 - 110}{9} \leftarrow R_{1,2} = 10,85 \Omega$$

حساب القدرة :

* على التسلسل : $P_1 = E \cdot I_M + I_M^2 R_{1,2} = 9.1 + 9.60 = 621$ جول

* على التفرع : $P_2 = E \cdot I_M + I_M^2 R_{0,04} = 9.12 + 9.0,04 = 111,24$ جول

3- المحرك : $E = 2$ حصان بخاري $= 736.2 = 1472$ واط

فرق الكون عند طرفيه $F =$ فمع $+ M = M + \frac{E}{R} = M + 1472$ بضرب الطرفين في R

$$\leftarrow F + E = M + 1472 \quad ت.ع : 110 = M + 1472$$

$$أو : 0 = 1472 + M - 110$$

$$\Delta = (110)^2 - 4 \cdot 1472 = 324 < 0 \quad \text{المعادلة لها جذران : } (\Delta = 18)$$

$$\frac{110 \pm 18}{4} = M \quad \left. \begin{array}{l} M_1 = 32 \\ M_2 = 23 \end{array} \right\} \text{ النظام الأول للمحرك}$$

$$\text{النظام الثاني للمحرك}$$

* النظام الأول :

$$فمع_1 = \frac{E}{R} = \frac{1472}{32} \leftarrow فمع_1 = 46 \text{ فولت}$$

$$\text{الاستطاعة المستهلكة في المقاومة الداخلية للمحرك : } M_1 = 32.2 = 64 \text{ واط}$$

$$\text{الاستطاعة الكلية المستهلكة : } E \cdot I_M = 110.32 = 3520 \text{ واط}$$

$$\text{المردود} = \frac{1472}{3520} \approx 0,42 \leftarrow \text{مر} = 42\%$$

* النظام الثاني :

$$فمع_2 = \frac{E}{R} = \frac{1472}{23} \leftarrow فمع_2 = 64 \text{ واط}$$

$$\text{الاستطاعة المستهلكة داخل المحرك في المقاومة : } M_2 = 23.2 = 46 \text{ واط}$$

$$\text{الاستطاعة الكلية المستهلكة في المحرك : } E \cdot I_M = 110.23 = 2530 \text{ واط}$$

$$\text{المردود} = \frac{1472}{2530} = \frac{E}{E_2} = 0,58 \leftarrow \text{مر} = 58\%$$

تحتوي دارة متسلسلة على ما يلي :

مولد - مقاومة متغيرة م - قاطعة - مقياس آمبير ذو مقاومة مهملة ومقياس فولت مقاومة كبيرة جدا موهول على التفرع بين طرفي المولد :

1. عندما تكون القاطعة مفتوحة يشير مقياس الفولت إلى 24 ف ، وعندما تغلق

وتعدل المقاومة إلى م = 11 Ω يشير مقياس الأمبير إلى 2 :

أحسب القوة المحركة م للمولد والمقاومة الداخلية له .

2. نضيف على التسلسل مع الأجهزة السابقة وعاء تحليل لكبريتات النحاس مسريه

من النحاس وتبقى المقاومة في م = 11 Ω ، فيشير مقياس الأمبير إلى 1,6 :

أ. ما هي مقاومة وعاء التحليل ،

ب. ما هي كتلة النحاس المترسبة في ظرف 5 دقيقة على مهبطة .

3. نستعمل الدارة السابقة لشحن بطارية مدخرات من أجل ذلك نضيف على التسلسل

مع الوعاء هذه البطارية :

4. تتكون البطارية من 3 عناصر موصولة على التسلسل فيما بينها قوتها الحرة العكسية

جمع = 6 ف ، مقاومتها الداخلية م = 6 Ω : ما هي القيمة الواجب إعطاؤها إلى م

حتى نحصل على الشدة 1,5 أمبير في بداية هذا الشحن ؟

ب. عند نهاية الشحن تصبح ال.ق.م. ك.ع للبطارية 7,5 ف والمقاومة الكلية للدارة

لم تتغير ، ما هي إشاره مقياس الأمبير ؟

الاجابة :

$$1. \quad \text{ف} = \text{م} - \text{م} \quad \text{م} \rightarrow$$

عندما تكون القاطعة مفتوحة $\text{م} = 0$ و $\text{ف} = 24$ فولت

نعوض : $24 = \text{م} - 0$ ← $\text{م} = 24$ فولت

عندما $\text{م} = 2$ و $\text{م} = 11 \Omega$

$$\text{م} = (2 + \text{م}) - \text{م} \quad \text{م} \rightarrow \text{م} = \frac{\text{م}}{\text{م}} - \text{م}$$

$$\text{ت.ع} : \text{م} = \frac{24}{2} - 11 \quad \text{م} \rightarrow \text{م} = 1 \Omega$$

$$2. \quad \text{أ} \quad \text{م} = (2 + \text{م} + \text{م}) - \text{م} \quad \text{م} \rightarrow \text{م} = \frac{\text{م}}{\text{م}} - \text{م} - \text{م}$$

$$\text{ت.ع} : \text{م} = \frac{24}{1,6} - 11 - 1 \quad \text{م} \rightarrow \text{م} = 3 \Omega$$

ب. $50 \text{ ز} = 50 \text{ دقيقة} = 3000 \text{ ثانية}$

$$\text{ك} = \frac{1}{96500} \cdot \frac{\text{ز}}{5} \cdot \frac{1}{96500} = \frac{3000 \cdot 1,6 \cdot 63,54}{2} \cdot \frac{1}{96500} \quad \text{ك} \rightarrow \text{ك} = 1,58 \text{ غ}$$

$$3. \quad 1 \text{ أ} \quad \text{م} - \text{م} = \text{م} \quad (\text{م} + \text{م} + \text{م} + \text{م}) = \text{م} \quad \leftarrow \text{م} = \frac{\text{م} - \text{م}}{\text{م}} = (\text{م} + \text{م} + \text{م})$$

$$\text{ت. ع. : م} = \frac{6 - 24}{1,2} = (0,6 + 3 + 1)$$

$$\leftarrow \text{م} = 10,4 \text{ و. ا.}$$

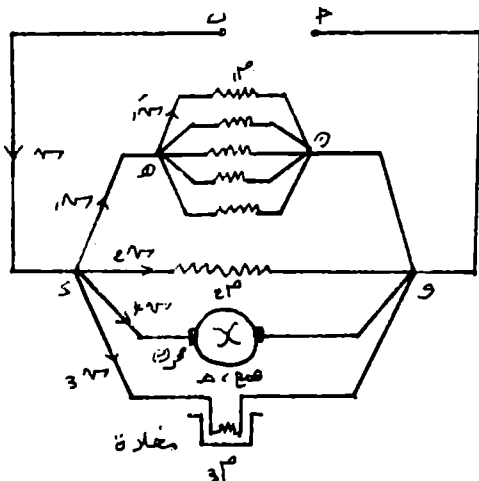
$$\leftarrow \text{م} = 1,1 \quad 2 \text{ مبيير}$$

$$1 \text{ ب} \quad \text{م} = \frac{\text{م} - \text{م}}{\text{م} + \text{م} + \text{م}} = \frac{7,5 - 24}{0,6 + 3 + 1 + 10,4}$$

مسألة 24:

- التجهيز الكهربائي لنزل يحتوي على الآلات التالية التي تشتغل تحت توتر ثابت $V = 110 \text{ ف}$: * 5 مصابيح مكتوب عليها : 110 ف ، 55 واط .
* مكواة كهربائية استطاعتها 330 واط * مغلاة تستعمل لغلان 550 غ من الماء ابتداء من الدرجة 15° م في ظرف 12 دقيقة * محرك كهربائي قوته المحركات العكسية 98 فولط ، مقاومتها الداخلية 6 Ω :
1. ما هي الشدة I_H التي تجتاز كل مصباح ، والشدة I_{H1} التي تجتاز المكواة .
 2. ما هي القدرة الكهربائية اللازمة لغلان الماء ، وما هي قيمة المقاومة المستعنة R_3 .
 3. ما هي الاستطاعة المستهلكة من طرف المحرك ، وكيف تتوزع ؟
 4. ما هي شدة التيار الكلي إذا كانت كامل الأجهزة تشتغل في آن واحد .
 5. أحسب بالكيلواط ساعي القدرة المستهلكة عندما نستعمل المكواة لمدة 3 ساعات ، المغلاة 10 مرات ، المحرك ساعة واحدة وكل مصباح لمدة 10 ساعات .

الاجابة:



1. استطاعة المصباح الواحد : ع.م = $I_H \cdot V_H$

$$\leftarrow I_H = \frac{55}{110} = \frac{1 \text{ ع.م}}{110} = \frac{1 \text{ ع.م}}{V_H} = I_H = 0,5 \text{ و. ا.}$$

$I_H = I_H$ لأن : $V_H = V_H = V_H$ لأن قطع الأسلاك الناقلة : ب. د. هـ لها مقاومة مهمة .
كذلك نفس الشيء بالنسبة إلى $I_H = I_H = I_H$.

وبالتالي نأخذ : $I_H = I_H = I_H$.

استطاعة المكواة : ع.م = $I_H \cdot V_H = I_H \cdot V_H$

$$\leftarrow I_H = \frac{330}{110} = \frac{3 \text{ ع.م}}{110} = \frac{3 \text{ ع.م}}{V_H} = I_H = 3 \text{ أمبير .}$$

2. كح = ل.م = 550 = 1. 550 = (15 - 100) = 46750 حريرة

وهي كمية الحرارة التي يكتسبها الماء ويفقد ها السلك المقاوم .

$$\text{قد} = 4,18 \cdot \text{كح} = 4,18 \cdot 46750 \leftarrow \text{قد} = 195415 \text{ جول}$$

القدرة المصروفة في م₃ أو بين النقطتين (و) ، (د) $\text{قد} = \text{في} \cdot \text{س} \cdot \text{ز} = \text{في} \cdot \text{س} \cdot \text{ز}$

$$\begin{aligned} \text{في} &= \text{م} \cdot \text{س} \cdot \text{ز} = \frac{\text{ف} \cdot \text{م}}{3^2} \\ \text{قد} &= \text{في} \cdot \text{س} \cdot \text{ز} = \frac{\text{ف} \cdot \text{م}}{3^2} \cdot \text{ز} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ت.ع. : م} &= \frac{60 \cdot 12 \cdot (110)}{195415} \\ \text{كذلك : في} &= \frac{110}{44,6} = \frac{\text{ف} \cdot \text{م}}{3^2} = \text{في} \cdot \text{س} \cdot \text{ز} = 2,5 \text{ أمبير} \end{aligned}$$

$$\text{3- حساب س} : \text{في} = \text{ف} + \text{م} + \text{س} = \frac{\text{ف} \cdot \text{م}}{3^2} = \text{في} \cdot \text{س} \cdot \text{ز}$$

$$\text{ت.ع. : في} = \frac{98 - 110}{6} = \text{في} \cdot \text{س} \cdot \text{ز} = 2 \text{ أمبير}$$

$$\text{الاستطاعة التي يستهلكها المحرك : عه} = \text{في} \cdot \text{س} \cdot \text{ز} = 2 \cdot 110 = 220 \text{ واط}$$

$$\text{هي عبارة عن استطاعة ميكانيكية : فمع} = \text{في} \cdot \text{س} \cdot \text{ز} = 2 \cdot 98 = 196 \text{ واط}$$

$$\text{واستطاعة ضائعة بفعل جول في مقاومته الداخلية : م} = \frac{\text{ف} \cdot \text{م}}{3^2} = 2 \cdot 6 = 24 \text{ واط}$$

$$\text{4- الشدة الكلية التي ترد على المصابيح : س} = \text{س} + \text{س} + \text{س} + \text{س} = 0,5 + 0,5 = 2,5 \text{ أمبير}$$

$$\text{الشدة الكلية التي تأتي من المصبع : س} = \text{س} + \text{س} + \text{س} + \text{س} = 2 + 2,5 + 3 + 2,5 = 10 \text{ أمبير}$$

$$\text{س} = 10 \text{ أمبير}$$

$$\text{5- القدرة التي تستهلكها الملوحة : في} = \text{ف} \cdot \text{س} \cdot \text{ز} = 3 \cdot 3 \cdot 110 = 990 \text{ واط ساعي} = 0,99 \text{ كيلواط ساعي}$$

$$\text{القدرة التي تستهلكها المغلاة : س} = \frac{195415 \cdot 10}{3600} = 543 \text{ واط ساعي} = 0,543 \text{ كيلواط ساعي}$$

$$\text{القدرة التي يستهلكها المحرك : عه} = \text{في} \cdot \text{س} \cdot \text{ز} = 1 \cdot 220 = 220 \text{ واط ساعي} = 0,22 \text{ كيلواط ساعي}$$

$$\text{القدرة التي تستهلكها المصابيح الخمسة : عه} = \text{في} \cdot \text{س} \cdot \text{ز} = 10 \cdot 55 \cdot 5 = 2750 \text{ واط ساعي} = 2,75 \text{ كيلواط ساعي}$$

$$\text{القدرة الكلية المستهلكة إذاً : س} = 4,5 \text{ كيلواط ساعي}$$

ملاحظة 1

لا يمكن حساب القدرة الكلية من العلاقة $\text{في} \cdot \text{س} \cdot \text{ز}$ لأن أوقات استعمال الأجهزة غير متساوية ، فكل جهاز يستهلك قدرة تختلف عن الجهاز الآخر وفق استطاعته وزمن استعماله .

مسألة 25

محرك كهربائي موصول بمصبع توتره : 110 فولط ، يشغل مضخة لرفع ماء من بئر على ارتفاع 7,5 م وبغزارة 56 لتر / دقيقة .

1- أحسب استطاعة هذه المضخة

2- ما هي استطاعة المحرك إذا قلنا بأن 10 % من الاستطاعة التي يعطيها ، تنصب في

الاحتكاكات الخارجية .

3. يجهز المحرك تيار شدته 8 أمبير : ما هي قوته المحركة العكسية ومقاومته الداخلية .

4. ما هي في هذه الشروط كمية الحرارة المنطلقة داخله خلال 5 دقائق

5. كم تصبح هذه الكمية إذا تعذر في لحظة ما ، الدوران على المحرك لسبب فني .

« تسارع الجاذبية الأرضية ج = 9,81 م / ث² »

الاجابة :

$$1. \text{ استطاعة المضخة } ع_1 = \frac{ع}{ز} = \frac{ت \cdot ع}{ز} = \frac{ك \cdot ج \cdot ع}{ز}$$

نأخذ الزمن في كل دقيقة : ز = 60 ثانية .

الكتلة المحمية للماء : 1 م / سم أي ان كتلة 56 لتر هي ك = 56 كغ ترفعها المضخة في كل دقيقة .

$$ع_1 = \frac{7,5 \cdot 9,81 \cdot 56}{60} \leftarrow ع_1 = 68,67 \text{ واط}$$

2. استطاعة المحرك ع₂ : الاستطاعة الضائعة ع₃ ← ع₂ = ع₁ + ع₃

كذلك : ع₃ = 10% ع₂ = 0,1 ع₂

$$ع_2 = ع_1 + ع_3 \leftarrow ع_2 = 0,9 ع_2 \leftarrow ع_2 = \frac{ع_1}{0,9} = \frac{68,67}{0,9}$$

$$ت \cdot ع : ع_2 = \frac{68,67}{0,9} \leftarrow ع_2 = 76,3 \text{ واط}$$

$$3. ع_3 = \text{فمع} \leftarrow \text{فمع} = \frac{ع_3}{\eta} = \frac{76,3}{0,8} \leftarrow \text{فمع} = 95,4 \text{ فولط}$$

$$ف = \text{فمع} + \text{ف} \leftarrow \frac{ف - \text{فمع}}{\eta} = \text{ه} \leftarrow \frac{95,4 - 110}{0,8}$$

$$ت \cdot ع : \text{ه} = \frac{95,4 - 110}{0,8} \leftarrow \text{ه} = 18,25 \text{ واط}$$

4. كمية الحرارة المنطلقة داخل المحرك ناتجة عن فعل جول في مقاومته الداخلية ه .

$$\text{فقد ه} = \text{ه} \cdot ز = 18,25 \cdot (0,8) \cdot 300 = 3504 \text{ جول} \quad \text{وهي القدرة الكهربائية التي تتحول}$$

الى حرارة داخلية .

$$\text{وكمية هذه الحرارة : كح} = \frac{3504}{4,18} = 838,3 \text{ حريرة}$$

5. عندما يتعذر الدوران على المحرك فإن فمع = 0 ويلعب عندئذ دور مقاومة مية ه .

$$\leftarrow ف = \text{فمع} + \text{ه} = \text{ه} \leftarrow \text{ه} = \frac{ف}{\eta} = \frac{110}{18,25} \leftarrow \text{ه} = 6 \text{ أمبير}$$

$$\text{كح} = \text{ه} \cdot ز = 18,25 \cdot 6 \cdot 300$$

$$= 197100 \text{ جول} = 197,1 \text{ كيلو جول}$$

$$= 47153 \text{ حريرة} = 47,153 \text{ كيلو حريرة}$$

مقياس ميلي أمبير مقاومته الداخلية $r = 100 \Omega$ ، يبلغ انحرافه الأعظم عندما يجتازه تيار شدته 1 ميلي أمبير.

1. ما هي المقاومة من الواجب وضعها على التفرع بين لمرفيه حتى يكون هذا الانحراف أعظميا عندما يجتاز الدارة التي يوجد بها تيار قيمته 10 م.أ.

2. نضع على التسلسل مع هذه الحملية ، مقاومة م ، ومقاومة أخرى س ومولد قوتها المحركة 3 ف ومقاومته الداخلية مهملة :

4. اعل رسم تراكيب الدارة .

ب. من أجل $S = 0$ ، أحسب م عندما يكون الانحراف أعظميا .

ج. نعتبر التراكيب السابقة : بين بدون حسابات أن كل قيمة ل س تقابلها شدة س مقاسة بواسطة هذا المقياس ؟

د. كيف تتغير س بدلالة س الشدة الحارة بالمقياس ؟ (تحقق من السؤال ب)

هـ. ما هي قيمة س التي تجعل الشدة الحارة بالمقياس تساوي نصف القيمة المقاسة سابقا .

3. نحذف المقاومة من من الدارة ونؤلف الدارة التالية على التسلسل : المقياس + مقاومة م + مقاومة س + نفس المولد السابق :

أ. من أجل $S = 0$ ، أحسب م عندما يعطي المقياس انحرافه الأعظم

ب. نثبت قيمة م ونغير من س حيث تتغير الشدة المقاسة : أوجد العلاقة ما بين س ، س ، التي تعطي نفس الانحراف للمقياس في التركيبين السابقين .

الاجابة :

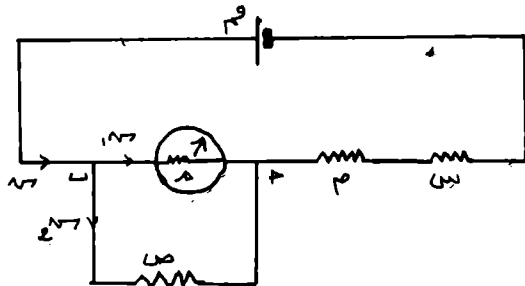
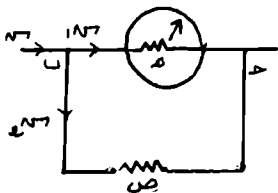
1. ينحرف المقياس انحرافا كليا عندما يجتازه التيار

$$I_m = 1 \text{ م.أ}$$

$$I_m = 1 \text{ م.أ} = 10^{-3} \text{ أ} = 10^{-3} \times 100 \Omega = 0.1 \text{ فولت}$$

$$I_m = 1 \text{ م.أ} = 10^{-3} \text{ أ} = 10^{-3} \times 100 \Omega = 0.1 \text{ فولت}$$

$$I_m = 1 \text{ م.أ} = 10^{-3} \text{ أ} = 10^{-3} \times 100 \Omega = 0.1 \text{ فولت}$$



2. أ الرسم

$$I_m = 1 \text{ م.أ} = 10^{-3} \text{ أ} = 10^{-3} \times 100 \Omega = 0.1 \text{ فولت}$$

$$I_m = 1 \text{ م.أ} = 10^{-3} \text{ أ} = 10^{-3} \times 100 \Omega = 0.1 \text{ فولت}$$

$$I_m = 1 \text{ م.أ} = 10^{-3} \text{ أ} = 10^{-3} \times 100 \Omega = 0.1 \text{ فولت}$$

$$I_m = 1 \text{ م.أ} = 10^{-3} \text{ أ} = 10^{-3} \times 100 \Omega = 0.1 \text{ فولت}$$

$$I_m = 1 \text{ م.أ} = 10^{-3} \text{ أ} = 10^{-3} \times 100 \Omega = 0.1 \text{ فولت}$$

$$5 \quad 10 = 2 \quad 1 \quad \frac{1}{11, 12} + \frac{1}{100} = \frac{1}{50} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\Omega}{\rho} \cdot 290 = \rho \quad \leftarrow \quad \frac{2,9}{\rho} \cdot (\rho + 10) = 3 \quad \leftarrow$$

$$\rightarrow (s + m + m') = m \quad 10$$

ف = م - ميم - (س + ن) - بالتعويض :

② ... $\frac{1 \text{ N } 3000 - 3}{1 \text{ N } 10} = 5 \leftarrow \dots$

وہا ل فعل ، عندما : $1 = 1$ $3 - 10 = 7$ میں $3 - 10 = 7$ ← $5 = \frac{3 - 10 \cdot 3000 - 3}{3 - 10 \cdot 10}$

$$\frac{300}{\Omega} = \text{س} \quad \leftarrow \quad \frac{3 \cdot 10^{-1} \cdot 3000 - 3}{3 \cdot 10^{-1} \cdot 10} = \text{س} \quad \leftarrow$$

$\Omega \ 2900 = {}_1P \iff {}^3\overline{10} \cdot (0 + {}_1P + 100) = 3 \text{ بالعويضة} \rightsquigarrow ({}_1S + {}_1P + 0) = {}^3P$

المقارنة مع الحالة الأولى (التفرع) $\sim$ ، المارة بالمقياس أي الشدة المقاسة في الحالة الثانية وتلعب نفس دور $\sim$ في الحالة الأولى

$$\underbrace{\frac{100}{10}}_{10} = 10$$

بين النقطتين (ب) و (هـ) نصل فرعين :

نصل هاتين النقطتين على التسلسل بوعاء آخر يحتوي على حمض الكبريت مسرياه من
البلاطين ، قوته الحركة العكسية ضع ، مقاومتها الداخلية هـ ، مع مولد كهربائي

1. في ظرف 7 دقائق من مرور التيار ترتفع درجة حرارة المسعر بالمقدار $4,5^{\circ}\text{C}$

و يترسب 0,348 غ من النحاس على المهبط الوعاء :

- ١- أحسب شدة التيار في كل فرع من فروع الدارة .
- ٢- استنتج قيمتي المقاومتين r_1 ، r_2 .
- ٣- استخرج نوع وحجم الغازات المنطلقة في وعاء حمض الكبريت .

٢. نبادل بين الوعاءين : أحسب الشدة في كل فرع من فروع الدارة الجديدة .
 « يعطى : الحرارة الكتليّة للماء : 1 حريرة / غ . $^{\circ}$ م ، الكتلة المولية للنحاس 63,5 غ »

الاجابة :

١- أ شدة التيار في وعاء لول كبريتات النحاس

$$0,348 = \frac{63,5}{96500} \cdot \frac{1}{2} \cdot 60,7 \cdot i_{\text{نحاس}} \Rightarrow i_{\text{نحاس}} = 2,5 \text{ أمبير}$$

$$\leftarrow i_{\text{نحاس}} = 2,5 \text{ أمبير}$$

شدة التيار في المقاومة المغمورة بالمسعر :

$$\frac{1}{4,18} \cdot 5 \cdot 60,7 \cdot 2,5 = 250 \Rightarrow i_{\text{مسعر}} = 1,5 \text{ أمبير}$$

$$\leftarrow i_{\text{مسعر}} = 1,5 \text{ أمبير}$$

شدة التيار التي يوفرها المولد للدارة $i_{\text{نحاس}} + i_{\text{مسعر}} = i_{\text{مولد}}$

$$\leftarrow i_{\text{مولد}} = 1,5 + 2,5 = 4 \text{ أمبير}$$

$$i_{\text{نحاس}} = 2,5 \text{ أمبير} = i_{\text{مسعر}} = 1,5 \text{ أمبير} \Rightarrow \frac{1,5}{2,5} \cdot 5 = \frac{2,5}{i_{\text{نحاس}}} \Rightarrow i_{\text{نحاس}} = 1,5 \text{ أمبير}$$

ندعو r_1 المقاومة المكافئة للمقاومتين : $r_1 = 1,5$.

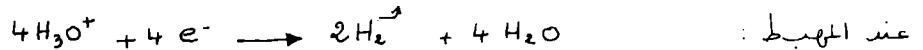
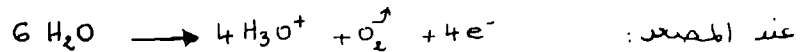
$$\frac{1}{r_1} = \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} \Rightarrow \frac{1}{1,5} = \frac{1}{r_2} + \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{r_2} = \frac{1}{1,5} - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \Rightarrow r_2 = 1,5 \Omega$$

$$i_{\text{نحاس}} = 2,5 \text{ أمبير} = i_{\text{مسعر}} = 1,5 \text{ أمبير} \Rightarrow \frac{1,5}{2,5} \cdot 5 = \frac{2,5}{i_{\text{نحاس}}} \Rightarrow i_{\text{نحاس}} = 1,5 \text{ أمبير}$$

$$\leftarrow i_{\text{نحاس}} = 2,5 \text{ أمبير}$$

$$4 \cdot (2,5 + 1,5 + 0) = 1,5 - 17$$

١- معادلة تشرد محلول حمض الكبريت $H_2SO_4 + 2H_2O \rightarrow (H_3O)_2SO_4 \rightarrow 2H_3O^+ + SO_4^{2-}$



$$60,7 \cdot 4 \cdot \frac{22,4}{1,2} \cdot \frac{1}{96500} = \frac{H_2}{2} \Rightarrow H_2 = 0,195 \text{ لتر} = \frac{195}{1000} \text{ سم}^3$$

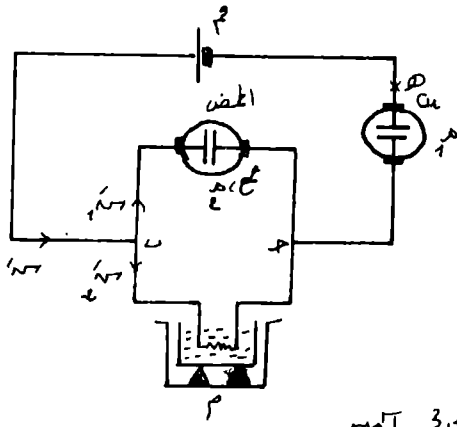
$$\frac{97,5}{1000} \text{ سم}^3 = \frac{H_2}{2} \Rightarrow H_2 = 0,195 \text{ لتر}$$

$$i_{\text{نحاس}} = 2,5 \text{ أمبير} = i_{\text{مسعر}} = 1,5 \text{ أمبير} \Rightarrow \frac{1,5}{2,5} \cdot 5 = \frac{2,5}{i_{\text{نحاس}}} \Rightarrow i_{\text{نحاس}} = 1,5 \text{ أمبير}$$

$$i_{\text{نحاس}} = 2,5 \text{ أمبير} = i_{\text{مسعر}} = 1,5 \text{ أمبير} \Rightarrow \frac{1,5}{2,5} \cdot 5 = \frac{2,5}{i_{\text{نحاس}}} \Rightarrow i_{\text{نحاس}} = 1,5 \text{ أمبير}$$

لأن التيار يتجه من ج إلى م وبالتالي فإن : $i_{\text{نحاس}} > i_{\text{مسعر}}$

لذلك أخذ الإشارة السالبة : $i_{\text{نحاس}} = -1,5 \text{ أمبير}$



$$\text{في } 3 - 17 = \text{م} - \text{م} = \text{م} \quad \text{①} \dots$$

$$\text{كذلك من جهة أخرى: في } = \text{م} + \text{م} = 1,5 + 2 = \text{م} \quad \text{②} \dots$$

$$\text{كذلك: في } = \text{م} = 5 = \text{م} \quad \text{③} \dots$$

العلامات ① و ② و ③ تعطي:

$$5 = 2 + 1,5 = 3 - 17$$

$$\text{من الطرف الأول والثاني: } \frac{3}{2} - \frac{15,5}{2} = \text{م} \quad \text{④} \dots$$

$$\text{والثالث: } \frac{3}{5} - \frac{17}{5} = \text{م} \quad \text{⑤} \dots$$

$$\text{بالمجموع: } \text{م} = \text{م} + \text{م} = 11,15 - 2,1 = \text{م} \quad \text{←} \quad \text{م} = 3,6 \text{ أمبير}$$

$$\text{بالتعويض في ④: } \text{م} = 2,36 \text{ أمبير} \quad \text{←}$$

$$\text{وبالتعويض في ⑤: } \text{م} = 1,24 \text{ أمبير} \quad \text{←}$$

مسألة 28:

مقياس فولط مدرج من 5 إلى 50 ف؛ نريد أن ندرسه ونحضره لعدة قياسات:

1- عندما نصل معه على التسلسل مولدًا مقاومته الداخلية موصلة ومقاومة ممتدة 1000Ω فإنه يشير إلى 1 فولط:

أ. أوجد القوة المحركة الكهربائية للمولد.

ب. أحسب المقاومة الداخلية للمقياس.

ج. ماهي الشدة التي تحتل المقياس عندما يسجل 5 ف.

2- نربط نفس المقياس السابق بقطبي مولد آخر مقاومته الداخلية 50Ω فيشير إلى 1,5 ف؛ استنتج قيمة القوة المحركة الكهربائية فم لهذا المولد.

3- نريد استعمال هذا المقياس لقياس توترات أكبر من 5 ف وحتى لا يفسد، فإننا نضع

معه وعلى التسلسل مقاومته من لحمايته: المطلوب إيجاد قيمة من حتى يكون

الانحراف كليًا عندما نقيس توترًا قيمته 30 ف ثم 150 ف

(نقول في الحالتين السابقتين على التوالي أن المقياس يشتغل في عيار 30 أو 150 ف)

الاجابات:

1. أ | يسجل المقياس عند طرفي المولد فرق الكمون

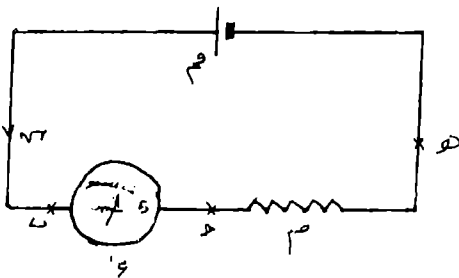
$$3 = \text{م} - \text{م} = 0 = \text{م} \quad \text{←} \quad \text{م} = 3 \text{ ف}$$

$$1 = \text{في} = \text{في} + \text{في} = \text{في} - \text{في} = \text{م} - \text{م} = 3 \quad \text{←}$$

$$1 = 3 - 1000 = \text{م} \quad \text{←} \quad \text{م} = 0,002 \text{ أمبير}$$

$$\text{بين طرفي المقياس: في} = \text{في} = \text{م} \quad \text{←} \quad \frac{\text{في}}{\text{م}} = \text{م}$$

$$\text{ت.ع: م} = \frac{1}{0,002} \quad \text{←} \quad \text{م} = 500 \Omega$$



$$\begin{aligned} \text{ج ١: } \gamma = \gamma_{\text{م}} = \gamma_{\text{م}} \leftarrow \gamma_{\text{م}} = \frac{\gamma_{\text{م}}}{\gamma_{\text{م}}} = \gamma_{\text{م}} = \text{ثابت} \\ \text{أي أن: } \frac{1 \text{ فولت}}{0,002 \text{ أمبير}} = \frac{5 \text{ فولت}}{\gamma_{\text{م}}} \leftarrow \gamma_{\text{م}} = 0,001 \text{ أمبير} \end{aligned}$$

أي أنه عندما يسجل المقياس 5 في انحرافه الكلي يكون قد اجتاز تيار شدته 0,001 أمبير

$$\begin{aligned} \text{ج 2: } \gamma = \gamma_{\text{م}} - \gamma_{\text{م}} \leftarrow 1,5 = \gamma_{\text{م}} - 50 \gamma_{\text{م}} \\ \text{مثل السؤال السابق (1-ج): } \frac{1,5}{\gamma_{\text{م}}} = \frac{1}{0,002} \leftarrow \gamma_{\text{م}} = 0,003 \text{ أمبير} \\ \text{وبالتعويض: } 1,5 = \gamma_{\text{م}} - 50 \gamma_{\text{م}} \leftarrow \gamma_{\text{م}} = 1,65 \text{ فولت} \end{aligned}$$

ج 3: لكي يخوف المقياس انحرافا كليا يجب أن يقيس 5 في أي، أن تمر به شدة: 0,001 أمبير وذلك حسب الجواب (1-ج)، لهذا يجب وضع المقارمات $\gamma_{\text{م}} = \frac{30}{0,001} = 30000$ بها فيها مقاومة المقياس: $\gamma_{\text{م}} = \gamma_{\text{م}} + \gamma_{\text{م}} \leftarrow \gamma_{\text{م}} = \gamma_{\text{م}} - \gamma_{\text{م}}$

$\gamma_{\text{م}} = 30000 - 500 \leftarrow \gamma_{\text{م}} = 2500$ المقاومة الواجب وضعها على التسلسل مع $\gamma_{\text{م}}$ لحمايته و تمكنت من قياس التوتر 30 في نفس التعليل بالنسبة للتوتر 150 في ، فنجب بأنه يجب وضع المقاومة $\gamma_{\text{م}} = 14500$ في

مسألة 29:

نصل بمربطي منبع للتيار المتواصل الثابت الذي توتره: 120 في ، الأجهزة التالية على التسلسل: مقياس أمبير ذو مقاومة مهملة - سلك من الحديد طوله 4 م مساحة مقطع 1 مم² مغمور في مسعر خفيف جدا به ماء وقطع من الجليد (درجة الوسط 5° م)

1- يشير مقياس الأمبير إلى 30 أ: ما هي مقاومة الحديد $\gamma_{\text{م}}$ في الدرجة 5° م. وما هي كتلة الجليد التي تذوب في كل دقيقة ، علما بأن 80 حريرة تكفي لاذابة 1 غ من الجليد.
2- عندما يذوب كل الجليد ، فإن درجة حرارة الماء تأخذ في الارتفاع وشدة التيار تقل ونسجل ما يأتي: $\gamma_{\text{م}} (5^\circ) : 10 \quad 20 \quad 32 \quad 40 \quad 80$
 $\gamma_{\text{م}} (7^\circ) : 28,25 \quad 26,7 \quad 25 \quad 24 \quad 20$

أرسم منحني المقارمات $\gamma_{\text{م}}$ بدلالة درجة الحرارة $\gamma_{\text{م}}$ ، ثم أوجد قيمة المعامل النوعي (P) من العلاقات $\gamma_{\text{م}} = \gamma_{\text{م}} (1 + \gamma_{\text{م}})$.

ج 3: إذا كان المسعر يحتوي على لتر واحد من الماء ، ما هي كمية الكهرباء التي اجتازت السلك عندما ارتفعت درجة حرارة الماء من 10 إلى 20° م .
الحرارة الكليّة للماء 1 حريرة / 0,4 م .

1. في الدرجة صفر، تكون مقاومة السلك: $R_0 = \frac{120}{30} = \frac{F}{0.72} = 4 \Omega$

$R_0 = \frac{F}{0.72} = 4 \Omega \Rightarrow \frac{F}{0.72} = 4 \Omega \Rightarrow F = 2.88 \text{ م.م.}$
 $R_{10} = 4 \Omega \Rightarrow \frac{F}{0.72} = 4 \Omega \Rightarrow F = 2.88 \text{ م.م.}$

كمية الحرارة التي يعطيها التيار عند مروره بالسلك، إلى قطع الجليد:

كح = $\frac{1}{4.18} \cdot 30 \cdot 10^3 \cdot 4 = 28800 \text{ كح} \leftarrow \text{كح} = 51674.2 \text{ حريرة}$

80 حريرة تذيب 1 غ من الجليد

$51674.2 \text{ حريرة} \Rightarrow \frac{51674.2}{80} = 646 \text{ غ / دقيقة}$

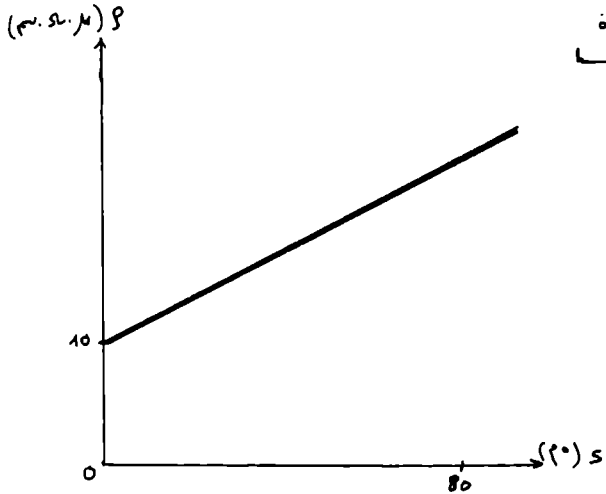
لأن التوتر و يبقى ثابتا.

2. $F = 0.72 \text{ م.م.} = \frac{F}{0.72} = 4 \Omega$
 في الدرجة صفر في الدرجة صفر

$\frac{F}{0.72} = 4 \Omega \Rightarrow \frac{F}{0.72} = 4 \Omega \Rightarrow F = 2.88 \text{ م.م.}$

بهذه العلاقة يمكن وضع الجدول التالي:

80	40	32	20	10	5 (20°)
20	24	25	26.7	28.25	5 (3°)
15	12.75	12	11.24	10.62	5 (م.م.م)



$\frac{1}{s} - \frac{F}{s} = P \leftarrow (s+1) \cdot F = P$
 نأخذ مثلا الحالة: $s = 32 \text{ م.م.}$

$1.2 = 1.2 \cdot 10^3 \cdot 4 = 4800 \text{ م.م. (من الجدول)}$

$\frac{1}{32} - \frac{1.2}{32 \cdot 10^3} = P \leftarrow 0.0625 = P$

3. كتلة 1 لتر من الماء: $1 \text{ كغ} = 1000 \text{ غ}$

القدرة الكهربائية التي يفقدها السلك (حريرة): $\frac{1}{4.18} \text{ ف.س.} = \frac{1}{4.18} \text{ ف.س.}$

$1 \text{ م.م.} = 1 \text{ م.م.}$ هي كمية الكهرباء التي تجتاز السلك خلال الزمن ز.

القدرة الحرارية التي يكتسبها الماء (حريرة): $1 \text{ ك} = 1 \text{ ك}$

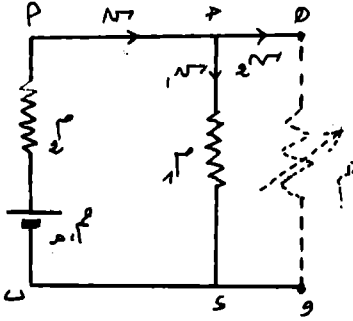
$\frac{1}{4.18} \text{ ف.س.} = 1 \text{ ك} \leftarrow \frac{1}{4.18} \text{ ف.س.} = 1 \text{ ك}$

$\frac{10 - 20}{120} \cdot 1 \cdot 1000 \cdot 4.18 = 348.34 \text{ ك}$

$348.34 = 348.34 \text{ كولون}$

مسألة 30 :

1- بين النقطتين (P) و (S) نضع على التسلسل مولداً قوته المحركة $\mathcal{E} = 24,6$ ف، مقاومته الداخلية $r = 10,8 \Omega$ ومقاومته ممتدة $R = 3 \Omega$. ما هو الشرط المأخوذ على قيمة المقاومة x من أجل الأمان، حتى لا يتجاوز التيار القيمة $0,75$ أمبير.



2- ارسم المنحنى في $x = 0$ تا $x = 3$

3- تركيب الدارة الموجودة كما في الشكل (من غير المقاومة x)

ما هي قيمة x التي تجعل في $x = 6$ ف

4- بين (S) و (O) نربط المقاومتين المتغيرة x التي يجتازها التيار x .

أكتب العلاقة النظرية بين x_1, x_2, x_3

ارسم منحنى الاشتغال للجزء x_1 و x_2 أي الدالة في $x_3 = 0$ تا $x_3 = 3$

5- القيم الممكنة لـ x هي : $1 \Omega, 2 \Omega, 5 \Omega, 10 \Omega, 20 \Omega, 50 \Omega$

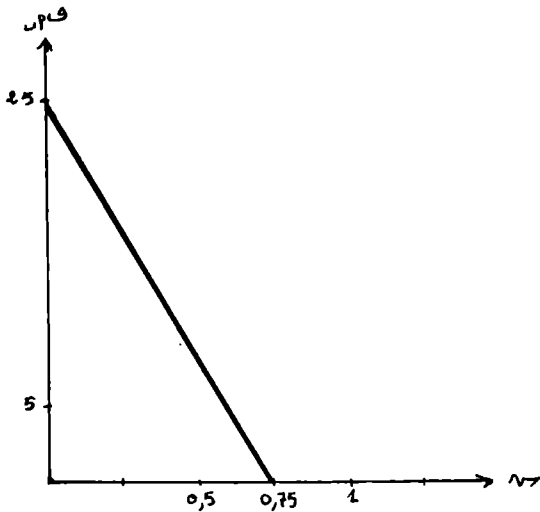
عين بياناً النقط (S) و (O) الموافقة لهذه القيم.

الاجابات :

$$1- \mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = 24,6 \text{ ف} \leftarrow \mathcal{E}_1 = \frac{\mathcal{E}}{2} = 12,3 \text{ ف} \geq 0,75$$

$$\leftarrow \mathcal{E}_2 = 12,3 \text{ ف} \leftarrow \mathcal{E}_2 = 22 \Omega$$

أصغر قيمة لمقاومة الحماية $x_1 = 22 \Omega$



$$2- \mathcal{E}_1 = \mathcal{E} - \mathcal{E}_2 = 24,6 - 12,3 = 12,3 \text{ ف}$$

$$= 12,3 - (10,8 + 22) = -20,5 \text{ ف}$$

$$\mathcal{E}_2 = 12,3 - 32,8 = -20,5 \text{ ف}$$

وهي معادلة خط مستقيم

$$\mathcal{E}_1 (x) = 0,5 \text{ ف} \quad \mathcal{E}_2 (x) = 0,75 \text{ ف}$$

$$\mathcal{E}_1 (x) = 0,75 \text{ ف} \quad \mathcal{E}_2 (x) = 8,2 \text{ ف}$$

$$3- \mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = 12,3 \text{ ف}$$

$$\leftarrow \mathcal{E}_1 = 12,3 - 32,8 = -20,5 \text{ ف} \quad \leftarrow \mathcal{E}_2 = 12,3 - 24,6 = -12,3 \text{ ف}$$

$$\leftarrow \mathcal{E}_1 = 12,3 - 24,6 = -12,3 \text{ ف} \quad \leftarrow \mathcal{E}_2 = 12,3 - 24,6 = -12,3 \text{ ف}$$

4- قانون التيارات الفرعية : $\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = \mathcal{E}$ وهي العلاقة المطلوبة

$$\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = \mathcal{E}$$

$$ف_{هو} = ف_{د} = 1,3 = 0,82 = 1,3 \leftarrow \frac{ف_{هو}}{0,82} = 1,3$$

$$لأن 1,3 + 1,3 = 2,6$$

$$ف_{هو} = ف_{د} = 24,6 + (1,3 + 1,3) 32,8 = 32,8$$

$$ف_{هو} = 24,6 + (1,3 + \frac{ف_{هو}}{0,82}) 32,8$$

$$\dots \leftarrow ف_{هو} = 0,8 + 0,6$$

هي دالة خطية تمثلها المستقيم هـ

$$س_{د} (2) : 0 \quad 0,5 \quad 1$$

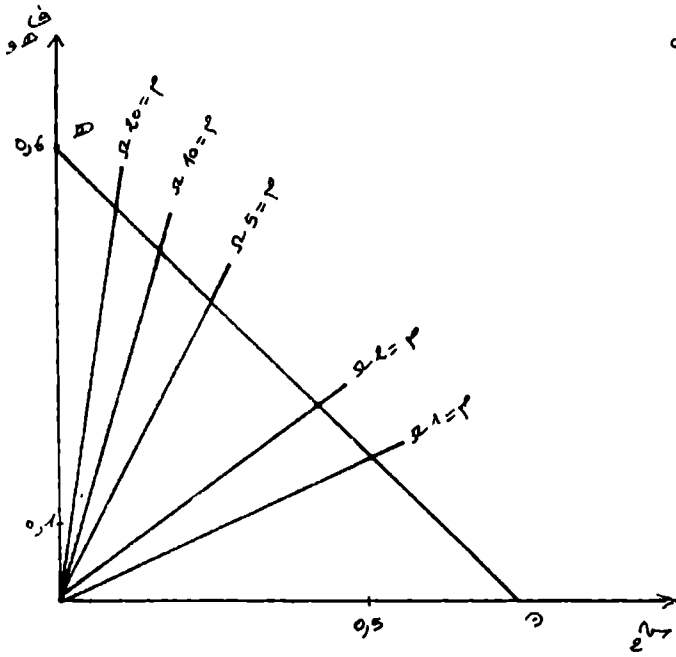
$$ف_{هو} (ف) : 0,6 \quad 0,2 \quad 0,2$$

٥- نلاحظ ان $ف_{هو} = 3 = 1,3$

نرسم المستقيمات الموافقة للقيم المختلفة لـ م.

$$أي الدوال : ف_{هو} = 40 = 1,3$$

$$ف_{هو} = 10 = 1,3$$



نقط تقاطع هذه المستقيمات مع هـ

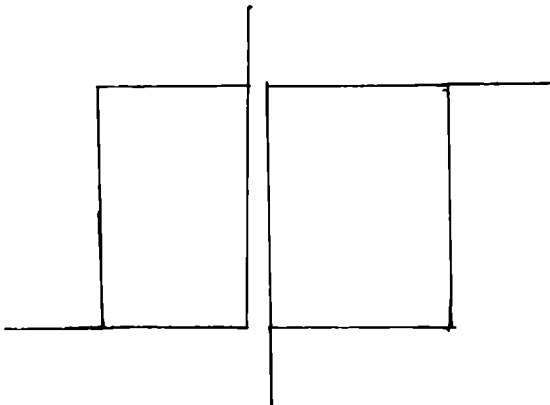
تعطي حلولاً لمعادلتين : $ف_{هو} = 3 = 1,3$

$$\left. \begin{aligned} &ف_{هو} = 3 = 1,3 \\ &ف_{هو} = 0,8 + 0,6 \end{aligned} \right\}$$

أي يعطي قيمة للزوج $(ف_{هو}, س_{د})$ الموافقتين لقيم م المستخدمة

نرتب النتائج المحصل عليها من الرسم البياني في الجدول التالي :

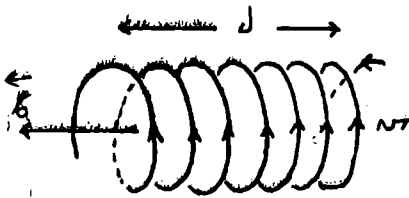
م (2)	1	2	5	10	20
س_{د} (3)	0,33	0,21	0,10	0,06	0,03
ف_{هو} (ف)	0,33	0,43	0,52	0,56	0,58



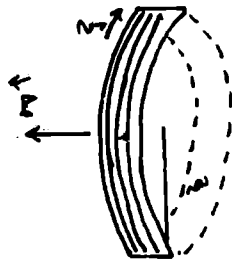
ثالثا المغناطيسية

ملخص

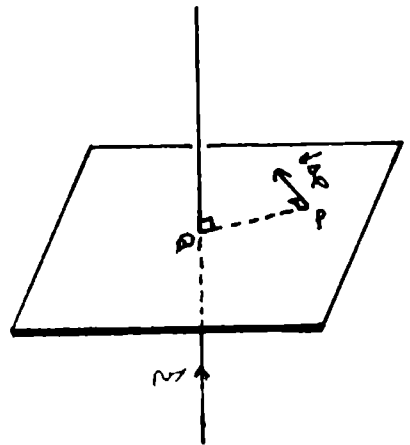
- * كل مغناطيس يملك قطبين : شمالي (ش) وجنوبي (ج) ، ويخلق حوله مجالا مغناطيسيا يمكن ان نعرفه بخطوط تعريض تخرج من القطب الشمالي وتدخل من الجنوبي . لهذا ، فانه جهة اشعة المجال تكونا موجهة من الشمال الى الجنوب خارج المغناطيس وتلامس هذه المنحنيات .
- * لكل جهاز مغناطيس (رشيعة ، قضيب مغناطيس ، ابرة مغناطيسية ..) شعاع عزم مغناطيس $\vec{M}$ يتعين بقاعدة 2 ممير قيمته $E = 2 \pi \mu_0 M$ حيث μ_0 عدد الحلقات ، μ : سطح : سطح الحلقات الواحدة ، μ_0 : شدة التيار الذي يجتان الوشيعة .
- * وجود وشيعة داخل مجال $\vec{H}$ يجعلها تخضع لعزم مزدوجة مغناطيسية : عزم $\vec{M}$ و $\vec{H}$ حيث $\vec{M} = (\vec{H}, \vec{H})$.
- * الأرض تعتبر كمغناطيس كبير قطبيه يوجدان بالقرب من القطبين الجغرافيين للكرة الأرضية . وفي كل النقط المجاورة للأرض يوجد شعاع تعريض أرضي $\vec{H}$:
المستوى الذي يضم هذا الشعاع ويمر بمركز الأرض يدعى بمستوى الزوال المغناطيسي [م.ز.م].
يمكن تحليل الشعاع $\vec{H}$ في هذا المستوى إلى شعاعين متعامدين ، أحدهما أفقي $\vec{H}_H$ ويدعى بالمركبة الأفقية بينما الآخر ساقوي على الأرض .
الزاوية $(\vec{H}, \vec{H}_H) = \theta$ وتدعى بزاوية الميل .
زاوية الانحراف هي الزاوية التي يصنعها مستوى الزوال المغناطيسي مع مستوى الزوال الجغرافي .
المجال الناتج في (P) عن تيار مستقيم طويل جدا (شكل 1) : $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ ، I : تسيلا ، r : مساهم ، B : تسلا .



شكل 3 : تيار حلزوني



شكل 2 : تيار دائري



شكل 1 : تيار مستقيم

- * المجال في مركز حلقة دائرية يجتازها تيار شدته I ، نصف قطرها R ، عدد

حلقاتها ϕ ، يجتازها التيار i : $\frac{7}{10} \pi \cdot 4 = \phi$ (شكل 3)
 المجال في داخل وشيعة (حلزونية) لحويلة جدا ، طولها l ، عدد حلقاتها ϕ ، ويجتازها
 تيار شدته i : $\frac{7}{10} \pi \cdot 4 = \phi$ (شكل 3).

* كل عنصر تيار لحولة l شدته i موضوع داخل تعريض δ ، فإنه سينخفض لقوة كهرومغناطيسية
 (أوقوة لابلاس) فيصغر $\delta = i \cdot l \cdot \sin \theta$ حيث θ الزاوية بين حامل التعريض وحامل
 التيار ، حاملها هو الموود على المستوى $[i, \delta]$ ، جهتها تعين بطريقة أمبير أو باليد
 اليمنى (الإبهام : التيار ، السبابة : التعريض - الأصابع الأخرى : القوة).

* تدفق التعريض Φ عبر مساحة ، شعاع سطحها S يصنع الزاوية θ مع الشعاع $\vec{i}$:
 $\Phi = \vec{i} \cdot \vec{S} = i \cdot S \cdot \cos \theta$ الويبر هي وحدة قياس التدفق .

* العمل الكهرومغناطيسي الناتج عن تغير في التدفق Φ عم $\delta = \frac{d\Phi}{dt}$.

* التدفق $\Phi = \vec{i} \cdot \vec{S}$ حيث $\vec{S}$ ذاتية الوشيعة ، وحدة قياسها : هنري .
 ذاتية وشيعة طولها l ، عدد حلقاتها ϕ ، مساحة الحلقة الواحدة S :

$$\Phi = \frac{7}{10} \pi \cdot 4 \cdot \frac{S}{l}$$

$$* \text{القيمة المتوسطة للقوة المحركة التحريضية} : \mathcal{E} = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = \left| \frac{7}{10} \pi \cdot 4 \cdot \frac{S}{l} \cdot \frac{di}{dt} \right|$$

مسألة 31 :

وشيعة طولها $l = 25$ سم تتكون من 200 حلقة دائرية من سلك نحاسي نصف قطرها
 مقطوعه $r = 0.5$ ملم . محورها أفقي ومموذا على مستوى الزوال المغناطيسي . في مركز هذه
 الوشيعة توضع إبرة مغناطيسية صغيرة ، يمكنها أن تدور بحرية كاملة حول محور ساقولي مار من
 منتصفها . تنتمي هذه الوشيعة إلى دائرة تضم على التسلسل مولد (م = 2 ف ، $\omega = 50$) + الوشيعة
 المذكورة + مقاومة M .

عندما تغلق هذه الدارة ، تعرف الإبرة بزاوية 45° من وضعها الأول :

1. أحسب شدة التيار في هذه الدارة

2. أحسب M ، مقاومة الوشيعة ، علما بأن كل لفة من السلك طولها 5 سم .

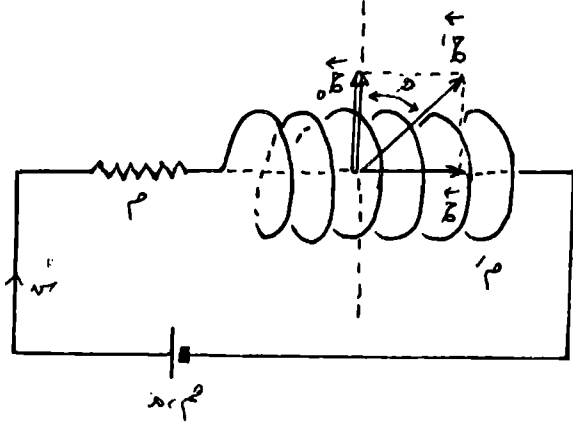
ثم استنتج قيمة المقاومة M .

« المركبة الأفقية للتعريض الأرضي $\mathcal{E} = 2 \cdot 10^{-5}$ تسلا .

مقاومة الخاس : $R = 1,6 \cdot 10^{-8} \Omega$. م . »

1- الابرّة تخفض في آن واحد للمركبة الانقيّة $\vec{B}$.

مستوى الزوال المغناطيسي (م.ز.م)



ولتحريض الوشيعّة $\vec{E}$ ، فهي تخفض إذن لمحصّلتها :

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \text{ وتوجه على استقامتها.}$$

$$\text{ظل } \vec{E} = \frac{E}{B} \leftarrow \text{ظل } \vec{E} = \frac{E}{B} \text{ ظل } 0$$

$$\text{ظل } \vec{E} = \frac{E}{B} \text{ ظل } 45 = 1$$

$$\vec{E} = \vec{B} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ تسلا.}$$

$$\frac{L}{\pi \cdot 10^{-4}} = \vec{B} \leftarrow \vec{B} = \frac{L}{\pi \cdot 10^{-4}} = 7 \cdot 10^{-7} \text{ تسلا}$$

$$\text{ت.ع. : } \vec{B} = \frac{2 \cdot 10^{-5} \cdot 5 \cdot 10^{-5}}{200 \cdot 7 \cdot 10^{-4}} = 7 \cdot 10^{-7} \text{ تسلا}$$

$$\vec{B} = 7 \cdot 10^{-7} \text{ تسلا}$$

2- طول السلك $L =$ طول اللفة الواحدة $\times$ عدد اللفات (الحلقات) $= 200 \cdot 5 = 1000 \text{ سم} = 10 \text{ م}$

$$\vec{E} = \frac{L}{\pi} = \frac{10}{\pi} = 3.18 \text{ م}$$

$$\vec{B} = \frac{L}{\pi} = \frac{10}{\pi} = 3.18 \text{ م}$$

$$\vec{B} = \frac{L}{\pi} = \frac{10}{\pi} = 3.18 \text{ م}$$

$$\vec{B} = \frac{L}{\pi} = \frac{10}{\pi} = 3.18 \text{ م}$$

مسألة 32 :

لقياس مميزات مولد (م.م.م) ، يملك ل طالب الاجهزة التالية :

* المولد المدرّس * سلك نصف قطر مقطعه $r = 4 \text{ مم}$ ، مقاومته $R = 10.4 \text{ }\Omega$ م.

* قرص من الخشب نصف قطره $R = 20 \text{ سم}$ ، توجد بمركزه فجوة يمكننا ان نضع فيها

أبرّة مغناطيسية تدور بكل حرية حول محور ساقوط . وهناك تجهيزّة خاصّة

لقياس ه زاوية دوران هذه الابرّة :

1- احسب مقاومة حلقة واحدة من السلك ملفها حول القرص ؟

2- يوضع مستوى الحلقة (القرص) منطبقاً على مستوى الزوال المغناطيسي ويوصل طرفا

سلكي الحلقة بالمولد ، فتخرف الابرّة بزاوية ه ، حيث ظل ه = 0.270 :

احسب شدة التيار I الذي يجتاز الحلقة

3- نضيف في الدارة قرصين (حلقتين) مماثلين للسابق ونضعهما على التسلسل مع

المولد في دائرة ، فتخرف الابرّة الموضوعة في كل منهما بالزاوية ه ، حيث ظل ه = 0.245 :

احسب شدة التيار I الذي يجتاز الحلقات في هذه الحالة .

4- استنتج من هاتين التجربتين مميزات المولد المدرّس.

الاجابة:

1- طول سلك الحلقة = محيطها = $2\pi r$

مساحة مقطع سلكها $E = \pi r^2$

$$\text{مقاومتها} : R = \frac{\rho L}{E} = \frac{\rho \cdot 2\pi r}{\pi r^2} = \frac{2\rho}{r} \leftarrow \text{م} = \frac{2 \cdot 10^{-8}}{10^{-3}}$$

ت. ع :

$$R = \frac{2 \cdot 10^{-8} \cdot 10^3}{10^{-3}} = \frac{2 \cdot 10^{-5}}{10^{-3}} = 2 \cdot 10^{-2} \Omega = 0.02 \Omega$$

2- ظل هـ = $\frac{E}{R} = \frac{10}{0.02} = 500$ ظل هـ = $\frac{10}{0.02} = 500$

$$\text{ظل هـ} = \frac{10}{0.02} = 500$$

$$\frac{10}{0.02} = \frac{10}{0.02} = 500$$

$$\frac{10}{0.02} = 500 \leftarrow \text{م} = 1.72 \text{ مبيير}$$

3- بنفس الطريقة السابقة : $\frac{10}{0.02} = \frac{10}{0.02} = 500$

$$\frac{10}{0.02} = 500 \leftarrow \text{م} = 1.44 \text{ مبيير}$$

4- الحالة الأولى : حلقة واحدة : $m = (h + 1) \cdot 1.72$... ①

الحالة الثانية (3 حلقات على التسلسل) : $m = (h + 3) \cdot 1.44$... ②

بحل المعادلتين ① و ②

$$\left. \begin{array}{l} m = 17.7 \\ h = 9.3 \end{array} \right\} \text{مميزات المولد}$$

مسألة 33 :

إبرة مغناطيسية أفقية ذات محور شاقولي موضوع داخل وشيعة محورها أفقي س ص ، يمكننا أن ندير الوشيعة حول محور شاقولي خياي ينطبق على محور الإبرة .

1- نوجه محور الوشيعة بحيث يصبح عموديا على اتجاه مستوى الزوال المغناطيسي ، ثم نحرر

تيارا س فيها : ما هي الزاوية التي ستدورها الإبرة ؟

ت. ع : $R = 5 \cdot 10^{-5} \Omega$ ، طول الوشيعة $L = 120 \text{ سم}$

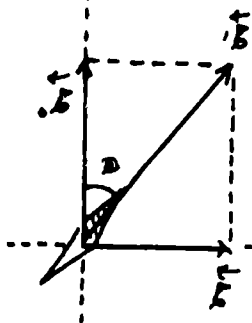
د = 1000 حلقة ، $B = 10$ ميلي ت مبيير .

2- نحتفظ بالقيمة السابقة للتيار وندير الوشيعة حتى يصبح محورها عموديا على الإبرة :

أحسب الزاوية θ التي تصنعها الإبرة مع [م . ن . م]

3- نغير من س حتى يستحيل تحقيق السؤال 2 ، ابتداء من زاوية قيمة ل س يستحيل هذا ؟

٢. ز. م



محور الوشيعه

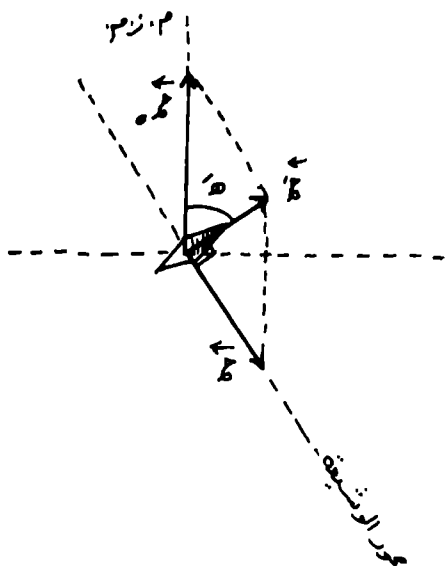
$$\frac{h_y}{h} = \sin \alpha = \frac{10 \cdot 1000 \cdot 10^{-7} \cdot \pi \cdot 4}{10 \cdot 120 \cdot 5 \cdot 10^{-2}} = 0.5234$$

$$\alpha = \sin^{-1}(0.5234) = 31.6^\circ$$

$$\alpha \approx 27.6^\circ$$

٢. عندما تصبح الابرّة عمودية على محور الوشيعه :

$$\frac{h_y}{h} = \sin \alpha = 0.5234 \Rightarrow \alpha = 31.6^\circ$$



٣. في الحالة العامة :

$$\frac{h_y}{h} = \sin \alpha \Rightarrow \alpha = \sin^{-1}\left(\frac{h_y}{h}\right)$$

$$\alpha \geq 0^\circ \Rightarrow \sin \alpha \geq 0 \Rightarrow \frac{h_y}{h} \geq 0$$

كسرًا للحصول على وضعيّة السؤال ٢.

$$\frac{h_y}{h} \geq 0 \Rightarrow \frac{10 \cdot 1000 \cdot 10^{-7} \cdot \pi \cdot 4}{10 \cdot 120 \cdot 5 \cdot 10^{-2}} \geq 0$$

$$\frac{10 \cdot 120 \cdot 5 \cdot 10^{-2}}{1000 \cdot 10^{-7} \cdot \pi \cdot 4} \geq 19$$

$$19 \geq \text{ميلي أمبير}$$

ابتداء من 19 ميلي أمبير أو أقل يمكن تحقيق السؤال ٢.

مسألة 34 :

١. ابرة مغناطيسية شح أفقية يمكنها أن تدور حول محور شاقوليّ مار من مركزها ، توجد على مسافة معينة من سلك مستقيم شاقوليّ ، عندما لا يتجاوز السلك أي تيار فإن امتداد الابرّة يتقاطع معه :

٢. نعو آية جهة ستدور الابرّة عندما يمر تيار في السلك صاعداً للأعلى ؟

٣. علماً بأن $h = 10^{-4}$ تسلا وأن الابرّة تدور بزاوية 1° : أحسب شدة التحريض المغناطيسي الناتج عن هذا التيار بجوار الابرّة .

٤. كانت شدة التيار في السؤال السابق $h = 10^{-4}$ تسلا ، ما هو التيار h الذي

يجب إمراره الآن ، حتى تدور الابرّة بزاوية 45° ؟

ما هو التحريض الذي تخضع له الابرّة في هذه الحالة ؟

4- نحتفظ بالقصة الأخيرة $\vec{m}$ للتيار ونبقى السلك على حالته الشاقولية : -46-
 ندير نصف القطر $\vec{m}$ في عكس عقارب الساعة بزاوية 30° بحيث تبقى النقطة م
 في مكانها الأول.
 ما هي الزاوية (هـ) التي ستدور بها الإبرة ؟

الاجابة :

1- وفق قاعدة آمبير فإن التعريف في النقطة م

(موقع الإبرة) يتجه في عكس عقارب الساعة (حسب الرسم)
 وبذلك تدور الإبرة في وجهتها .

2- المستوى [م] أفقي ويضم الإبرة وعمودي
 على السلك .

قبل مرور التيار تكون الإبرة على استقامة م و ،

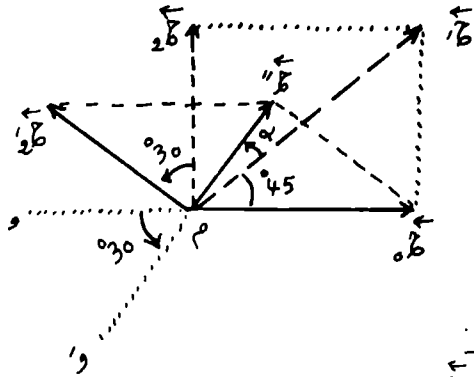
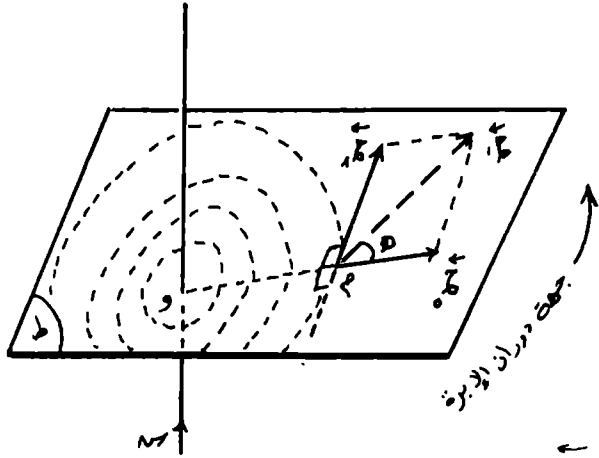
أي أنها تتوجه وفق المركبة $\vec{m}$ وبالتالي فإن $\vec{m}$

يقع على المستقيم م و ، كذلك حسب التعريف : $\vec{m} \perp \vec{m}$ و

← $\vec{m} \perp \vec{m}$

$$\leftarrow \vec{m} = 10 \cdot 0,035 = 0,35 \text{ تسلا}$$

$$\leftarrow \vec{m} = 0,175 \cdot 10 \cdot 2 = 3,5 \text{ ظل } 1 \leftarrow \vec{m} = 1,8 \text{ ظل } 1 = \frac{1,8}{0,6}$$



3- $\vec{m} = 1,8 \text{ ظل } 1 = 3,5 \text{ ظل } 1 = 0,8 = 10 \cdot 2$ تسلا

عموما $\vec{m} = 10 \cdot 2 = 20$

الإبرة في نفس الموقع : ب = ثابت

$$\leftarrow \vec{m} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 10 \cdot 2 = \frac{20}{\sqrt{2}}$$

$$\leftarrow \vec{m} = \frac{20}{\sqrt{2}} = \frac{10 \cdot 0,035}{0,3} = \frac{1,8}{0,3} = 6 \text{ تسلا}$$

← $\vec{m} = 17,14 = 17,14$ آمبير

التعريف الذي تخضع له الإبرة هو محصلة التعريفين : $\vec{m} = \vec{m} + \vec{m}$

$$\text{حيث : } \vec{m} = \vec{m} + \vec{m} = 2 \vec{m} \leftarrow \vec{m} = 17,14 \text{ تسلا} \leftarrow \vec{m} = 2,8 \cdot 10 = 28 \text{ تسلا}$$

4- السلك يدير بالزاوية 30° فيصبح في الوضعية (و) ، كذلك $\vec{m}$ يدير بالزاوية 30° ويصبح $\vec{m}$ ، لأنه
 يبقى دائما عموديا على نصف القطر م و ، بينما يبقى $\vec{m}$ ثابتا في مكانه :

$$\leftarrow (\vec{m}, \vec{m}) = 30 + 90 = 120$$

$$\vec{m} = \vec{m} = 60 \leftarrow (\vec{m}, \vec{m}) = 60$$

$$= 45 - 60 = -15 \leftarrow \text{وهي الزاوية التي تدور بها الإبرة .}$$

وشبيعة مكونة من سلك نحاسي مغطى بعازل وملفوف على أسطوانة من الورق. تيار شدته 1 أمبير، يولد داخلها تحريضا مغناطيسيا قيمته 3. ٥٠ آ تسلا. نضع الوشيعة بحيث يكون محورها أفقيا في الاتجاه شرق - غرب وعموديا على مستوى الزوال المغناطيسي بداخل الوشيعة، توجد رابرة مغناطيسية صغيرة تتحرك بعربة تامة حول محور شاقولي مار من مركزها. نأخذ $\theta = 2. ٥٠ آ$ تسلا.

- 1- نحصل الوشيعة بمولد قوته المحركة $\theta = 6$ ف، مقاومتها الداخلية $\theta = ٥$ هـ، ويكون الانحراف بزاوية 45°: ما هو التيار الذي يجتاز الوشيعة وما هي مقاومتها.
- 2- نعوض المولد السابق بطارية مدخرات ($\theta = 8$ ف، هـ) ويكون الانحراف بزاوية 35°: احسب شدة التيار والمقاومة الداخلية من البطارية.
- 3- نركب الدارة التالية على التسلسل:

- البطارية السابقة (θ ، هـ)

- الجهاز المغناطيسي السابق (الرابرة).

- وعاء تحليل لحمض كلور الماء، مسرياه من الفحم الكاتب (حتى لا يتفاعل مع الحمض).

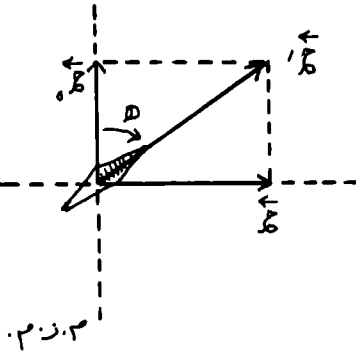
تلاحظ أن الدارة تعرف بزاوية ٢٢° فقط: احسب ختلة غاز الكلور المنطلق على المصعد في ظرف ساعة واحدة، مقاسة في الشروط النظامية.

الاجابة:

1- عموما في هذه الحالة: $\theta = 8 = \theta$ ظل هـ

$$\frac{\theta}{\sqrt{10} \cdot \pi 4} = \frac{0}{1} = 10 \quad \text{عدد الحلقات / متر}$$

$$\frac{4 \cdot 3}{1 \times \sqrt{10} \cdot \pi 4} = 10 \quad \leftarrow \quad 239 \approx 10 \quad \text{حلقة / متر}$$



$$\frac{5 \cdot 2}{10 \cdot \pi 4} = 1,8 \approx 10 \quad \leftarrow \quad \theta = 15 \quad \text{ظل هـ}$$

$$\frac{0,07}{\pi 4} = 1,8 \approx 10 \quad \leftarrow \quad \text{٣ مبير}$$

$$\frac{6}{0,07} = \frac{1,8}{1,8} = 2 \quad \leftarrow \quad 1,8 \cdot 2 = 1,8 \cdot (2 + 1,8) = 1,8 \cdot 3,8 = 6,84 \quad \leftarrow \quad \Omega \quad 85,7 = 3$$

$$\frac{5 \cdot 2}{10 \cdot \pi 4} = 1,8 \approx 10 \quad \leftarrow \quad 0,7 \cdot 5 \cdot 2 = 35 \quad \text{ظل هـ} \quad \theta = 26$$

$$\frac{0,047}{\pi 4} = 1,8 \approx 10 \quad \leftarrow$$

$$1,8 \cdot (2 + 1,8) = 6,84$$

$$\Omega \quad 84,5 = 2 \quad \leftarrow$$

$$85,7 - \frac{8}{0,047} = 3 - \frac{1,8}{1,8} = 2$$

$$3- ج = 8. ظل 22 \leftarrow 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 1.2 = 8. ظل 22$$

$$\leftarrow 1.2 = 0.027 \text{ سم}$$

$$\text{حجم غاز الكور المنطلق: } = \frac{1}{96500} \cdot \frac{22.4}{1.2} \cdot 1.2 = \frac{1}{96500} \cdot \frac{22.4}{1.2} \cdot 1.2 = 0.0113 \text{ لتر}$$

1 مول من جزيئات غاز الكور يكون حجمها في الشروط النظامية: 22.4 لتر وكتلتها 71 غ

وحجم الغاز المنطلق في هذه التجربة 0.0113 ل أي أن كتلته ل

$$ل = \frac{71 \cdot 0.0113}{22.4} = 0.036 \text{ غ} \quad \text{أو} \quad 36 = \text{ك} \text{ ميلي غرام}$$

مسألة 36 :

على أسطوانة طولها ل = 45 سم ونصف قطرها ر = 3 سم ، تلف سلكا من النحاس نصف قطر مقطعه ر = 5 مم ، مغلف بطبقة عازلة من الشمع سمكها س = 5 مم ، بحيث تكون جميع الحلقات متراصة فيما بينها وتؤلف طبقة واحدة تشمل كامل لول الأسطوانة .

1. أحسب المقاومة الكلية لهذه الحلزونية .

2. ما هي قيمة شدة التيار الذي يجتازها ، إذا ما ربطنا طرفيها بقطبي عنصر من

عمود دانييل الذي قوته المحركة هم = 1.1 ف ومقاومته الداخلية د = 1.24 Ω .

3. يوجه محور الوشيعية بحيث يكون عموديا على مستوى الزوال المغناطيسي ونضع

بداخلها لبرة أفقية مغلطة . بآية زاوية ستدور البرة عندما تغلق قاطعة الدارة ؟

« مقاومة النحاس م = 1.6 مل أوم. سم - ج = 8. د = 5 تسلا » .

الإجابة :

1. طول السلك المكون للوشيعية :

ل = محيط الحلقة × عدد الحلقات = 2π ر × ن

$$ل = \frac{\text{لحل الوشيعية}}{س + د} = \frac{ل}{س + د}$$

ت. غ :

$$= \frac{2 \cdot 10^{-4} \cdot 45}{3 \cdot 10^{-5} \cdot 5 + 10^{-5} \cdot 5} = 225 \text{ حلقة}$$

$$\leftarrow 225 = \text{حلقة}$$

$$م = \frac{ل}{ع} = \frac{2 \cdot 10^{-4} \cdot 225}{\pi \cdot 1.6} = \frac{225 \cdot 10^{-4} \cdot 3 \cdot 10^{-5} \cdot 1.6}{\pi \cdot 1.6} = 0.86 \text{ م}$$

$$\leftarrow 0.86 = م$$

$$2- م = (م + م) \cdot 1.2$$

$$1.1 = \frac{م}{م + 3} = 1.24 + 0.86$$

$$\leftarrow 0.52 = 1.2 \text{ مبي}$$

3. تخضع الابرة في آلف واحد إلى :

المركبة الأفقية للتحريض الأرضي $\mathcal{E}$ وإلى تحريض الوشيعية $\mathcal{E}_w$.

أي أنها تتوجه على امتداد محصلتهما $\mathcal{E}$

$$\mathcal{E} = \frac{10^{-7} \cdot 4}{10^{-2}} = \frac{4 \cdot 10^{-8}}{10^{-2}} = 4 \cdot 10^{-6} \text{ تسلا} \quad \leftarrow \quad \mathcal{E} = 4 \cdot 10^{-6} \text{ تسلا}$$

$$\text{ظل } \mathcal{E} = \frac{5 \cdot 10^{-6} \cdot 44}{5 \cdot 10^{-2}} = \frac{22 \cdot 10^{-6}}{10^{-2}} = 22 \cdot 10^{-4} = 2,2 \cdot 10^{-3} \text{ تسلا} \quad \leftarrow \quad \mathcal{E} = 2,2 \cdot 10^{-3} \text{ تسلا}$$

مسألة 37 :

1. 45 عنصر من عمود دانييل ، لكل واحد قوة محرّكة $\mathcal{E} = 1,1 \text{ فولت}$ ومقاومة داخلية

$\mathcal{R} = 2 \text{ أوم}$. يوزعون على ثلاث سلاسل متماثلة موصولة على التفرع بين نقطتين ،

نصل قطبي هذه البطارية بوشيعية مقاومتها $\mathcal{R}_w = 6 \text{ أوم}$.

ما هي قيمة شدة التيار في الدارة ؟

2. لحول الوشيعية 20 سم ، عدد حلقاتها 240 : أحسب التحريض في المنطقة المركزية منها .

كيف تتوجه ابرة مغناطيسية أفقية موضوعة بداخلها ؟ ناقش .

3. نؤثر على الوشيعية بتحريض منتظم عمودي على محورها ، ناتج عن مغناطيس على

شكل حرف ل ، فتخرف الابرة بزاوية 30° بعد اتصال الدارة السابقة :

أحسب التحريض الناتج عن المغناطيس .

4. بدون حذف المغناطيس السابق نضع على التفرع بين طرفي الوشيعية مقاومة مية

$\mathcal{R}' = 3 \text{ أوم}$. ما هو الانحراف الجديد للابرة ؟

الاجابة :

$$\left. \begin{aligned} \text{المولد المكافئ للبطارية : } \mathcal{E} &= 1,1 \cdot 15 = 16,5 \text{ فولت} \\ \mathcal{R} &= \frac{1,1 \cdot 15}{3} = 5,5 \text{ أوم} \end{aligned} \right\}$$

$$1. \quad \mathcal{E} = \mathcal{E}_w + \mathcal{E}_m$$

$$\mathcal{E} = \frac{16,5}{6 + 6} = \frac{\mathcal{E}_m}{\mathcal{R}_w + \mathcal{R}} \quad \leftarrow \quad \mathcal{E}_m = 1,375 \text{ أمبير} \quad \mathcal{R}_w = 6 \text{ أوم}$$

$$2. \quad \mathcal{E} = \frac{10^{-7} \cdot 4}{10^{-2}} = \frac{4 \cdot 10^{-8}}{10^{-2}} = 4 \cdot 10^{-6} \text{ تسلا} \quad \leftarrow \quad \mathcal{E} = 4 \cdot 10^{-6} \text{ تسلا}$$

$$* \text{ نفرض أن الابرة تخرف بالزاوية } \alpha \quad \leftarrow \quad \text{ظل } \alpha = \frac{\mathcal{E}}{\mathcal{E}_w} = \frac{4 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10^{-3}} = 2 \cdot 10^{-3} \quad \leftarrow \quad \alpha = 89,4^\circ$$

أي أنها تقرب من التطابق مع محور الوشيعية .

لذلك نعتبرها تقع على امتداده وبالفعل لأن $\mathcal{E} \gg \mathcal{E}_w$ ، أي يمكن إهمال تأثير التحريض الأرضي أمام

التحريض الناتج عن التيار 1,375 أمبير المار بهذه الوشيعية .

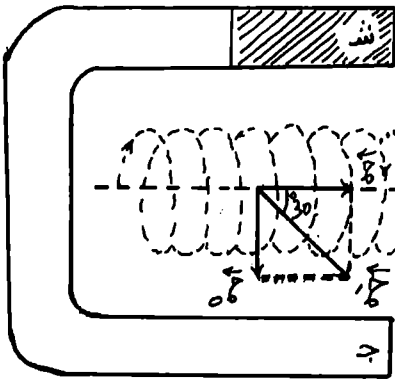
3. الابرّة تتوجه حسب المحصلة $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$

$$\text{ظل } 30 = \frac{B_2}{B} \leftarrow B = 30 \text{ ظل } 30$$

ت. ع :

$$B = 207 \cdot 10^{-5} \cdot 0,5773$$

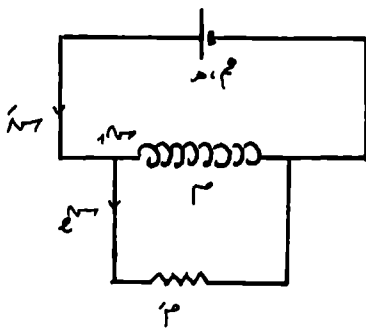
$$\leftarrow B = 119,5 \cdot 10^{-5} \text{ تسلا (المغناطيس)}$$



4. المقاومة المكافئة للمقاومتين 3 م ، 3 م

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\leftarrow R = 3 \Omega$$



$$E = (R + r) I \leftarrow I = \frac{E}{R + r} = \frac{16,5}{6 + 2} = 2,06 \text{ أمبير}$$

$$I_1 = 1,8 \text{ أمبير}$$

$$I_2 = 1,8 \text{ أمبير} = \frac{6}{3} = 2 \text{ أمبير}$$

نروض عن I_2 بقيمتها

$$I = I_1 + I_2$$

$$I = 1,8 + 1,8$$

$$\leftarrow I = 3,6 \text{ أمبير}$$

$$I = \frac{E}{R} = \frac{2,06}{3}$$

التحريض الجديد في الوشعة:

$$\leftarrow B = 104 \cdot 10^{-5} \text{ تسلا}$$

$$B = 74 \cdot 10^{-9} \cdot \frac{0,69 \cdot 240}{0,2}$$

$$\leftarrow H \approx 49$$

$$\text{ظل } 30 = \frac{B}{B_1} = \frac{119,5 \cdot 10^{-5}}{104 \cdot 10^{-5}}$$

مسألة 38 :

في تجربة درس نريد أن نوضح التأثيرات الثلاث للتيار الكهربائي :

1. نضم على التسلسل بطارية ($E = 1,5 \text{ فولت}$ ، $r = 0,5 \Omega$) مع سلك من الميخور نصف قطره $r = 1 \text{ مم}$ ومقياس أمبير ذو مقاومة داخلية مهملة.

نختار لهولاً خاصاً للسلك حتى يحمر لونه عندما يجتازه تيار شدته 5 أمبير ليظهر التأثير الحراري واضحاً للعيان :

أ. أحسب مقاومة السلك

ب. أحسب الطول الخاص المستعمل علماً بأن مقاومة الميخور 31,4 مله أوم . سم .

2. نحذف سلك الميخور ونعوضه بوعاء تحليل لعمض الكبريت ، قوته المحركة العكسية

ضع = 1,5 فولت ، فيشير مقياس الأمبير إلى 2 أمبير :

أ. كم يلزم من الوقت ملحق أنبوبة اختبار سعتها 15,3 سم³ منكسة على مهب

الوعاء، علماً بأن الحجم المولي في شروط التجربة يكون 24 لتر

ب. احسب المقارمات الداخلية للوعاء .

3. نريد الآن أن نوضح التأثيرات الثلاث للتيار في أن واحد :

ب. اختصار بين بأن وضع سلك الميخور على التسلسل مع الوعاء لا يمكننا من الوصول إلى

درجة احمراره إذا ما استعملنا البطارية السابقة ؟

ولذلك نصل البطارية بفرعين : الأول يحتوى على الوعاء فقط ، بينما الفرع الثاني يضم

على التسلسل كلاً من سلك الميخور السابق الذكر مع سلك لمويل من النحاس ذو

مقاومة مهملة ، ممدد أفقياً في مستوى الزوال المغناطيسي .

أ. ضع رسماً موضحاً للموضوع .

ب. على أية مسافة أسفل سلك النحاس يجب وضع إبرة مغناطيسية أفقية حتى تدور

بنزائت 45° عندما يمر التيار .

« المركبة الأفقية للتخريض الأرضي $\theta = 5^\circ$. $\theta = 10^\circ$ تسلا »

الاجابة :

$$\begin{aligned} 1. \quad & \text{أ} \quad 1 \text{ م} = (1 + 3) \text{ م} = 4 \text{ م} \quad \leftarrow \\ & \text{ب} \quad 3 \text{ م} = \frac{4}{5} \text{ م} = 0.8 \text{ م} \quad \leftarrow \\ & \text{ج} \quad 2.4 \text{ م} = 0 - \frac{12}{5} = -2.4 \text{ م} \quad \leftarrow \\ & \text{د} \quad 2.4 \text{ م} = 0 - \frac{12}{5} = -2.4 \text{ م} \quad \leftarrow \\ & \text{هـ} \quad 2.4 \text{ م} = 0 - \frac{12}{5} = -2.4 \text{ م} \quad \leftarrow \end{aligned}$$

2. أ. الغاز المنطلق على المهبط هو H_2

عندما تمسك الأنبوب يكون قد انطلق من الهيدروجين $15.3 \text{ سم}^3 = 0.153 \text{ لتر}$.

$$0.153 = \frac{1}{96500} \cdot \frac{24}{1.2} \cdot z \quad \leftarrow \quad z = 61.5 \text{ كانيّة} .$$

$$\text{ب} \quad \text{م} - \text{م} = (1 + 1) \text{ م} = 2 \text{ م}$$

$$\text{ج} \quad \text{م} - \text{م} = \frac{1.5 - 12}{2} = -5.25 \text{ م}$$

$$\leftarrow \text{مقاومة الوعاء} \quad \text{هـ} = 5.25 \text{ م}$$

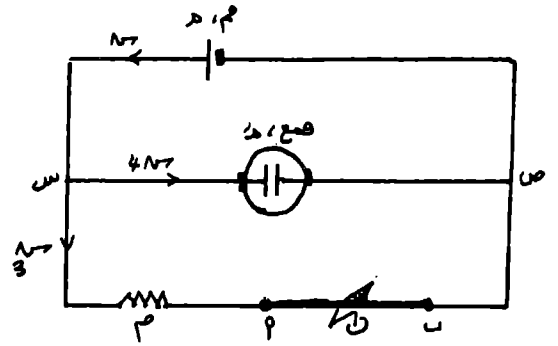
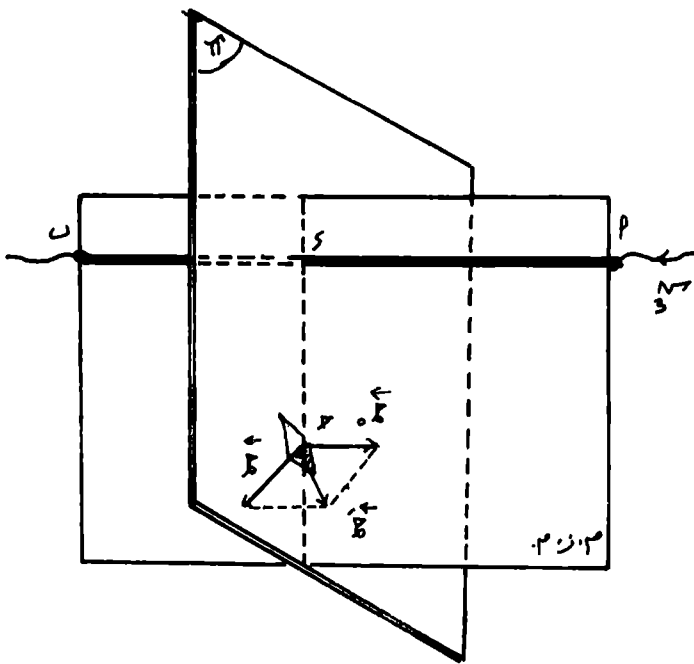
3. عندما نضع وعاء التحليل لوحده ، فإن المولد يعطي تياراً شدته 2 أمبير (السؤال 2)

بينما لاحمرار السلك يجب تياراً شدته 5 أمبير كما ورد ذلك في السؤال 1 .

أي أن وضع سلك الميخور على التسلسل مع الوعاء ينقص من الشدة وتصبح أقل من

2 أمبير لذلك لا يظهر الاحمرار .

11 الرسم فيها يلبي :



$$\vec{B} \perp \vec{S}$$

المستوى [٣٢] يضم $\vec{B}$ وعمودي على السلك
السلك $\ominus$ [٣٠.٢] لأنه عمود أفقي فيه فرضا

$$\vec{B} \perp \vec{S}$$

$$\text{ظل } \theta = \frac{B}{S} \Rightarrow \theta = 0.6 \text{ ظل } \theta = 5 \cdot 10^{-2} \text{ تسلا}$$

$$\frac{3V}{5A} \cdot 7 \cdot 10^{-2} = 5 \cdot 10^{-2} = \theta$$

$$\frac{3V}{5 \cdot 10^{-2}} = S$$

$$\left\{ \begin{array}{l} S_{\text{م}} = 3V - 0 = 3V \\ S_{\text{م}} = 3V \end{array} \right. \Rightarrow S_{\text{م}} = 3V$$

$$S = 3V \Rightarrow 5 \text{ أمبير}$$

$$\frac{10}{2.4} = \frac{S}{1A} = 3V \Rightarrow$$

$$\frac{5 \cdot 7 \cdot 10^{-2}}{5 \cdot 10^{-2}} = 5A$$

$$S = 5A \Rightarrow 5 = 5A$$

مسألة 39 :

أمن أجل تعيين المقاومة م ، نستعمل مولدا ، مقياس ت أمبير ومقياس فولط ؛
ارسم تراكيب الشكل التي تسمع بهذا القياس .

جد $V = 1.55$ ، ت أمبير ، $F = 3.1$ فولط . أحسب قيمة م .

٢- حلزونية مؤلفة من سلك نصف قطره $r = 5 \text{ م}$ ، مقاومته $R = 10.4 \Omega$
تحتوي على 500 حلقة نصف قطر الواحدة به $S = 5 \text{ سم}$.
أحسب المقاومة الكلية م لهذه الحلزونية .

إذا علمت أن الحلقات متراصة وأن العازل الذي يغطي السلك مهمل السلك :

ما هي قيمة n ، عدد الحلقات بالمتر ؟

3- توضع هذه الحلزونية على التفرع مع المقارعة م ، وتوضع هذه المجموعة بعد

محلل كهربائي يحتوي على حمض الكبريت .

نجري التيار فينطلق 11,2 سم من الهيدروجين في الشرط النظامية خلال 3,5 د 13 ثا :

1- ما هي الشدة i التي اجتازت المحلل الكهربائي .

2- أحسب الشدة i في العزلونية .

3- ما قيمة التعريض في مركز هذه العزلونية .

4- يصنع محور العزلونية زاوية 60° مع مستوى الزوال المغناطيسي ، وعلمنا بأن المركبة الأفقية للتعريض الأرضي $i = 2 \cdot 10^{-5}$ تسلا . أحسب وعين بالرسم شعاع التعريض المغناطيسي الحاصل $\vec{B}$

الاجابة:

$$1- i = 3 \text{ A} \leftarrow \frac{3,1}{1,55} = \frac{F}{\text{cm}} = 3$$

$$\leftarrow m = 2 \Omega$$

$$C = \pi r^2$$

$$2- \text{طول السلك } L = \text{محيط الحلقة} \times \text{عدد الحلقات} = 2\pi r \cdot N$$

$$m = \frac{F}{C} = \frac{F}{\pi r^2} = \frac{2\pi r \cdot N}{2(10 \cdot 5)} = \frac{2\pi r \cdot N}{100} = \frac{2\pi r \cdot 500}{100} = 2\pi r$$

$$\leftarrow m = 48 \Omega$$

$$\text{لحول العزلونية } L = 0,5 \cdot 2 \cdot 500 = 500 \text{ mm} = 0,5 \text{ m}$$

$$10 = \frac{500}{0,5} = \frac{L}{l} = 10 \leftarrow 1000 = 10 \text{ حلقة / متر}$$

$$3- \text{ح } H_2 = \frac{1}{96500} \cdot \frac{22,4}{1,2} \cdot 193 = 0,48 \text{ أمبير}$$

$$\leftarrow m = 0,5 \text{ أمبير}$$

$$1 \text{ في } m = 1 \text{ أمبير} \leftarrow \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \text{ أمبير}$$

$$m = m_1 + m_2$$

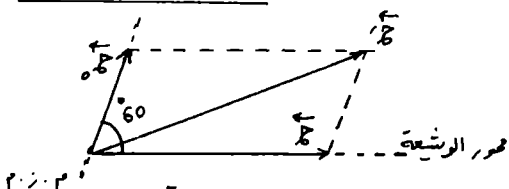
$$m = \frac{1}{3} + 1 \text{ أمبير}$$

$$1 \text{ أمبير} = \frac{0,5}{\frac{1}{3} + 1} = \frac{0,5}{\frac{4}{3}} = 0,375$$

$$\leftarrow 1 \text{ أمبير} = 0,48 \text{ أمبير}$$

$$\leftarrow B = 10 \cdot 60,3 = 5 \cdot 10^{-5} \text{ تسلا}$$

$$B = 4 \cdot 10^{-5} \cdot 1000 = 0,4 \text{ تسلا} \leftarrow 0,48 \cdot 1000 = 480 \text{ تسلا}$$



$$\leftarrow B = 10 \cdot 61,3 = 5 \cdot 10^{-5} \text{ تسلا}$$

$$4- B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} = \sqrt{(10 \cdot 60,3)^2 + (10 \cdot 61,3)^2} = 10 \cdot 86,3 = 8,63 \cdot 10^{-5} \text{ تسلا}$$

لدينا وشيعة ث1، ث2 مركزا هما متطابقان في (و)، محورا هما و س، و س متعامدان ويقعان في مستوى أفقي، الوشيعة ث1 طولها 75 سم، تحتوي على 300 حلقة متراصة ومقاومتها الكلية 1 Ω. الوشيعة ث2 طولها 10 سم، تحتوي على 200 حلقة متراصة ومقاومتها الكلية 100 Ω.

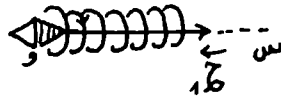
نضع في المركز (و) لبرة مغناطيسية أفقية وتجهيز خاص لإلغاء مفعول التعريض الأرضي :

1. ما هي الوجهة التي تأخذها البرة عندما نمرر تيارا فقط في الوشيعة ث1 ثم فقط في الوشيعة ث2 ؟
2. ما هي قيمتا شدات التعريض في داخل ث1، ث2 على التوالي عندما نمرر في كل وشيعة على حدى تيارا شدته 1 أمبير.
3. نصل طرفي الوشيعة ث1 بالقطبين (د) و (هـ) لولد، وفي نفس القطبين نصل الوشيعة ث2 بوضع مقاومت مجهولة م في دارتها. نلاحظ عند مرور التيار أن البرة تحرف عن المحور (ونس) بزاوية 60°. أوجد قيمة م

الاجابات :

1. تتوجه البرة على امتداد محور الوشيعة

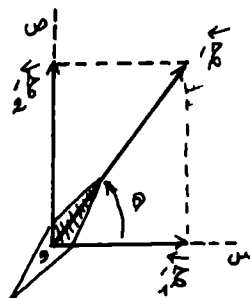
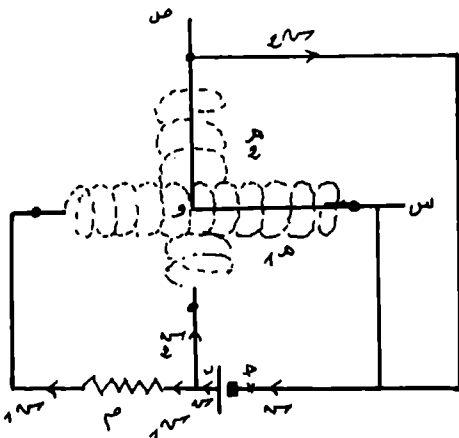
وفق حامل التعريض الناتج عن هذه الوشيعة، أما جهتها فتتعين بطريقة 'إنسان' أمبير



$$B_1 = \frac{\mu_0 \cdot n_1 \cdot I_1}{l_1} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 300 \cdot 1}{0,75} = 1,6 \text{ T}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 \cdot n_2 \cdot I_2}{l_2} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 200 \cdot 1}{0,1} = 2,5 \text{ T}$$

$$B_1 = 1,6 \text{ T} \quad B_2 = 2,5 \text{ T}$$



$$B = B_1 + B_2 = 1,6 + 2,5 = 4,1 \text{ T}$$

$$B = 4,1 \text{ T} \quad \theta = 56,3^\circ$$

$$B = 4,1 \text{ T} \quad \theta = 56,3^\circ$$

$$B = 4,1 \text{ T} \quad \theta = 56,3^\circ$$

$$B = 4,1 \text{ T} \quad \theta = 56,3^\circ$$

نعوض في ④

$$R = 34,6 \text{ ohms}$$

$$R = 34,6 \text{ ohms}$$

بين قلبي مولد ذي مقاومة داخلية مهملة نركب على التفرع :

وعاء تحليل يحتوي حمضا ووشية طولها ٤٠ سم تتألف من ١١٥ حلقة مقاومتها الكلية ٤٥ Ω يكون محور الوشية عموديا على مستوى الزوال المغناطيسي (٥.٤ = ٥.٤^٥ تسلا) .

عند مرور التيار نلاحظ أن ابرة أفقية موضوعة داخل الوشية، تنحرف بزوايا ٦٥° انطلاقا من وضع توازنها . وأنه ينطلق على مهبط الوعاء ١٥ سم من الهيدروجين (مقاسة في الشروط النظامية) في ظرف ٥٦ دقيقة و ٣٥ ثانية :

١. أحسب شدة التيار في الوشية ، في الوعاء وفي المولد .

استنتج قيمة القوة المحركة للمولد .

٢. في تجربة ثانية نصل على التسلسل الأجهزة السابقة فنلاحظ بأنه يلزمنا ثلاث مرات من الزمن السابق لينطلق نفس الحجم من الهيدروجين :
استنتج قيمة المقاومة الداخلية والقوة المحركة العكسية للوعاء .

الاجابة:

$$Z = 56 + 30 \text{ ثا} = 3450 \text{ ثانية}$$

$$H_2 = 10 \text{ سم}^3 = 10^{-4} \text{ ل}$$

$$1. \text{ ظل ه} = \frac{E}{B} \leftarrow E = B \cdot \text{ظل ه}$$

$$\text{ظل ه} = \frac{B}{E} = \frac{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}}{1,7} = 7,4 \cdot 10^{-8}$$

$$4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{110}{0,4} \cdot 1,7 = 5 \cdot 10^{-5} \text{ ظل ه}$$

$$\leftarrow 1,7 = 0,05 \text{ أمبير } T$$

$$H_2 = \frac{1}{96500} \cdot \frac{22,4}{5 \cdot 2} \cdot 1,7 = 7,4 \cdot 10^{-5} \text{ ت. ع. : } 10^{-5} = \frac{1}{96500} \cdot \frac{22,4}{1 \cdot 2} \cdot 1,7 \cdot 3450$$

$$\leftarrow 1,7 = 0,025 \text{ أمبير } T$$

$$\leftarrow 1,7 = 0,075 \text{ أمبير } T$$

$$1,7 = 0,025 + 0,05 = 1,7$$

$$\leftarrow 1,7 = 0,05 \cdot 40 = 1,7 \text{ سم} = 1,7 \text{ م} = 0,05 \cdot 40 \text{ فولت } E = 2 \text{ فولت}$$

$$2. \text{ الحجم ثابت : } 1,7 = 0,08 \text{ أمبير } T \leftarrow \frac{3450 \cdot 0,025}{3450 \cdot 3} = \frac{1,7}{Z} = 1,7 \text{ أمبير } T \leftarrow 0,008 = 1,7$$

$$\text{من التجربة الأولى : في ه} = \text{جمع} + \text{م} \cdot 1,7 = \text{م} \cdot 1,7 \leftarrow \text{جمع} + \text{م} \cdot 0,025 = 0 - \text{ل} = 0 \dots 1$$

$$\text{من التجربة الثانية : في ه} = \text{جمع} - \text{م} \cdot 1,7 = \text{جمع} + \text{م} \cdot (1,7 + 40) = 0 - \text{ل} \leftarrow 1,7 = 0,008 \cdot (1,7 + 40) + \text{جمع} \dots 2$$

بحل المعادلتين 1 و 2

$$\leftarrow \text{جمع} = 1,53 \text{ فولت} , \text{م} = 18,8 \text{ Ω}$$

سلك صلب مستقيم من النحاس u ، طوله $l = 10$ سم نصف قطر مقطعه $r = 0.75$ مم مشدود أفقياً بواسطة ناقلين u, s ، مرنيين جدا حول كل منهما 1 م ، كتلتهما مهملتين . نمرر التيار في الاتجاه $u \rightarrow s$.

مغناطيس ذو فرعين على شكل حرف Γ ، يولد بين فرعيه تحريضاً منتظماً شدته 10.4 تسلا محصوراً في مجال عرضه $l = 4$ سم في الاتجاه العمودي على مستوى المغناطيس .

١- وضع بواسطة الرسم كيف يجب وضع

المغناطيس حتى يرتفع السلك u بواسطة

قوة كهرومغناطيسية شاقولية عمودية عليه ؟

ثم أحسب أقصى شدة يجب استعمالها

حتى يرتفع السلك (كثافة النحاس 8.85) .

٢- بنفس الطريقة وضح كيف يجب وضع المغناطيس

حتى ينحرف السلك u بزاوية θ عن المستوى $[u, s]$ ، بواسطة قوة كهرومغناطيسية

عمودية على هذا المستوى .

إذا كانت $\theta = 1$ راد ، أممير ، أحسب مقدار انتقال السلك .

٣- وضع أخيراً كيف يجب وضع المغناطيس حتى لا يتأثر السلك بأيّة قوة كهرومغناطيسية .

٤- نضع المغناطيس بحيث يكون التحريض $\vec{H}$ عمودياً على u ، ومنحرفاً عن الشاقول

بالزاوية θ : أوجد العلاقة التي تعطي ظل θ بدلالة θ, θ, θ .

٥- نحذف المغناطيس ونوجه السلك u (بما في ذلك المستوى $[u, s]$) في اتجاه

مستوى الزوال المغناطيسي : بين بأنه يمكنه أن ينتقل .

أحسب شدة التيار المارة بالسلك والتي تجعله ينتقل مسافة 1 مم .

$\theta = 2$ ، 10.4 تسلا ، زاوية الميل المغناطيسي : $\theta = 64^\circ$ ، $\theta = 45^\circ$ ، ظل $\theta = 2.12$.

تنبيه : حول قوس من دائرة = الزاوية المقابلة له (بالراديان) $\times$ نصف قطر الدائرة .

من أجل θ صغيرة جداً ومقدرة بالراديان : ظل $\theta \approx \theta$.

الاجابة:

نعلم جيداً أن القوة الكهرومغناطيسية (قوة لابلاس) تكون دائماً عمودية على

المستوى المكون من شعاع التحريض وخط مسار التيار (السلك الناقل المغمور

داخل التحريض) .

١- كي تكون القوة على حامل شاقولي وعمودية على السلك ، يجب أن يكون التحريض

عمودياً على المستوى المكون من السلك والقوة .

- 57 -

في الرسم يكون المستوى [P و S] عموديا على الصفحة .

السلك يد و : ٥

كل النقط الموجودة خلف الصفحة نعتبر عن حروفها داخل دائرة .

نقطتا التعليق هما : P ، ٥

لكي يظهر مفعول قوة لابلاس يجب ان نتغلب هذه القوة

على ثقل السلك

و ه ث

ث = ل ج = م ح ج

م : الكتلة الحجمية للسلك = (الكثافة) غ/سم³ = 8,85 غ/سم³ = 8850 كغ/م³ .

حجم السلك و : ح = $\pi r^2 l$

ج = 9,8 م/ث² ، تسارع الجاذبية الأرضية .

إذن : ث = $\pi m r^2 l$ = 3,14 . 8850 . (10 . 0,75)³ . 10⁻⁴ . 10⁻⁴ . 9,8 =

← ث = 10 . 153 نيوتن .

و ه ل ج ح و ه ل ج = 90

ل : الجزء من السلك المغمور داخل التعريض الناتج عن الفرعين

و ه ل ج ح و ه ل ج = 10 . 153

و ه ل ج ح و ه ل ج = 9,56 أمبير

و ه ل ج ح و ه ل ج = 10 . 153

و ه ل ج ح و ه ل ج = 10 . 153

عندما و ه ل ج ح و ه ل ج = 9,56 أمبير ، تكون و ه متوازنة مع ثقل السلك ، وعند ما تزداد قيمة و ه عن هذه القيمة يانه و ه بدورها تزداد ويبدأ السلك في الانتقال نحو الأعلى وهذا حسب توجيه محدد لقطبي المغناطيس

٢ : لكي يعرف السلك عن مستوي [P و S] بالزاوية α ، يجب أن تكون

قوة لابلاس عمودية على هذا المستوى ، أي أن يكون التعريض عموديا

على المستوى المكون من القوة والسلك و .

ظل α = $\frac{90}{\text{ث}} = \frac{90}{\frac{10 \cdot 153}{4 \cdot 10^{-4} \cdot 4 \cdot 10^{-4} \cdot 1}} = 0,0104$

ظل $\alpha \approx \alpha = 0,0104$

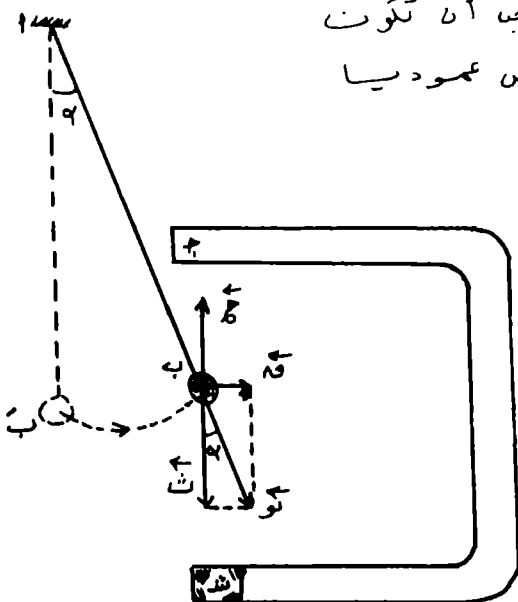
حيث α مقدرة بالراديان .

الانتقال هو قيمة القوس بين من الدائرة التي

مركزها (P) ونصف قطرها P .

ب = $\alpha \cdot P = 1,04$

ب = $0,0104 \cdot 1,04 = 0,0104$ سم .



3- حتى لا يتأثر السلك بـ $\vec{B}$ بأية قوة مغناطيسية ، يكفي

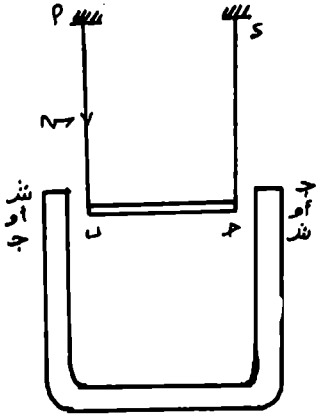
وضع $\vec{L}$ موازياً للسلك وبالتالى فإن $\vec{v} = \vec{0}$

← حد $\vec{v} = \vec{0}$

$$\vec{v} = \vec{0} = 0.8 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

يتحقق هذا بوضع مستوى المغناطيس منطبقاً على

المستوى $(P \cup S)$



$\vec{F}_1$ ، $\vec{F}_2$ هما المركبتان الأفقيتان لـ $\vec{F}$ ، $\vec{L}$ على التوالي ، $\vec{F}_1$ ، $\vec{F}_2$ مركبتاها الشاقوليتان .

$$\vec{L} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

مسقط هذه العلاقة على المحور الأفقي يعطى :

$$\vec{L}_1 = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \Rightarrow \vec{L}_1 = \vec{F}_1$$

مسقطها على المحور الشاقولي :

$$\vec{L}_2 = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \Rightarrow \vec{L}_2 = \vec{F}_2$$

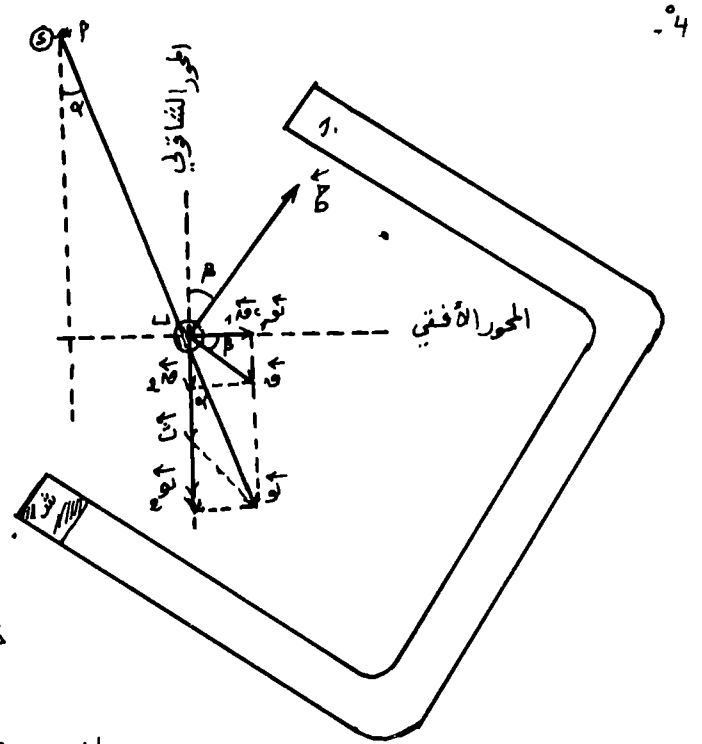
لأن كل هذه الأشعة تقع على حامل واحد وفي جهة واحدة .

$$\text{ظل } \alpha = \frac{\vec{L}_1}{\vec{L}_2} = \frac{\vec{F}_1}{\vec{F}_2}$$

وذلك باستغلال النسب

المثلثية في المثلث المصنوع

بالتعاضد $\vec{F}_1$ ، $\vec{F}_2$ وهي العلاقة المطلوبة



$$\text{ظل } \alpha = \frac{\vec{L}_1}{\vec{L}_2} = \frac{\vec{F}_1}{\vec{F}_2}$$

5- نأخذ مستوى المصنعة هو مستوى الزوايا المغناطيسية $(P \cup S)$.

القوة الكهربائية المؤثرة على التيار $\vec{I}$ ، والناتجة عن

التحريض الأرضي $\vec{H}$ ستكون ضمن المستوى $(P \cup S)$

المعودي على $\vec{M} \cup \vec{N}$. وبالتالى يعرف السلك

عن المستوى $(P \cup S)$ بالزاوية θ .

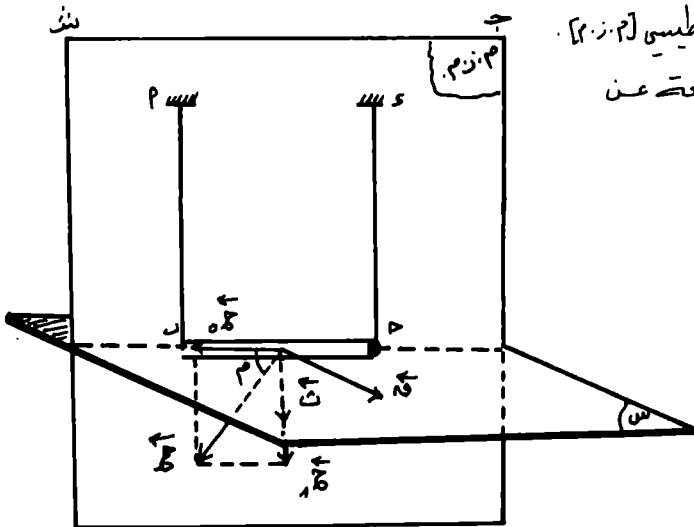
نحلل $\vec{H}$ إلى مركبتها الأفقية $\vec{H}_1$ والشاقولية $\vec{H}_2$.

المركبة $\vec{H}_1$ لا يوجد لها أي تأثير على

السلك $\vec{I}$ لأنها توازيه (انظر 3°) .

يبقى فقط تأثير المركبة $\vec{H}_2$.

حيث $\vec{H}_2 = \vec{H} \sin \theta$ ظل θ



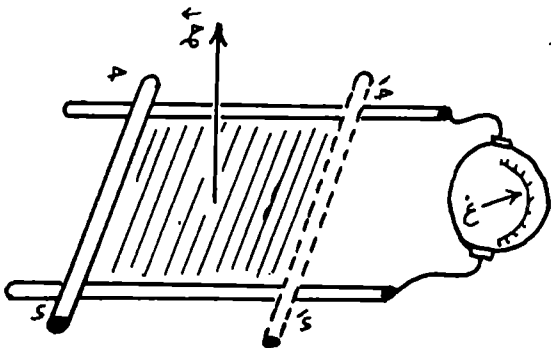
$$\text{Ans } {}^5_{10} \cdot 4,24 = ,8 \leftarrow$$

$$\frac{\text{ظل } \alpha}{\text{ظل } 45^\circ} = \frac{\text{ت. ظل } \alpha}{\text{ت. } 45^\circ} = \frac{\text{ت. ظل } \alpha}{1} = \text{ظل } \alpha$$
$$\frac{0,001}{1} = \frac{\text{الانتقال}}{p} = \alpha \quad \leftarrow \quad \alpha = 0,001 \text{ راديان}$$

3,61 ≈ 4 ← 4 مبر

١٠. أحسب القوة المحركة المتحرّضة في هذه الدارة.

— 63 —



القوة المحركة المتفرقة : مم = $\frac{\Delta \text{لغ}}{\Delta z} = \frac{10.4}{1}$

قوله $10.4 = 2$ ←

$$\frac{10.4}{20} = \frac{r}{p} = 0.52 \leftarrow \text{then } p = 0.96$$

← $10.2 = 10.2 \times 10^{-5} = 0.000102$ میلی امپیر

3- لتحريك القضيب يجب التأثير عليه بقوة F_k مساوية في القيمة للقوة الكهرطيسية F_e ومعاكسة لها في الاتجاه وتوجد معها على نفس الحامل بمجرد ما نحاول ان نحرك القضيب بالقوة F_e فإنه سيتولد فيه تيار ولوجوده في تحريض ، سيخضع لقوة F_e (محصوية سابقا) تحاول عرقلته انتقاله ..

وتعتبر ضعيفة أمام الاحتمالات المحتملة.

الاستطاعة عه = $\frac{P + P_r}{z} = \text{سر} = 0.25 \cdot 10^{-3} \text{ عه} = 0.8 \cdot 10^{-3} \text{ وات} \leftarrow$

٤٠- نبذة أولاً عن علاقة ما بين الشدة المتعرضة وسرعة الانتقال للقضيبي :

$$\frac{\Delta p}{\Delta z} \cdot s_A \cdot g \cdot \frac{1}{\rho} = \frac{s_A \cdot \Delta p \cdot g}{\Delta z} \cdot \frac{1}{\rho} = \frac{s_A \Delta \cdot g}{\Delta z} \cdot \frac{1}{\rho} = \frac{\eta \Delta}{\Delta z} \cdot \frac{1}{\rho} = \frac{\mu}{\rho} = \nu$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{الحرف الأيسر ثابت} \\ \text{الحرف الأيمن ثابت} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{د. ح.} \frac{1}{m} = \frac{v}{\text{سر}} \Leftarrow \\ \text{د. ح.} \frac{1}{m} = v \Leftarrow \end{array}$$

$$\frac{\overset{6}{10} \cdot 0,25}{\overset{5}{10} \cdot 2} = \text{س} \quad \leftarrow \quad \frac{\overset{6}{10}}{\text{س}} = \frac{\overset{5}{10} \cdot 2}{0,25}$$

حالة II حالة I

← سر = 0.125 م / ث = 1.25 سم / ثا.

مسألة 44 :

التحريض المغناطيسي μ في مركز وشيعة طولها l ، نصف قطرها a ، عدد حلقاتها N ، ويجتانزها تسيار شدته H ، يعطى بالعلاقة العامة: $B = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N^2 I}{l + 4a^2}$

٩- أثبت أننا نجد نفس العلاقة المعطاة في الدرس بالنسبة لوسيلة مسطرة وذلك
طولها ل أمام نصف قطرها r .

2. نفس السؤال وذلك بإجمال له أمام ل بالنسبة لوشيعته حولية .

3- بين أنه إذا كان طول الوشيجة يساري 14 مرة من نصف قطرها فإن التحريض يختلف
إلا بحوالي 1% عن التحريض الذي يحسب على اعتبار أن الوشيجة ملوية جدا.

1- الوشيعه المستطحة : نعم اكبر بكثير من ل أي : نعم ل

$$\frac{L}{n} \gg 1 \leftarrow \frac{L^2}{n^2} \approx 0 \text{ (معدل)}$$

$$\frac{n-2}{4n} \cdot \sqrt{10} \cdot \pi \cdot 4 \approx \frac{n-2}{\sqrt{4 + \frac{L^2}{n^2}}} \cdot \sqrt{10} \cdot \pi \cdot 4 = \frac{n-2}{\sqrt{4 + \frac{L^2}{n^2}}} \cdot \sqrt{10} \cdot \pi \cdot 4 = 8$$

وهي العلاقة المعطاة في الدرس لحساب التعريف داخله
 ① { وشيعه مستطحة .

2- الوشيعه الطويله ل اكبر بكثير من نعم

$$\frac{L}{n} \gg 1 \leftarrow \frac{L^2}{n^2} \approx 0 \text{ أي : ل نعم}$$

$$\frac{n-2}{\sqrt{4 + \frac{L^2}{n^2}}} \cdot \sqrt{10} \cdot \pi \cdot 4 = \frac{n-2}{\sqrt{4 + \frac{L^2}{n^2}}} \cdot \sqrt{10} \cdot \pi \cdot 4 = 8 \text{ باعمال المقدار } \frac{L^2}{n^2}$$

وهي العلاقة المعطاة بالنسبة لوشيعه (حلزونية) طولها اكبر بكثير
 ② { من نصف قطر حلقاها .

$$\frac{n-2}{\sqrt{4 + \frac{L^2}{n^2}}} \cdot \sqrt{10} \cdot \pi \cdot 4 = 8 \text{ بالتعويض في العلاقة العامة : } \frac{L}{14} = n \leftarrow \text{ل } 14 = n$$

$$\frac{n-2}{\sqrt{4 + \frac{L^2}{n^2}}} \cdot \sqrt{10} \cdot \pi \cdot 4 = 8 \leftarrow \frac{n-2}{\sqrt{4 + \frac{L^2}{n^2}}} \cdot \sqrt{10} \cdot \pi \cdot 4 = 8 \text{ وبقسمة ③ على ② :}$$

$$0,99 \approx \sqrt{\frac{49}{50}} = \frac{7}{5} = \frac{8}{5}$$

إذا كانت $\frac{8}{5} = \frac{8}{5}$ فإن $\frac{8}{5} = 1$ أي أن الاختلاف (الفرق) مع 0,99 هو .

$$1 - 0,99 = 0,01 = 1\%$$

أو بطريقة أخرى ، بدراسة الارتياح النسبي :

$$\frac{8,009 - 8}{8} = \frac{8 - 8}{8} = \frac{8\Delta}{8}$$

$$1\% = \frac{8\Delta}{8} \leftarrow 0,01 = \frac{8,001 - 8}{8} = \frac{8\Delta}{8}$$

أي أن الخطأ المرتكب عندما نقرب $\frac{8}{5}$ من 1 هو 1% فقط .

مسألة 45 :

نصف قطر دولاب بارلو $r = 5$ سم ، يجتازه تيار شدته $i = 25$ أمبير .
يقر الدولاب بأكمل في حقل مغناطيسي منتظم ، شعاع تحريض عمودي على مستوى
الدولاب قيمته $B = 0.04$ تسلا :

1- أحسب عزم القوة المؤثرة على الدولاب .

2- أحسب استطاعة المحرك المتحقق على هذا النحو ، عندما يقوم الدولاب بـ 150
دورة كاملة في الدقيقة .

3- أحسب بطريقتين القوة المحركة العكسية لهذا الدولاب

الاجابة :

التعريف العمودي على الدولاب (مستوى الورقة) ومتجه

الحل داخلها .

حسب قاعدة آمبير ، الدولاب سيدور مع عقارب الساعة في هذه الحالة .

1- نصف القطر $r = 5$ م ه يجتازه التيار $i = 25$ ويوجد مغنورا

بأكمله في التعريض $B = 0.04$ أي :

$$N = i \cdot r \cdot B = 25 \cdot 5 \cdot 0.04 = 5$$

$$= 25 \cdot 5 \cdot 0.04 = 5 \text{ نيوتن} \leftarrow N = 0.05 \text{ نيوتن}$$

تؤثر القوة F على الدولاب من منتصف قطعة التيار m ه في θ .

فالذراع بالنسبة لمحور الدوران المار من m هو $m = \frac{r}{2} = 2.5$ م

$$\text{عز (ق) م} = B \cdot i \cdot r = 0.04 \cdot 25 \cdot 5 = 5 \text{ نيوتن} \leftarrow \text{عز} = 1.25 \cdot 10^{-3} \text{ نيوتن م}$$

2- نلاحظ أن القوة F على محيط الدائرة التي مركزها m ونصف قطرها $r = 2.5$ م

(في الحقيقة إن محيط هذه الدائرة هو الذي يمر بالقوة F الثابتة ، عند دوران الدولاب) .

فتقطع المسافة $L = 2\pi r = 15.7$ م خلال دقيقة واحدة (60 ثانية) من الدورات

$$\text{ع} = \frac{W}{t} = \frac{F \cdot L}{t} = \frac{5 \cdot 15.7}{60} = 1.29 \text{ واط}$$

ت . ع :

$$\text{ع} = \frac{2\pi \cdot 25 \cdot 5 \cdot 0.04}{60} = 1.29 \text{ واط}$$

$$\leftarrow \text{ع} = 1.29 \text{ واط} = 1.29 \text{ واط} = 1.29 \text{ واط}$$

3- طريقة أولى :

خلال دقيقة واحدة ، يكون نصف القطر r م قد قام بـ 150 دورة أي مسح

$$\text{السطح س} = 2\pi r = 15.7 \text{ م} = 15.7 \cdot 25 \cdot 0.04 = 1.29 \text{ واط}$$

$\Delta \text{ لوه} = 0,0472$ ويدر خلال المجال الزمني $\Delta z = 1$ دقيقة $= 60$ ثانية .
 $\frac{\Delta \text{ لوه}}{\Delta z} = \frac{0,0472}{60}$ ← $\text{م} \approx 10^{-5} \cdot 78$ قولك .

$$\frac{0.0196}{25} = \frac{96}{\sim} = \text{فمع} \leftarrow \text{فمع} \approx 78 \cdot \frac{5}{10} \text{ فولط}$$

مسألة 46 :

3- نفس السؤال السابق ، عندما نعيد ربط المولد .
« ندرس الحالتين تبعاً لجهة انتقال ه ه »

الاد جا بے:

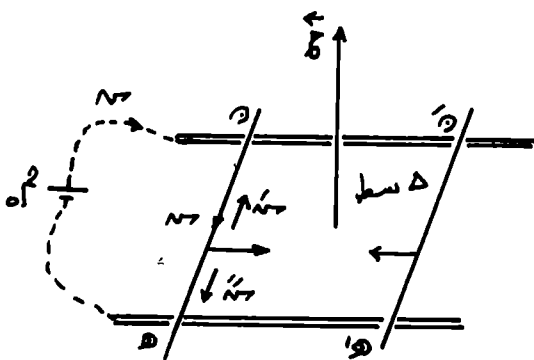
$$90 \text{ up. } \oint \cdot (25) \cdot \nu = 10 \quad -1$$

لأن كامل الطول هو يوجد مغورا في التحريض العمودي عليه.

$$3^{\text{امير}} = \frac{6}{2} = \frac{0.4}{3} = 0.133 \leftarrow 0.133 (0.4) = 0.0532$$

← ۱۹ = ۳۰ نیوتن .

المطل: عم = 0.9 س ص = 0.3 . 0.01 . 1 ← عم = 0.003 جول



٤- عند نقل السلك فإنه ستنشأ في الدارة قوة حركة تحريضية وبالتالي تمار متعرض $\vec{v}$ ، حيث :

$$f_m = \frac{W\Delta}{Z\Delta} = \dot{m} \leftarrow \dot{m} = \frac{1}{m} \cdot \frac{W\Delta}{Z\Delta}$$

$$\dot{m} = \frac{1}{m} \cdot \frac{(0.5) \cdot (0.5) \cdot 8}{Z\Delta} = \frac{1}{m} \cdot 0.8 \cdot \text{سر. ه} \cdot 0$$

$$\dot{m} = \frac{1}{2} \cdot 0.5 \cdot 0.5 = 0.125 \text{ أمبير} \leftarrow \dot{m} = 0.25 \text{ أمبير}$$

3° عند الانتقال من ه إلى هـ ، يتولد تيار مقترض $\dot{m} = 0.25$ أمبير (نفس السّر السابقة) يعاكس تيار المولد ، أي أن الدارة ستخضع للمحصلة :

$$\dot{m} - \dot{m} = \dot{m} = 3 - 0.25 = 2.75 \text{ أمبير}$$

وعند الانتقال من هـ إلى هـ ، فإن الدارة ستخضع لتيار مقترض $\dot{m} = 0.25$ له جهة $\dot{m}$ وبالتالي ينضاف إليه ، أي أن الدارة سيجري فيها التيار المحصل :

$$\dot{m} + \dot{m} = 3 + 0.25 = 3.25 \text{ أمبير}$$

مسألة 46 :

1° وشيعة ش، طولها 50 سم ، نصف قطر حلقاتها 5 سم وتتألف من 250 لفة (حلقة).

أ- أحسب قيمة القريض داخل هذه الوشيعة عندما يجتازها تيار شدته 10 أمبير .

ب- أحسب التدفق عبر حلقات هذه الوشيعة .

ج- استنتج قيمة ذاتية هذه الوشيعة .

2° نضع داخل هذه الوشيعة وفي المنطقة المركزية منها ، إطارا مربع الشكل طول ضلعه 5 سم ، ويتألف من 20 حلقة متراصة مهملة السمك بالنسبة لطول الأضلاع .

يعلق هذا الإطار بواسطة سلك عديم الغثل مار من منتصف الضلعين الأفيين :

أ- أحسب العزم المغناطيسي للإطار عندما يجتازه تيار شدته 4 أمبير

ب- عندما يصنع العزم المغناطيسي $\vec{M}$ مع $\vec{B}$ الزاوية 45° : أحسب عزم مزدوجة القوى التي يخضع لها الضلعان الساقوليان .

ج- أحسب عمل هذا العزم عندما يدور الإطار ليأخذ وضع توازنه .

3° نحذف الإطار ونلف حول المنطقة المركزية من ش1 وشيعة أخرى ش2 لهما نفس المحور وتقريبا نفس نصف قطر الحلقات . تتألف ش2 من 200 حلقة ، نوصلها بمقياس غلفاني :

أ- في ظرف 10 ث ثانية ، تتغير الشدة المارة في ش1 من قيمتها السابقة إلى 15 أمبير :

أشرح ما سيحدث في الوشيعة ش2 ، وأحسب قيمة القوة المحركة التحريضية فيها .

ب- أحسب شدة التيار التي يقيسها المقياس الغلفاني وكمية الكهرباء به إذا كانت

مقاومته 3 Ω ومقاومة الوشيعة ش2 : 4,2 Ω .

$$1- أ) التحريض داخل الوشيعه ش₁ = 8, = $\frac{10 \cdot 250}{10 \cdot 50} \cdot \frac{\pi}{4}$$$

$$\leftarrow 8 = \frac{10 \cdot \frac{\pi}{5}}{5} \text{ تسلا}$$

$$ب) سطح الحلقة الواحدة : سطح = $\pi r^2 = (\frac{10}{2})^2 \cdot \pi = 25 \cdot \pi$ م²
التدفق الناتج عن ح₁ عبر كامل الحلقات : تق = $8 \cdot 25 \cdot \pi = 250 \cdot \pi$ م²
 $\leftarrow$ تق = $125 \cdot 10$ ويبر$$

$$ج) تق = ذ.م = \leftarrow ذاتية الوشيعه = \frac{تق}{N} = \frac{10 \cdot 125}{10}$$

$$\leftarrow ذ = 12,5 \cdot 10 \text{ هنري}$$

$$2- أ) سطح الإطار : سطح = $(\frac{10}{2})^2 \cdot \pi = 25 \cdot \pi$ م²$$

$$\text{العزم المغناطيسي للإطار : ع} = \text{سطح} \cdot \text{م} = 25 \cdot 20 \cdot 10 = 4$$

$$\leftarrow \text{ع} = 20 \cdot \text{م} \cdot \text{م} = 20 \cdot \text{م} \cdot \text{م}$$

$$ب) عزم المزدوجة المغناطيسية المؤثرة على الإطار : عز = ع₁ · ع₂ · cos(θ₁, θ₂)$$

$$\text{ت.ع. : عز} = 0,2 \cdot \frac{\pi}{5} \cdot 10 = 45$$

$$\leftarrow \text{عز} = 9 \cdot 10 = 3 \text{ نيوتن م}$$

$$ج) عمل المزدوجة : عم = عز · ه$$

$$\text{ه زاوية الدوران ومقدرة بالراديان : ه} = 45^\circ = \frac{\pi \cdot 45}{180} = 0,785 \text{ راديان}$$

$$\text{عم} = 9 \cdot 0,785 \cdot 10 = 7,065 \text{ جول}$$

$$3- أ) تتغير الشدة بالمقدار Δ في المجال الزمني Δ داخل الوشيعه ش₁ ، وبالتالي فإن$$

$$\text{التدفق عبر حلقات الوشيعه ش₂ سيتغير بالمقدار Δ فهو أي أنه تولد فيها قوة محركة}$$

$$\text{تحريضية م} = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \text{ التي سنحسب قيمتها فيما يلي :}$$

$$\text{عموما } M = \frac{\pi}{4} \cdot 10 \cdot \frac{N^2}{L} \text{ أي أن هناك تناسب طردي بين م و N}$$

$$\text{نكتب إذاً : م} \propto N$$

$$\text{ويمكننا استعمال القاعدة الثلاثية في هذه الحالة .}$$

$$\text{من أجل : 10 م} \propto \text{م} \propto \text{التحريض داخل ش₁ هو } 8 = \frac{10 \cdot \frac{\pi}{5}}{5} \text{ تسلا}$$

$$15 \text{ " " " " " " " " } 15 = \frac{10 \cdot \frac{\pi}{5} \cdot 15}{10} = 9,42 \text{ تسلا}$$

$$\text{الوشيعه ش₂ تعتبر مثل ش₁ باختلاف فقط في عدد الحلقات ونلاحظ أن التدفق تق}$$

$$\text{عموما طرديا مع عدد الحلقات (لأن : تق = سطح} \cdot \text{م} \cdot \text{م}) \text{ أي يمكن استعمال القاعدة الثلاثية :}$$

$$\text{في حالة 10 م} \propto \text{م}$$

$$250 \text{ حلقة} \leftarrow 125 \cdot 10 \text{ ويبر (السؤال 1- ب)}$$

$$200 \text{ " " } \leftarrow 100 = \frac{10 \cdot 125 \cdot 200}{250} = 10 \text{ ويبر}$$

في حالة 15 آ ميس:

$$\begin{aligned} & \leftarrow 10^{-2} \text{ ويسر} \quad \leftarrow 10^{-2} \cdot \frac{\pi}{5} \text{ تسلا} \\ & \leftarrow 10^{-2} \cdot 1,5 = \frac{10^{-2} \cdot 10^{-3} \cdot 9,42}{10^{-2} \cdot \frac{\pi}{5}} = 10^{-4} \text{ تسلا} \end{aligned}$$

$$\leftarrow \mu = \frac{|\Delta \text{تق}|}{\Delta} = \frac{10^{-2} - 10^{-2} \cdot 1,5}{0,1} = \frac{10^{-2} \cdot 0,5}{0,1} = 10^{-1} \text{ فولط}$$

$$10 \mu = (1 + 1) = 2 \text{ ميس}$$

$$\leftarrow 10^{-5} \approx 0,001 \text{ ميس}$$

وهي الشدة المارة بالمقياس الغلفاني والتي يقوم بقياسها في آن واحد.

$$\text{كثافة الكهرباء} = 0,001 \text{ ميس} = 0,001 \text{ ميس} = 0,001 \text{ ميس}$$

$$\underline{0,001 \text{ ميس} = 1 \text{ ميس كولون}}$$

مسألة 48:

مغنا ليس مستقيم صغير شح معلق بواسطة خيط خفيف عديم الفتل، موضوع في

المركز (و) لوشية طويلة محورها س س عموديا على مستوى الزوال المغنا ليس:

1. نترك المغنا ليس ليأخذ وضع توازنه ثم نمرر في الوشية تيارا شدته 1 ميس.

أحسب بالراديان، الزاوية التي يدورها المغنا ليس، علما بأن الوشية تتألف

من 400 حلقة متراصة على طول 10 سم وان $0,2 \cdot 10^{-5}$ تسلا.

2. نلصق على طول المغنا ليس مرآة صغيرة تعطي خيالا واضحا لقطعة منيرة على مسطرة

مدرجة تقع على بعد 10 سم من المرآة:

ما هو مقدار انتقال الخيال على المسطرة عندما نمرر في المسطرة نفس التيار السابق.

3. لو افترضنا بأنه يمكننا أن نلاحظ كل انتقال أكبر من 0,25 مم، ما هي القيمة الصغرى

للتيار التي يمكن أن يتأثر بها هذا الجهاز.

4. إذا كانت المقاومة الكلية للوشية هي: 50Ω ، ما هو إذن، الانتقال

الذي يحدث لخيال القطعة المنيرة عندما نطبق بين طرفي الوشية فرق

في الكون قمتة $F = 0,01$ فولط.

الاجابة:

ملاحظات: * ظل ه $\approx$ ه (بالراديان) من أجل زاوية صغيرة أقل من 10.

* عندما تدور المرآة بالزاوية ه فإن الخيال الذي ستطبعه يدور بالزاوية ه

$$1. \text{ التعريف داخل الوشية: } 0,2 = \frac{10^{-2} \cdot 10^{-3} \cdot 400}{10^{-2} \cdot \frac{\pi}{5}} = 10^{-4} \text{ تسلا}$$

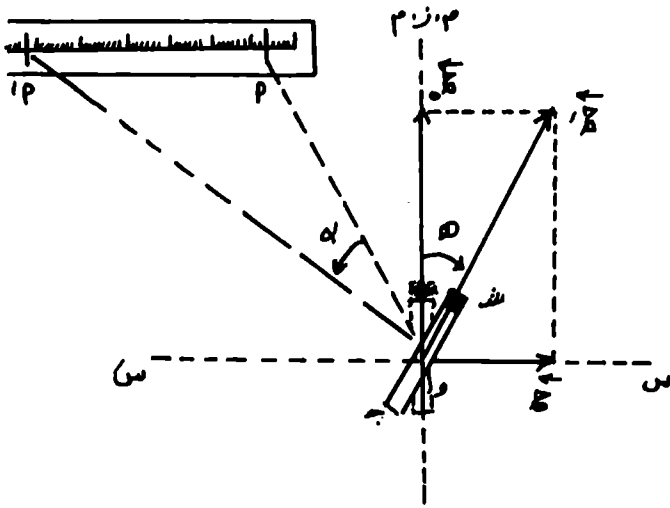
$$\leftarrow 10^{-5} \approx 0,001 \text{ تسلا}$$

يتوجه المغناطيس وفق $\vec{g}$ محصلة $\vec{g}$ ، $\vec{g}$.

أي يدور بالزاوية $\hat{h} = (\hat{g}, \hat{g})$

حيث : $\text{ظل } h = \frac{710.5}{510.2} = \frac{g}{g} = 0.25$

$\hat{h} \approx 0.25 \text{ راديان}$



2- عندما يدور المغناطيس بمافيته المرات :

بزاوية $\hat{h}$ ، فإن الخيال (الشعاع المنعكس على

المراة) يدور بالزاوية $h = 2 = 0.05 \text{ راديان}$

الانتقال : $PP' \approx PP' = P = 0.05 \cdot 100 = 5 \text{ سم}$

الانتقال = 5 سم = 50 سم

3- من أجل 50 سم تدور المراة بزاوية 0.05 راديان $\approx$ لمن أجل 25 رة سم ،

ستدور بزاوية $h = \frac{0.05 \cdot 0.25}{50} = 0.00125 \text{ راديان}$

وكان المغناطيس قد دار بزاوية $h = \frac{h}{2} = 0.00125 \cdot 100 = 0.125 \text{ راديان}$

$\text{ظل } h \approx h = \frac{g}{g} \approx \frac{g}{g} = 0.00125$

$= 0.00125 \cdot 100 = 0.125 \text{ راديان} \approx 0.00125 \cdot 100 = 0.125 \text{ راديان}$

من العلاقة التي تعطي تعريض وشيعة ، نلاحظ بأن هناك تناسب لبردي بين h ، h أي يمكننا أن نستخدم القاعدة الثلاثية :

من أجل 1 رة ميلي 3 ميلي يكون التعريض 5 100 تسلا

و تكون الشدة h من أجل تعريض قيمته 10 25 تسلا

$\approx h = \frac{0.00125 \cdot 100 \cdot 25}{510.2} = 0.00125 \cdot 100 = 0.125 \text{ راديان}$

$h = 0.125 \text{ راديان} \approx 0.125 \text{ راديان}$

وهي أصغر يمكن لنا أن نلاحظها بواسطة هذا الجهاز حيث تجعل الخيال ينتقل : 0.25 رة سم

4- $f = m \cdot h = \frac{f}{m} = h = 0.00125$

$\approx h = 0.00125 \cdot 100 = 0.125 \text{ راديان}$

من أجل 1 رة ميلي 3 ميلي يكون الانتقال 50 سم (السؤال 2)

من أجل 2 رة ميلي 3 ميلي يكون الانتقال ، إذن : $50 = 2 \cdot 100 = 100 \text{ سم}$

مقياس غلفا في لول إلهاره ل = 3 سم ، عرضه ع = 2 سم . يتألف من 100 حلقة ومغفور في تحريض منتظم قيمته $\mathcal{H} = 400$ تسلا :

1. ما هي قيمة القوى المؤثرة على الإطار ، عندما يجتازه تيار شدته 4 أم .
2. ما هو عزم مزدوجة هذه القوى .

3. يعلق الإطار بواسطة خيط ثابت فتلته ثا = 0.48 نيوتن . م / راديان :

احسب قيمة الزاوية (بالراديان وبالدرجات) التي سيدور بها هذا الإطار .

4. ما هي حساسية هذا المقياس إذا أمكننا بواسطة حساب كل انتقال قيمته 1 سم للنقطة المخيطة على المسطرة التي تبعد مسافة 1 م عن مرآة المقياس

الاجابة :

1. عموما ، إن القوى المؤثرة على الضلعين الأفقيين تكون متعاكسة مباشرة أي

أن تأثيرها على الإطار دوما منعدم ؛ بينما القوى المؤثرة على الضلعين الشاقوليين تكون متوازنة ومتعاكسة في الجهة ومتساوية في القيمة ، فتؤلف مزدوجة .

القوة المؤثرة على أحد الضلعين الشاقوليين الذي طوله ل ، وعدد أسلاكه ن بقدر عدد الحلقات (اللفات) . $\mathcal{H} = 400$ سم ل ج

$$\leftarrow \mathcal{H} = 400 \cdot 10^{-4} \cdot 5 \text{ نيوتن .}$$

$$\mathcal{H} = 400 \cdot 10^{-4} \cdot 3 \cdot 10^{-3} \cdot 400 = 48 \text{ نيوتن .}$$

2. عزم هاتين القوتين = عزم المزدوجة = قيمة إحداهما $\times$ البعد بينهما (عرض الإطار)

$$\text{عز} = 6 \cdot 48 = 288 \text{ نيوتن . م}$$

$$\leftarrow \text{عز} = 288 \cdot 10^{-3} \text{ نيوتن } \times \text{ متر .}$$

3. عزم الفتل = ثابت الفتل $\times$ زاوية الدوران (بالراديان)

$$\text{عز} = \mathcal{K} \cdot \theta$$

$$\leftarrow \theta = 2 \text{ راديان } \approx 12^\circ$$

$$\theta = \frac{\text{عز}}{\mathcal{K}} = \frac{288 \cdot 10^{-3}}{6 \cdot 48}$$

4. عند انتقال الخيال المضيئ مسافة 1 سم على مسطرة تبعد 1 م = 1000 سم عن المرآة :

يعني أن الشعاع المنعكس يدور بالزاوية $\theta = \frac{\text{الانتقال}}{\text{البعد}} = \frac{1}{1000} = 0.001$ راديان ، وبالتالي فإن المرآة والإطار يدوران بالزاوية :

$$\frac{\theta}{2} = 0.0005 \text{ راديان} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ راديان}$$

يدور الإطار بالزاوية 2 راديان من أجل الشدة $4 \cdot 10^{-3}$ أمبير

أي أنه يدور بالزاوية $5 \cdot 10^{-4}$ راديان من أجل الشدة 5 م .

$$\frac{3 \cdot 10^{-4} \cdot 4 \cdot 10^{-5}}{0,2} = 87 \leftarrow$$

$$10^{-5} = 87 \text{ مبيير } 10 = \text{ميكرومبيير}.$$

هذا يعني أن المقياس حساس ويتحرك إظهاره لكل تيار أكبر من 10 ميكرومبيير الذية يوافق أصغر انتقال مقداره 1 مم ، يمكن الشعور به وملاحظة على المسطرة .

مسألة 5 :

مقياس غلفاني ذو إظهار متحرك ، يتكون من إطار مستطيل الشكل طوله $\ell = 3$ سم عرضه $\epsilon = 2$ سم ، ملفوفة عليه 200 حلقة متماثلة من سلك نحاسي نصف قطره مقطعه 0,5 مم ، مغلف بطبقة عازلة من الشمع مهيئة السلك .

على هذا الإطار ، تثبت مرآة صغيرة ، تعطي خيالا واضحة لنقطة مضيئة على مسطرة مدرجة تبعد عنها مسافة 1 م . يعلق الإطار بواسطة خيط رقيق من الفضة تأسه فتلك تأس = 24 ، 10⁶ (جملة درلية) .

يغير هذا الإطار داخل قريض منتظم قيمته $\mathcal{H} = 400$ تسلا :

1. أحسب المقاومة $\mathcal{R}$ لهذا المقياس علما بأن مقاومة النحاس 1,57 10⁻⁸ Ω . م .
2. أحسب شدة التيار الذي يجب أن يجتاز المقياس حتى يخرف خيال النقطة على المسطرة مسافة 1 سم .

3. نضع على التفرع بين طرفي المقياس مقاومة $\mathcal{M} = 10$ Ω ونضع في دائرة المقياس على التسلسل معه وعاء تحليل لنثرات الفضة .

بعد ساعة من مرور التيار يترسب على مهيبة 0,201 غ من الفضة .
4. أحسب قيمة التيار الذي اجتاز وعاء التحليل .
ب - أحسب مقدار انتقال النقطة المضيئة على المسطرة خلال هذه التجربة .

الإجابة :

1. مقاومة المقياس $\mathcal{R}$ هي مقاومة السلك

$$\text{المكون له : } \mathcal{R} = \rho \frac{L}{S}$$

$$L = \text{محيط الحلقة الواحدة} \times \text{عدد الحلقات}$$

$$= 2(\ell + \epsilon) \cdot n = 2(3 + 2) \cdot 200 = 2000 \text{ سم}$$

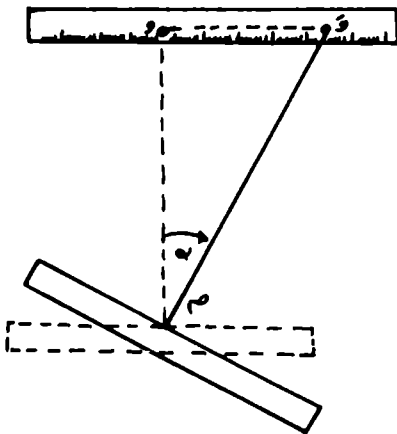
$$L = 20 \text{ م}$$

$$\mathcal{R} = \rho \frac{L}{S} = \pi (3 \cdot 10^{-5})^2 \cdot 0,785 = 10^{-8} \text{ م}$$

$$\mathcal{R} = 1,57 \cdot 10^{-8} \cdot 2000 = 3,14 \cdot 10^{-6} \Omega$$

$$\mathcal{R} = 40 \Omega \leftarrow$$

و هي المقاومة الداخلية للمقياس الغلفاني .



$$2. \text{ ظل } \alpha = \frac{\text{وق}}{\text{م}} = \frac{1}{100} = 0.01 \text{ راديان}$$

$$\alpha \approx 0.01 \text{ راديان}$$

$$\text{لأنها الممرات تدور بالزاوية } \frac{\pi}{2} = 0.5 \text{ راديان}$$

$$\text{أي أن العزم الذي قد أثر على الإطار: عز} = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{عز} = 0.24 \cdot 10^6, 0.005 \text{ راديان} = 12 \cdot 10^6 \text{ نيوتن. متر.}$$

وفي نفس الوقت عز = 0.08 حيث Δ هو ذراع القوتين: البعد بينهما:

$\Delta = 6$ لأن القوتين اللتين تديران الإطار، تؤثران على الأضلاع الشاقولية.

$$0.12, 0.12 = 10^6, 0.08 = 10^6 \cdot 0.6 \text{ نيوتن.}$$

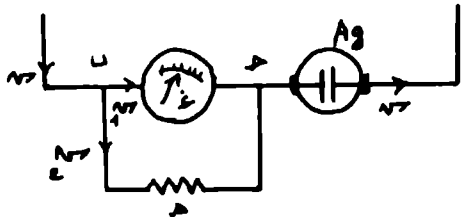
وهي القوة المؤثرة على الضلع الشاقولي المتكون من 200 سلك (100 لفّة)

$$0.08 = 0.12 \cdot 10^6 \cdot 0.6 = \frac{10^6 \cdot 0.6}{0.04 \cdot 10^3 \cdot 200} = \frac{10^6}{10^6} = 1 \text{ م.م}$$

$$\leftarrow 1 \text{ م.م} = 10^6 \cdot 0.25 = 2.5 \cdot 10^5 \text{ م.م}$$

$$3. \text{ أ } 0.01 = \frac{1}{96500} \cdot \frac{108}{1} \cdot 3600 \cdot 10^6 \cdot 10^6$$

$$\leftarrow 0.05 \text{ راديان}$$



وهي الشدة التي تقرأ في وعاء التحليل.

$$1 \text{ في } 10^6 = 10^6 \cdot 0.05 = 5 \cdot 10^5 \text{ م.م}$$

$$10^6 = 10^6 + 10^6$$

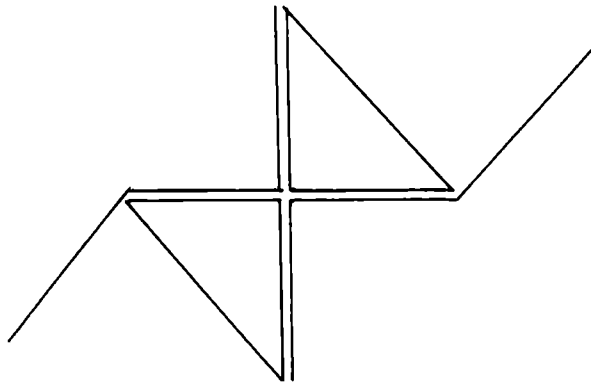
$$10^6 = 10^6 \cdot \frac{10^6}{10^6} + 10^6$$

$$\text{ت.ع.} : 0.05 = 10^6 \cdot \frac{400}{0.1} + 10^6 = 10^6 \cdot 125 = 10^6 \cdot 125 \text{ م.م}$$

من أجل $10^6 \cdot 0.25$ م.م يكون الانحراف 1 سم

$$\text{ومن أجل } 10^6 \cdot 125 \text{ م.م سيكون س} = \frac{10^6 \cdot 125}{10^6 \cdot 0.25}$$

$$\leftarrow \text{س} = 5 \text{ سم}$$



ملخص

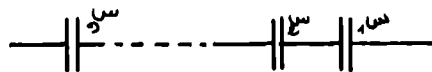
* تعريف المكثفة، هي عبارة عن صفيحتين معدنيتين متوازيتين (لبوسا المكثفة)، سطح كل منهما سط، سمك العازل بينهما (سمك المكثفة) ب، تعطى سعتها بالعلاقة:

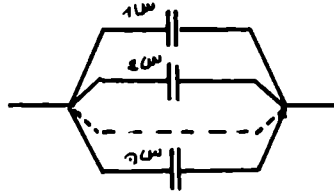
$$C = 8.85 \times 10^{-12} \frac{\epsilon_r A}{d}$$
 حيث ϵ_r : ثابت العزل الكهربائي (سماحة) و C : مقياسها فاراد (فا)

1 ميلي فاراد : 1 هـ فا = 10^{-3} فا
 1 ميكرو فاراد : 1 مك فا = 10^{-6} فا
 1 نانو فاراد : 1 نا فا = 10^{-9} فا
 1 بيكوفاراد : 1 بي فا = 10^{-12} فا

* الشحنة التي تحملها المكثفة $Q = C \cdot V$ ف: فرق الكمون بين لبوسيهما .

* القدرة التي تختزنها المكثفة $W = \frac{1}{2} C V^2$ ف

* ربط المكثفات على التسلسل :  يكتفى مكثفة ومعدة
 سعتها C حيث: $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}$



* ربط المكثفات على التفرع :
 يكتفى مكثفة ومعدة سعتها:
 $C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$

مسائل 51:

مكثفة سعتها 2 ميكرو فاراد تشحن تحت التوتر 1000 فولط، ثم تعزل لتوضع على التوازي مع مكثفة أخرى سعتها 5 ميكرو فاراد بحيث نتجنب كل ضياع في الشحنة. أثناء هذا الربط :

1. أحسب الشحنة الكلية لملت صاتين المكثفتين.
2. أحسب فرق الكمون بين لبوسيهما كل مكثفة.
3. أحسب القدرة المختزنة في هذه الملت.
4. أحسب مقدار الضياع في القدرة عند الايصال ما بين المكثفتين.

١- شحنة المكثفة الأولى : $Q = C \cdot V = 2 \cdot 1000 = 2000 \text{ فولت}$

$C = 2 \cdot 10^{-3} \text{ كولون} = 2 \text{ ميلي كولون}$

وهي نفسها شحنة جملة المكثفتين الموصولتين ، لأن الشحنة الكلية ثابتة (عدم وجود ضياع في الشحنة)

٢- جملة المكثفتين الموصولتين لبوس بلبوس تعتبران موصولتين على التفرع

تكون مكثفة واحدة سعتها $C = C_1 + C_2$

$C = 2 + 0.5 = 2.5 \text{ ميكرو فاراد} = 2.5 \cdot 10^{-6} \text{ فاراد}$

فرق الكون بين طرفي الجملة : $V_1 = V_2 = V = 800 \text{ فولت}$

$V = \frac{Q}{C} = \frac{2000}{2.5 \cdot 10^{-6}} = 800 \text{ فولت}$

← $V = 800 \text{ فولت}$

٣- القدرة المختزنة في الجملة (بعد الاتصال) : $W = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \cdot 2.5 \cdot 10^{-6} \cdot 800^2 = 800 \text{ جول}$

← $W = 800 \text{ جول}$

٤- القدرة المختزنة قبل الاتصال : $W = \frac{1}{2} C V = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1000^2 = 2000 \text{ جول}$

← $W = \frac{1}{2} C V = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1000^2 = 2000 \text{ جول}$

← $W = 1 \text{ جول}$

القدرة الضائعة = القدرة قبل الاتصال - القدرة بعد الاتصال

$W_d = W - W$

$W_d = 2000 - 1000 = 1000 \text{ جول}$

← $W_d = 1000 \text{ جول}$

مسألة 52 :

مكثفة عبارة عن شريطين معدنيين طول كل منهما 1 م وعرضه 5 سم ، يفصل بينهما

عازل من السيراميك سمكه 885 ميكرون ، ثابت سماحته $\epsilon = 100$ ،

تشحن هذه المكثفة تحت توتر قدره : 3000 فولت ، ثم يلفى وصلها بالمنبع :

أ- أحسب سعة هذه المكثفة .

ب- أحسب كمية الكهرباء التي تعملها .

ج- أحسب مقدار القدرة التي تختزنها وكمية الحرارة الناتجة لو أفرغنا المكثفة

في سلك معدني .

٢- نصل لبوس هذه المكثفة بعد شحنها تحت 3000 فولت ، لبوس مكثفة

مماثلة غير أنها فارغة من أية شحنة :

- أ- احسب فرق الكمون بين اللبوسات عندئذ.
- ب- احسب قدرة مجموعة المكثفتين المربوطتين بهذا الشكل.
- ج- كيف تفسر النتيجة الموجودة ؟

الاجابات:

$$1-1 \quad 12-10.8,85 = \frac{12-10.8,85}{10.5.1} \cdot 100 = 10.8,85$$

$$\leftarrow \text{س} = 10.50 = \text{غا} = 50 \text{ ملغ}$$

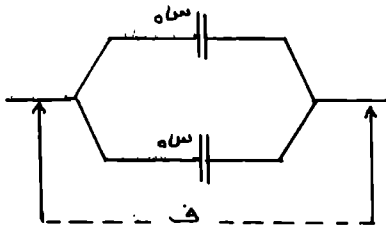
$$\text{ب} \quad 15 = \text{ف} = \text{س} = 3000 = 10.50.3000$$

$$\text{ج} = 15 \text{ ره كولون}$$

$$\text{ح} \quad 1 \text{ قد} = \frac{1}{2} \text{ ك ف} = 3000 \cdot 0.15 \cdot \frac{1}{2} = 225 \text{ جول}$$

$$\text{كمية الحرارة التي تكافئ هذه القدرة : كح} = \frac{1}{4.18} = \text{قد} = \frac{1}{4.18} \cdot 225$$

$$\leftarrow \text{كح} \approx 54 \text{ حديرة.}$$



2- المكثفتان تعتبران موصلتين على التفرع :

$$\text{المكثفة المكافئة لهما : س} = \text{س} + \text{س} = 10.50 = 20.50$$

$$\text{س} = 10^{-4} \text{ فاراد}$$

الشحنة الكلية لا تتغير لعدم وجود الضياع فيها :

$$\text{ك} = \text{ف} = \text{س} \quad \text{س} = \frac{0.15}{4-10} = \frac{\text{ك}}{\text{س}}$$

$$\leftarrow \text{ف} = 1500 \text{ فولت}$$

$$\text{ب} \quad 1 \text{ قد} = \frac{1}{2} \text{ ك ف} = 1500 \cdot 0.15 \cdot \frac{1}{2}$$

$$\leftarrow \text{قد} = 112,5 \text{ جول}$$

ح فرق القدرتين : القدرة قبل الايصال - القدرة بعد الايصال

$$= 225 - 112,5 = 112,5 \text{ جول}$$

هذا الفرق ناتج عن الايصال ، أي مقدار القدرة الضائعة في أسلاك التوصيل .

مسألة 53 :

مكثفة متغيرة بفصل بين لبوساتها الهواء ، تتألف من أربع صفائح ثابتة تدخل بينها ثلاث صفائح متحركة نصف دائرية الشكل نصف قطرها $r = 6 \text{ سم}$ ، والمسافة والمسافة التي تفصل بين صفائح ثابتة وأخرى متحركة هي 5 ره م ، تعدد الزاوية التي تدورها الصفائح المتحركة بمؤشر ينتقل أمام الزاوية مدرج من 0 إلى 180° .

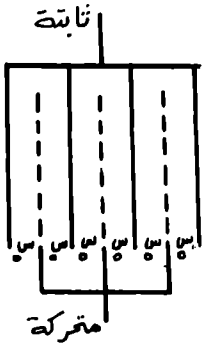
1- احسب السعة العظمى للمكثفة ، أي عندما يشير المؤشر إلى 180° .

2- أعط علاقة عامة ما بين السعة والزاوية θ التي يدورها المؤشر .

3. ما هي الزاوية التي يجب أن يدورها المؤشر حتى نحصل على سعة قدرها : 34 بي فا .
د ثابت السماحة للهواء : 1 . ٢٠ .

الاجابة :

$$١. \text{ سطح اللبوس : سطح } = \frac{\pi r^2}{2} = \frac{(10.6) \cdot 3.14}{2} = 470.56,52 \text{ م}^2$$



$$\text{سعة المكثفة الواحدة : س} = 10^{-12} \cdot 8,85 = \frac{470.56,52}{310.0,5}$$

$$\leftarrow \text{س} = 10^{-10} \text{ فاراد}$$

المكثفة المتغيرة هذه ، تمثل 6 مكثفات متماثلة سعة كل منها س . ، موصولة على التفرع فيما بينها ، السعة الكلية المكثفة لها : س = س + ... + س
س = 6 س = 6 . 10⁻¹⁰ فاراد وهذا عندما تدخل الصفائح المتغيرة كلياً . بين الصفائح الثابتة ، ويكون المؤشر عند فوق التأثير 180 .

2. من أجل 180 تكون السعة 6 . 10⁻¹⁰ فاراد

من أجل 0° " " " س

$$\text{س} = \frac{6 \cdot 10^{-10}}{180} \leftarrow \text{س} = 0,034 \cdot 10^{-10} \text{ هـ} \quad \text{مقدرة بالفاراد}$$

$$\text{أو } \underline{\text{س} = 3,4 \cdot 10^{-12} \text{ هـ}} \quad \text{مقدرة بالبيكو فاراد .}$$

3. حتى تكون السعة س = 34 بيكو فاراد يجب : 34 = 3,4 . هـ
بـ هذه الزاوية ، يجب أن يشير المؤشر $\leftarrow \text{هـ} = 10$

مسألة 54 :

- تكون صفيحتان معدنيتان مربعتا الشكل ، لبوسي مكثفة مستوية تعزلها طبقة من الهواء سمكها 1 مم ثابت سماحتها : 1 .
1. علماً بأن الكترون مو ضوع بين هذين اللبوسين ، يخضع إلى قوة كهربائية قيمتها ١٩ = 3,2 . 10⁻¹² نيوتن ، أحسب فرق الكمون الموجود بين اللبوسين .
2. إذا كانت هذه المكثفة قد شحنت بواسطة تيار شدته 1 ميلي أمبير ، دام مروره مدة 10⁻⁴ ثانية ، أحسب سعتها و القدرة المخزنة فيها .
3. استنتج طول ضلع لبوس المكثفة .
4. في نفس الشرط السابقة ، ما هي القوة التي سيخضع لها الإلكترون إذا كانت سعة المكثفة ٥ مرة أقل من السعة المعطاة (المحسوبة) سابقاً .

1- بين اللبوسين يوجد حقل منتظم، قيمة مجاله الكهربائي: $E = \frac{F}{q}$
 القوة التي يخضع لها الإلكترون ذو الشحنة e^- : $e^- = q$ ، $e^- = q$ ، $e^- = q$ ④

$$\frac{3 \cdot 10^{-10} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 3,2}{10^{-10} \cdot 1,6} = \frac{U \cdot q}{e^-} = F = \frac{U \cdot q}{e^-}$$

$$U = F = 2000 \text{ فولت}$$

2- كمية الكهرباء $Q = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 3 \cdot 10^{-3} = 6 \cdot 10^{-6} \text{ كولون}$
 $Q = F \cdot S \leftarrow S = \frac{Q}{F} = \frac{6 \cdot 10^{-6}}{2000} = 3 \cdot 10^{-9} \text{ فاراد}$
 القدرة المختزنة:
 $W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \cdot 2000 \cdot \frac{1}{2} = 500 \text{ جول}$

3- $S = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{U}{d} = \frac{Q}{U} = \frac{6 \cdot 10^{-6}}{2000} = 3 \cdot 10^{-9} \text{ فاراد}$

$$\frac{3 \cdot 10^{-10} \cdot 5 \cdot 10^{-10} \cdot 1}{1 \cdot 10^{-10} \cdot 8,85} = \frac{S \cdot U}{Q} = \frac{S \cdot U}{Q} = \frac{S \cdot U}{Q}$$

$$S = 0,0565 \text{ م}^2$$

 الضلع $0,238 \text{ م} = 23,8 \text{ سم}$

4- نفرض أن بسعة المكثفة الجديدة هي S' $\leftarrow S' = \frac{Q}{U}$
 $Q = F \cdot S' = \frac{Q}{U} \cdot S' = \frac{Q \cdot S'}{U}$
 $Q = F \cdot S' = \frac{Q}{U} \cdot S' = \frac{Q \cdot S'}{U}$
 القوة الجديدة المؤثرة على الإلكترون: $e^- = q$ ، $e^- = q$ ، $e^- = q$
 من العلاقة ① $\leftarrow \frac{Q}{U} = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{U}$
 $U = 3,2 \cdot 10^{-12} \text{ نيوتن}$

مسألة 55

- مكثفة لبوساها مستويان مساحة كل منهما 1 م^2 ، يفصلهما عازل سمكه 5 مم ثابت سعاته $4,5$ ،
 1- تسخن هذه المكثفة تحت التوتر $U = 3500 \text{ فولت}$ ، أحسب:
 أ- سعتها
 ب- شحنتها
 ج- القدرة الكهربائية المختزنة فيها.
 2- نوصل بين اللبوسين بسلك رقيق من البلاتين، مقاومته 350 أوم :
 أ- أحسب الفاصل الزمني Δt الذي يجعل التوتر ينقص بنسبة 1% من قيمة توتر الشحنة، وبين بأن قيمة Δt لا تتوقف على قيمة U .
 ب- أحسب القدرة الحرارية المستهلكة في السلك خلال هذا الفاصل الزمني، وبين بأن هذه القدرة لا تتوقف على مقاومة السلك.

الاجابة :

$$1- \text{ا} \quad 1 \text{ س} = 10^{-12} \cdot 8,85 \cdot \frac{1}{\epsilon_0} = 4,5 \cdot 10^{-14} \cdot 8,85 = \frac{1}{3 \cdot 10^5} \text{ ف} \leftarrow \text{س} \approx 3 \cdot 10^{-8} \text{ ف} = 3 \text{ بي فا}$$

$$1- \text{ب} \quad \text{ك} = \text{ف} = \text{س} = 3500 \cdot 8 \cdot 10^{-9}$$

$$\leftarrow \text{ك} = 28 \cdot 10^{-6} \text{ كو} = 28 \text{ مك كو}$$

$$1- \text{ج} \quad \text{هد} = \frac{1}{2} \text{ ك} = \frac{1}{2} \cdot 28 \cdot 10^{-6} \cdot 3500$$

$$\leftarrow \text{هد} = 49 \cdot 10^{-3} \text{ جول} = 49 \text{ ميلي جول}$$

2- ا عند اتصال البوسني المكثفة بالسلك ، فإن تيار قصيرا وثابتا تقريبا سيمر في السلك وينتج

عن مرورته تغير في التوتر مقداره : $\Delta \text{ف} = 1\% \text{ ف} = \frac{\text{ف}}{100}$

وتغير في السعة مقداره : $\Delta \text{س} = \text{س} \cdot \Delta \text{ف} = \frac{\text{ف} \cdot \text{س}}{100}$

حيث : $\Delta \text{ك} = \text{س} \cdot \Delta \text{ف}$

$$\Delta \text{ن} = \frac{\Delta \text{س}}{\text{س}} = \frac{\text{ف} \cdot \text{س}}{\text{س} \cdot 100} = \frac{\text{ف}}{100} \quad \text{..... ①}$$

قانون أوم في بداية التفريغ : $\text{ف} = \text{م} \cdot \text{س} \leftarrow \frac{\text{ف}}{\text{م}} = \text{س} \quad \text{..... ②}$

$$\text{ن عوض ② في ①} \quad \Delta \text{ن} = \frac{\text{ف} \cdot \text{س}}{100 \cdot \text{ف}} = \frac{\text{س}}{100} \quad \leftarrow \Delta \text{ن} = \frac{\text{س}}{100} \quad \text{..... ③}$$

لا يتوقف على ف.

$$\text{ت. ع} : \Delta \text{ن} = \frac{3500 \cdot 8 \cdot 10^{-9}}{100}$$

$$\leftarrow \Delta \text{ن} = 2,8 \cdot 10^{-8} \text{ ثانية}$$

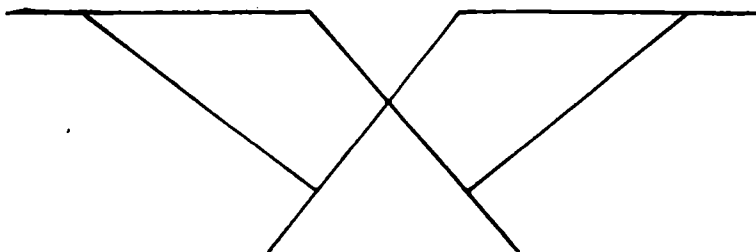
ب القدرة المحولة إلى حرارة : $\Delta \text{هد} = \text{م} \cdot \text{س} \cdot \Delta \text{ن}$

$$\text{ومن ③ و ②} : \Delta \text{هد} = \text{م} \cdot \frac{\text{ف}}{\text{م}} \cdot \frac{\text{س}}{100} \leftarrow \Delta \text{هد} = \frac{\text{ف} \cdot \text{س}}{100} \quad \text{..... ④}$$

نلاحظ أن هذه العلاقة لا تحتوي على المقدار م فهي، إذن، لا تتوقف عليه

$$\text{ت. ع} : \Delta \text{هد} = \frac{3500^2 \cdot (8 \cdot 10^{-9})}{100}$$

$$\leftarrow \Delta \text{هد} = 98 \cdot 10^{-5} \text{ جول} = 23,5 \cdot 10^{-5} \text{ حريرة}$$



ملخص

1. الانعكاس: ع: نقطة الورد ، ع: الناظم

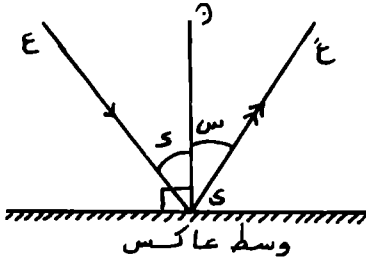
ع: الشعاع الوارد ، ع: الشعاع المنعكس

ث: زاوية الورد ، ش: زاوية الانعكاس

* الناظم ، الشعاع الوارد والمنعكس يقعوا في مسرى واحد

* زاوية الورد ث = زاوية الانعكاس ش

* عندما تدور المرآة بالزاوية هـ فإن الشعاع المنعكس عليها سيدور بالزاوية هـ .



2. الانكسار: ع: الشعاع الوارد ، ع: الشعاع المنكسر

ث: زاوية الانكسار وتتحقق العلاقة:

* حد ث = حد ع = حد ش

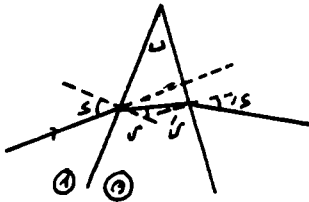
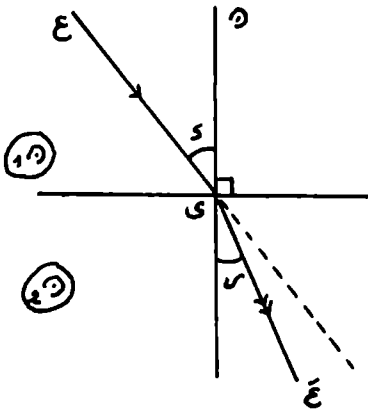
* حد أجل زوايا صغيرة مقدرة بالراديان:

حد ث ≈ حد ع . حد ش

* الزاوية الحدية للانكسار ح حيث: حد ح = $\frac{1}{n}$

* في حالة الورد الصغير: مقدار انتقال خيال جسم عبر شريحة زجاجية متوازية الوجهين سيكون:

$$ل = ت (1 - \frac{1}{n})$$



3. الموشور: ث = ش + ح ، ح = ع + د - ث

1 حد ع = حد ث ، حد ش = حد ع ، 1 حد د = حد ث

عند الانحراف الا صغير: ح = ع ، ح = د ، ح = ع ، ح = د ، ح = ع ، ح = د

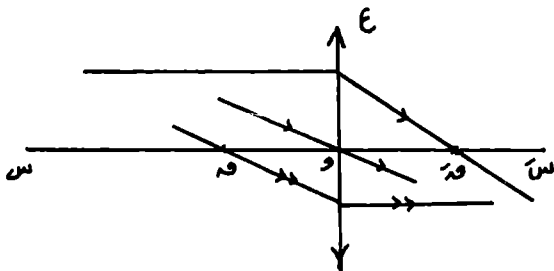
4. العدسات: المقوية:

س: المحور البصري ، و: المركز البصري

و: المحرق الجسمي والخيالي على التوالي .

و = و = و = البعد المحرق (و) .

ندعو ل: بعد الجسم عن المركز البصري للعدسة .



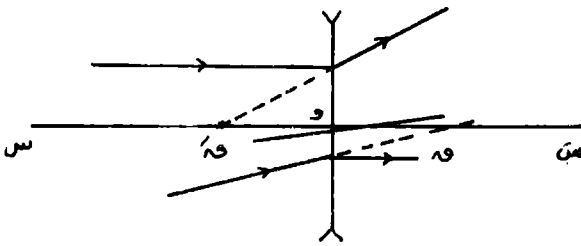
وندعو له بعد الخيال عن المركز البصري للعدسة .

$$\frac{1}{f} + \frac{1}{p} = \frac{1}{q} \quad \text{التكبير: } \text{تك} = \frac{\text{لحول الخيال}}{\text{لحول الجسم}} = \frac{q}{p}$$

جسم حقيقي: $p < 0$ خيال حقيقي $q < 0$ تك < 0 : الخيال مستقيم بالنسبة للجسم
 جسم وهمي $p > 0$ خيال وهمي $q > 0$ تك > 0 : مقلوب
 * يجب التمييز ما بين الجسم والخيال وكذلك بين الحقيقي والوهمي .

العدسة المقعرة $f < 0$.

المبعدة : رمزها : γ بعد ها المرفق $f > 0$.



- * الشعاع الوارد الموازي للمحور البصري ، يخرج من العدسة كأنه أتى من محرقها الخيالي f .
- * الشعاع الوارد المتجه نحو المحرق الحقيقي f ، يخرج من العدسة موازيا لمحورها البصري .
- * الشعاع الوارد الذي يمر من المركز البصري للعدسة يتابع طريقه بدون انحراف .

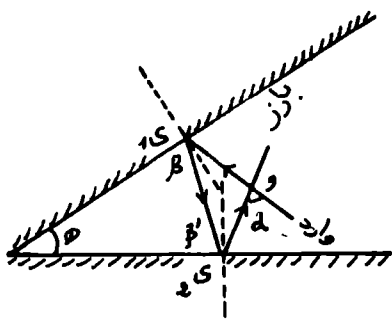
* عند لصق مجموعة عدسات مختلفة الطبيعة ، أبعادها المرفقية : $f_1, f_2, \dots$ فإنه يمكن تمثيلها بعدسة واحدة محرقها f حيث : $\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} + \dots$ وتؤخذ الأبعاد المرفقية بقيمتها الجبرية .

مسألة 56 :

١. مرآتان مستويتان تصنعان بينهما زاوية θ ، يرد شعاع ضوئي على المرآة الأولى فينعكس ليرد على الثانية ثم يبرز في الأخير .
 ما هي الزاوية التي يصنعها الشعاع الوارد مع الشعاع البارز

٢. مرآة مستوية يمكنها أن تدور حول محور شاقولي ، تعكس هذه المرآة حزمة ضوئية متوازية ، عموديا على مسطرة أفقية ، تقع على بعد h م منها .
 عندما تدور المرآة بالزاوية θ ، فإن خيال الحزمة ينتقل على المسطرة مسافة $2h \sin \theta$.

أحسب قيمة θ بالراديان ثم بالدقائق والثواني



1- في 5: زاوية الورد: $\hat{\alpha}$ ، زاوية الانعكاس: $\hat{\beta}$

س1 س2 س2 س1

خارجية بالنسبة للمثلث وعلى:

$$\hat{\alpha} = \hat{\alpha}_1 + \hat{\alpha}_2 + \hat{\alpha}_3 = \hat{\alpha}_1 + \hat{\alpha}_2 + \hat{\alpha}_3 = \hat{\alpha}_1 + \hat{\alpha}_2 + \hat{\alpha}_3$$

$$\hat{\alpha}_1 - 90 = \hat{\alpha}_2$$

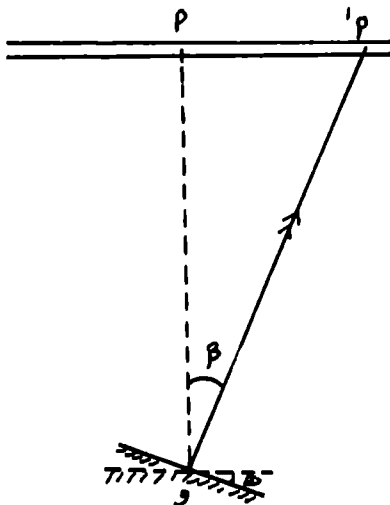
$$\hat{\alpha}_2 - 90 = \hat{\alpha}_3$$

$$\hat{\alpha} = (\hat{\alpha}_1 - 90) + (\hat{\alpha}_2 - 90) + (\hat{\alpha}_3 - 90)$$

$$= 360 - (\hat{\alpha}_1 + \hat{\alpha}_2 + \hat{\alpha}_3)$$

$$= 360 - (\hat{\alpha} - 180)$$

$$\boxed{\hat{\alpha} = 2\hat{\alpha}}$$



2- عندما تدور المرآة بزاوية $\hat{\alpha}$ ، فإن الشعاع المنعكس

عليها سيدور بالزاوية: $\hat{\alpha}$ و $\hat{\alpha} = \hat{\alpha}$

$$\frac{\hat{\alpha}}{2} = \hat{\alpha}$$

$$\hat{\alpha} = 1.05 \text{ راديان}$$

$$\frac{1.05}{2} = \frac{1.05}{2}$$

$$\hat{\alpha} = 0.005 \text{ راديان}$$

$$\frac{0.005}{2} = \frac{0.005}{2}$$

التحويل إلى الدقائق والساعات

(بالدرجات)

$$\hat{\alpha} = 0.005 \cdot \frac{180}{3.14}$$

$$\hat{\alpha} = 0.005 \cdot \frac{180}{3.14} \cdot 60 \cdot 60 \approx 17' 11''$$

مسألة 57:

1- تقع نقطة مضيتة م على الناقص المنار من مركز مرآة مستوية دائرية نصف

قطرها 10 سم وعلى ارتفاع 40 سم. تبعد المرآة عن سقف مجرة مسافة 8 م.

احسب قطرة الدائرة المضاءة من السقف بواسطة الأشعة المنعكسة عن هذه المرآة.

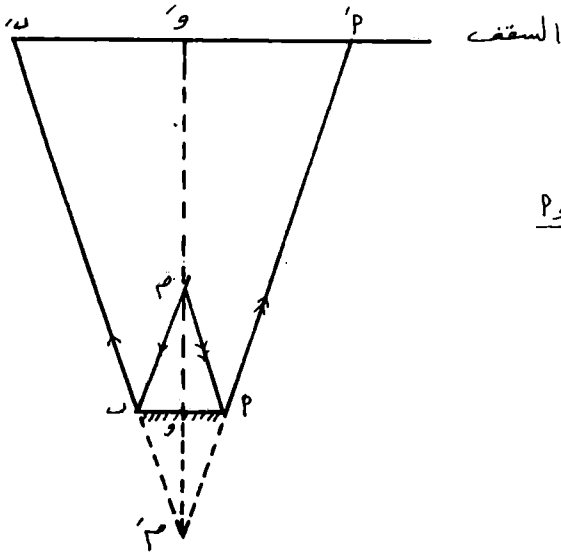
2- رجل طوله 180 سم، تقع عينه على ارتفاع 170 سم من الأرض. يقف أمام

مرآة مسوية ملتصقة بحائط شاقولي:

كم يجب أن تكون أبعاد هذه المرآة وارتفاعها عن مستوى الأرض حتى

يرى الشخص فيها كامل جسمه

1. م هي خيال النقطة م المعطى



بواسطة المرآة أن تكون مماثلة لها بالنسبة

لهذه المرآة. $\leftarrow$ وم' = وم

نسب التوازي (نظرية طاليس):

$$\frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O} \leftarrow \frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O} = \frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O}$$

$$ت.ع: \frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O} = \frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O} = \frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O}$$

قطر الدائرة المضادة: $\frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O} = \frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O}$

$$\leftarrow \frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O} = \frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O}$$

2- حتى يرى الشخص رجلاه م بواسطة عينه ع ، يجب

أن يمر الشعاع المنعكس على (ي) (أسفل نقطة من المرآة)

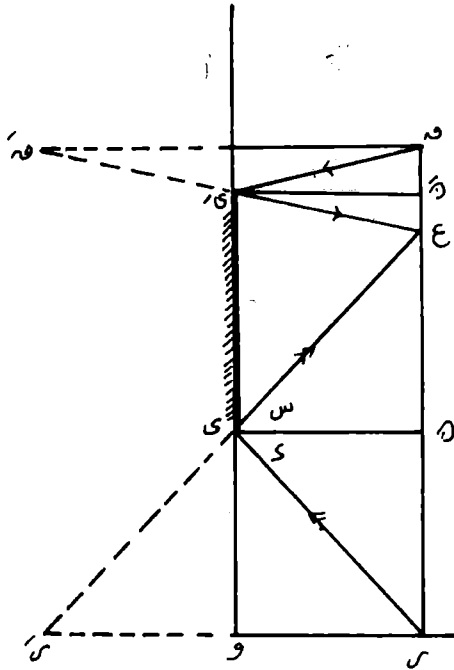
من عينه ع .

$$\frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O} = \frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O}$$

$\leftarrow$ المثلث ع ي م متساوي الساقين ، أي أن:

$$\frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O} = \frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O}$$

وهو ارتفاع أسفل نقطة من المرآة عن الأرض .



وحتى يراه كامل جسمه أي النقطة م قمة رأسه ،

كذلك يجب أن يمر الشعاع المنعكس على ي ،

(أعلى نقطة للمرآة) من عينه ع

طول المرآة (ارتفاعها) يجب أن يكون ي أو ع

$$\frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O} = \frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O}$$

$$\frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O} = \frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O}$$

$$\frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O} = \frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O}$$

$$\leftarrow \frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O} = \frac{P}{M'O} = \frac{P'}{M'O}$$

مسألة 58 :

مرآتان مستويتان تشتركان في حرف وتكونان ثنائيتين وجوه زاويتيه (P) .
شعاع ضوئي يوجد في المستوى العمودي على حرف المرآتين ، ينعكس أولا في النقطة ع
بزاوية ورود θ على المرآة ① ثم ينعكس ثانيا في النقطة ع بزاوية ورود θ
على المرآة الثانية ② . بعد هذين الانعكاسين المتتاليين ، يبرز الشعاع مغرنا عن

اتجاهه الأول بالزاوية ϕ :

١. أوجد علاقة عامة تربط بين الزاوية $\hat{\mu}$ والزاوية ϕ

٢. أوجد قيمتي الزاوية ϕ ، اللتين تجعلان الشعاع البارز عموديا على الشعاع الوارد .

ما هي إذن ، قيم $\hat{\mu}$ في حالة $\hat{\mu}_1 = \hat{\mu}_2$.

ثم بين بأنه مهما تغيرت زاوية الورد مع بقاء $\hat{\mu}$ ثابتة فإن ϕ لا تتغير .

٣. إذا كانت المرآتان على شكل مستطيلين متماثلين طولهما L وعرضهما E ، مربوحتان بواسطة الضلعين L .

نعطي للزاوية $\hat{\mu}$ القيمة الموافقة لأصغر قيمة E المحسوبة سابقا ونرسل في هذا الاتجاه (أي بزاوية الورد المأخوذة $\hat{\mu}_1$) حزمة ضوئية عريضة ومتوازية ، تنعكس على المرآة ① ثم تنعكس ثانية على المرآة ② (ندعوها بالحزمة البارزة) . نضع في طريق الحزمة البارزة لوحا [A] موازيا للمرآة ② حيث نلتقطها عليه .

كم يجب أن تكون قيمة النسبة E/L حتى يكون مقطع الحزمة الملتقطة بواسطة اللوح ، ذا شكل مربع لحوال ضلعه L .

الاجابة :

١- بتطبيق نظرية الزاوية الخارجية بالنسبة للثلث $\triangle$ و $\hat{\mu}_1$ و $\hat{\mu}_2$:

$$S_1 + \phi + \alpha_1 = S_2$$

$$S_2 + \alpha_2 = S_2 \quad \text{لأن } S_2 = S_2$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 180 - (S_1 + S_2)$$

$$\text{لأن } S_1 = S_2 \quad 180 - 2S_1 = \alpha_1 + \alpha_2$$

$$\alpha_2 = 180 - 2S_1 + \phi$$

$$\text{أو : } \alpha_2 = (S_1 + S_2) + \phi = 180 + \phi$$

$$\text{أوكذلك : } \phi = 180 - (S_1 + S_2) \quad \dots \text{ ①}$$

$$\text{بالتطبيق في ① : } \alpha_2 = 90 - \phi , \quad S_1 = 90 - \phi$$

$$\phi = 180 - (90 - \phi + 90 - \phi) = 180$$

$$\phi = 180 - (\alpha_1 + \alpha_2)$$

$$\phi + 180 = \alpha_1 + \alpha_2$$

$$\boxed{\phi = 180 - \alpha_2} \quad \dots \text{ ②}$$

وهي العلاقة المطلوبة .

٢- عندما يكون الشعاع البارز عموديا على الشعاع الوارد : $\phi = \pm 90^\circ$

$$\text{عندما : } \phi = 90^\circ \quad \Leftarrow \quad \phi = 135^\circ$$

$$\text{و : } \phi = -90^\circ \quad \Leftarrow \quad \phi = 45^\circ$$

وذلك بتطبيق العلاقة ② .

في حالة $\epsilon = 1,5$ من العلاقة ① :

$$\phi = 180 - (1,5 + 1,5) = 180 - 3 = 177$$

$$\phi = 180 - 1,5 = 178,5 \quad \leftarrow \quad \phi = 180 - 1,5 = 178,5$$

$$\text{عندما } \phi = 90^\circ \quad \leftarrow \quad \phi = 1,5 = 1,5 = 1,5$$

$$\text{عندما } \phi = 90^\circ \quad \leftarrow \quad \phi = 1,5 = 1,5 = 1,5$$

وعندما تبقى $\hat{\phi}$ ثابتة فإنه ، حسب العلاقة ② ، تبقى ϕ ثابتة لأنها لا تتعلق بقيمة الزاوية ϵ .

3- الأشعة المنعكسة على المرآة ② تعطي

البقعة المضيئة في المستوى [π] .

إلا أنه انطلاقاً من النقطة (م) إلى (پ) فإن

الأشعة المنعكسة تجد أمامها المرآة ④

التي تحجزها عن الوصول إلى اللوح [π] :

أي أن عرض البقعة محدود بالقطعة :

$$L = P_m - P_u = P_m - P_u$$

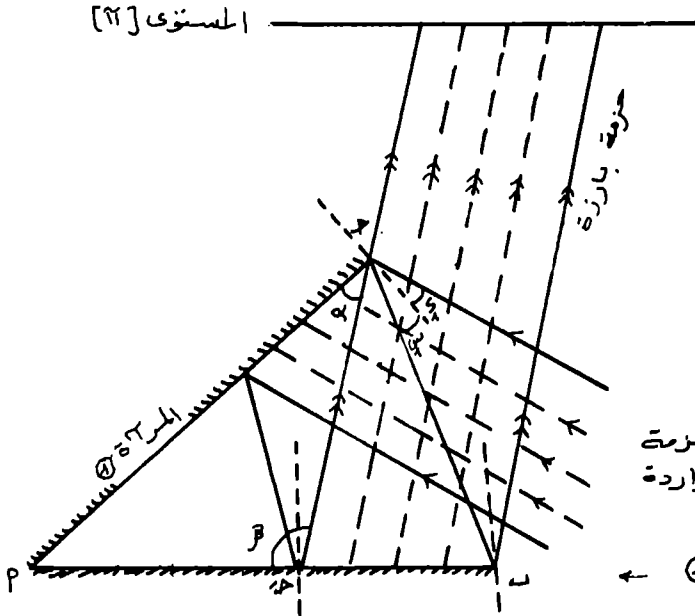
$$\leftarrow L = E - P_m$$

$$\leftarrow L - E = P_m$$

[ملاحظة نظرية هندسية :

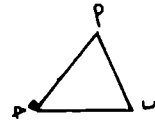
في أي مثلث UP :

$$\left[\frac{UP}{\sin \alpha} = \frac{UP}{\sin \beta} = \frac{UP}{\sin \gamma} \right]$$



حرمة
واردة

المرآة ③



$$\frac{UP}{\sin \alpha} = \frac{UP}{\sin \beta} \quad \leftarrow \quad \frac{UP}{\sin \alpha} = \frac{UP}{\sin \beta}$$

$$\text{③} \quad \dots \quad \frac{E}{\sin \alpha} = \frac{L - E}{\sin \beta} \quad \leftarrow$$

كل الأشعة ترد وتنعكس بالزاوية $\epsilon = 1,5$ المأخوذة مسبقاً في حالة $\phi = 45^\circ$

$$\phi = 112,5 = 22,5 + 90$$

$$\epsilon = 112,5 - 45 - 180 = \beta - \phi - 180 = 22,5$$

بالتعويض في العلاقة ③ وبملاحظة أن حد $112,5$ حد $(22,5 + 90)$ حد $22,5$ حد

$$\frac{E}{\sin 22,5} = \frac{L - E}{\sin 22,5} \quad \leftarrow \quad \text{ظل } 22,5 = \frac{L - E}{E}$$

$$\leftarrow \text{ظل } 22,5 = \frac{L}{E} - 1$$

وعندما يتسارعى عرض البقعة مع طول المرآة أي $L = ط$

$$\leftarrow \frac{L}{E} - 1 = \text{ظل } 22,5$$

$$\boxed{\frac{L}{E} - 1 = \text{ظل } 22,5}$$

وهي العلاقة المطلوبة .

ملاحظة :

يمكن إعطاء تفسير فيزيائي لهذه العلاقة ، وهو أن μ يمكنها أن تساوي ∞ وبالتالي يكون $\frac{1}{\mu} = 1$ ، وفي الحالة التي ندرسها $\frac{1}{\mu} \neq 1$ وهذا راجع لوجود القيمة ظل 22,5 ، التي تمثل الظل المختفي والناتج عن ميلان الأشعة بزاوية 22,5 وهذا المفهوم يتجسم في فكرة ظل 22,5 .

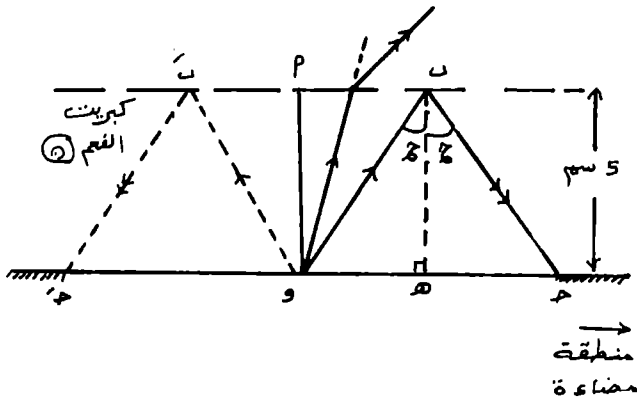
مسألة 59 :

1- حوض ذو قاعدة أفقية واسعة وعمامة ، ماعدا في النقطة (و) حيث تتسرب من الأسفل إلى الأعلى وفي كل الاتجاهات حزمة ضوئية . يحتوى الحوض على طبقة شفافة من كبريت الفم ، سمكها 5 سم قرينة انكسارها 1,64 .
حدد المنطقة التي تضاء من القاعدة بواسطة الأشعة المنعكسة كلياً على السطح العر .

2- زاوية الورود الحدية عند مرور شعاع ضوئي من الزجاج إلى الماء هي 60° ، ولما بأن قرينة انكسار الماء $n_2 = \frac{4}{3}$ ، أوجد قرينة انكسار الزجاج

الاجابة :

1- الأشعة الواردة من (و) على سطح طبقة



كبريت الألومنيوم ، تنكسر لتبرز نحو الأعلى . وابتداء

من النقطة (و) تأخذ في الانعكاس ، حيث انطلاقاً من هناك تكون زاوية ورودها أكبر من الزاوية الحدية z وبالتالي فإن قاع الحوض سيكون مضاء ابتداء من النقطة م :

(أول شعاع منعكس) وابتداء عن (و) .

نفس الكلام يقال بالنسبة للنقط المماثلة ن ، م .

و $\hat{و} = \hat{هـ} = \hat{م} = \hat{ح}$ (زاوية الورود = زاوية الانعكاس)

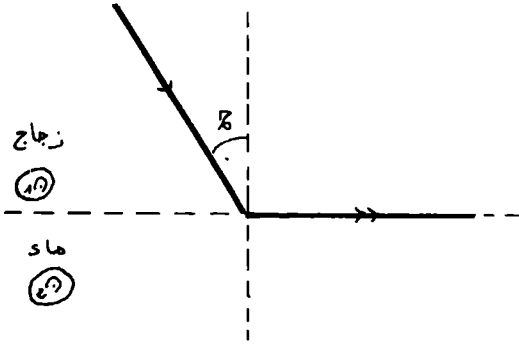
كذلك $\hat{و} = \hat{م} = \hat{هـ} = \hat{ح}$ ظل $\hat{م} = \dots$ ①

$$\hat{ح} = \frac{1}{n} = \frac{1}{1,64} \leftarrow \text{حيث } \hat{ح} = 0,6098 \leftarrow \hat{م} \approx 37,5^\circ \leftarrow \hat{م} \approx 37,5^\circ$$

بالتعويض في ① : $\hat{و} = 37,5^\circ \cdot 5 = 7,67$ سم

وهو نصف قطر الدائرة الغير مضاء من الحوض ، التي مركزها (و) . بينما بقيّة القاع تكون مضاءة بالاشعة المنعكسة .

2. حسب نص القرين ، فإن الزاوية الحدية $\theta_c = 60^\circ$ توجد في الزجاج الذي قرينته 1.5 وبالتالي فإن الزاوية $\theta_c = 90^\circ$ تعتبر زاوية انكسار في الماء الذي قرينته 1.3.



$$1.5 \sin \theta_c = 1.3 \sin 90^\circ$$

$$1.5 \sin \theta_c = 1.3 \sin 90^\circ$$

$$\sin \theta_c = \frac{1.3}{1.5} = 0.8663$$

$$\theta_c \approx 60^\circ$$

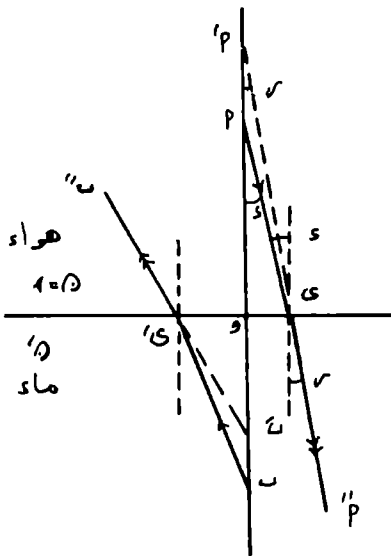
مسألة 60 :

1. على نفس الشاقول توجد ، في النقطة P وعلى مسافة 1.20 م فوق سطح ماء عيين رجل وعلى بعد 0.80 م في النقطة (B) أسفل السطح الحر للماء ، تقع عيين سمكة . حدد موقع P ، على التوالي موقع عيين الرجل التي تظهر (تراها) للسمكة وموقع عيين السمكة التي يراها الرجل .
د. قرينة انكسار الماء : $\frac{4}{3}$.

2. نصف كرة من الزجاج ، نصف قطرها 5 سم ، قرينة انكسارها $n = \frac{3}{2}$ ، تتلقى حزمة ضوئية ناعمة على وجهها المسطح :
أحسب المسافة التي تفصل ما بين الشعاع المار من مركزها وأول شعاع من الحزمة ، يأخذ انعكاسا كلياً على وجهها المحدب .

الاجابة :

1. عيين الرجل وعيين السمكة تقعان بجوار النظم ، أي أن الأشعة المأخوذة P هي "B" ، "B" ترد وتنتشر بزاوية صغيرة جدا وبالتالي فإنه يمكن تطبيق العلاقة التقريبية :
ظل ب ب ب ب ب ب ب ب



$$1.5 \sin \theta_c = 1.3 \sin 90^\circ$$

$$\sin \theta_c = \frac{1.3}{1.5} = 0.8663$$

$$\theta_c \approx 60^\circ$$

$$1.5 \sin \theta_c = 1.3 \sin 90^\circ$$

$$\sin \theta_c = \frac{1.3}{1.5} = 0.8663$$

بقسمة العلاقة ④ على ③

$$\frac{1.5}{1.3} = \frac{1.3}{1.5}$$

بنفس الطريقة يمكن اثبات : $\frac{1.5}{1.3} = \frac{1.3}{1.5}$ ⑤

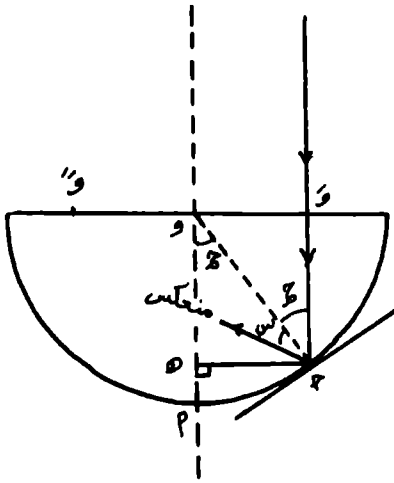
تطبيقات عددية .

من العلاقة ③ $\frac{P}{\frac{4}{3}} = \frac{1,2}{1} \leftarrow P = 1,6 \text{ م}$

من العلاقة ④ $\frac{O}{1} = \frac{0,8}{\frac{4}{3}} \leftarrow O = 0,6 \text{ م}$

أي أن عين الرجل تظهر للسكة أبعد من موقعها الأصلي 1,6 م بدلاً من 1,2 م لذلك فإن الأسماك لا تهرب حتى لو اترب إنسان من سطح الماء .
وكذلك فإن الشخص سيوهه منظر سكة تحت الماء وتظهر له أقرب من موقعها الأصلي (حسابياً وجدنا 0,6 م بدلاً من 0,8 م) .

٤- الأشعة المتوازية تدخل من الوجه المسطح عمودية عليه ثم تواصل مسارها دون انكسار ، لترد بزوايا مختلفة على الوجه المحدب ، وذلك حسب بعدها عن الشعاع المركزي و P .



إلا أنه انطلاقاً من الشعاع و P الذي يصل بزواوية ورود حدية $\hat{\theta}$ فإنه سينعكس بزواوية $\hat{\theta} = \hat{\theta}$.
انطلاقاً من النقطة (و) وابتعاداً عن (و) فإن كامل الأشعة تنعكس انعكاساً كلياً . و هو هو الناظم من النقطة (P) لأنه نصف قطر للدائرة ومار من نقطة التماس (P) .

بعد هذا الشعاع عن الشعاع المركزي : $h = 0$ و $h = 0$.

$h = 0$ له $\frac{1}{0} = 0,5 \cdot \frac{4}{3} \leftarrow h = 3,33 \text{ سم}$

نفس الكلام يقال بالنسبة إلى و نظيرة (و) . كل الأشعة التي ترد خارج المزمة المحدبة و و تنعكس كلياً

مسألة 61 :

١- حوض أسطواني الشكل يحتوي على ماء ارتفاعه 20 سم . توجد فتحة وبالقرب من محوره عين تنظر قطعة نقدية صغيرة تقع في النقطة P مركز القاعدة السفلى .

حدد حزمة الأشعة الواردة من القطعة النقدية والتي يمكنها أن تبرز من الوجه العلوي للماء ، ثم حدد موقع P خيال P . « قرينة انكسار الماء $\frac{4}{3}$ » .

٢- نستبدل الماء بسائل شفاف آخر قرينته 1,2 : كم يجب أن يكون ارتفاع السائل في الحوض حتى يحافظ الخيال P على موضعه السابق .

٣- نأخذ حوضاً كما في السؤال ٢ ونضع القطعة النقدية من أسفل على امتداد محور و وعلى مسافة 10 سم من مركز القاعدة : أين سيظهر خيال القطعة للعين ؟

1. انطلاقاً من النقطة م ، فإن الأشعة الواردة

تنعكس كلياً وذلك لأن زاوية ورودها ، ابتداءً من هناك ،

تتجاوز الزاوية العدية م . حيث $\frac{3}{4} = \frac{1}{2} = 2$

← $\hat{m} \approx 49^\circ$

في المثلث PM $PM = PM$ ، ظل $m = 20$ ، ظل g

← $PM = 23$ سم

أي أن الحزمة التي يمكنها أن تبرز ، تكون محصورة داخل مخروط رأسه P ، قاعدته الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها $OM = 23$ سم .

من العلاقة الموجودة في المسألة 60 - 1 نكتب : $\frac{P}{1} = \frac{P}{2}$

$$P = \frac{20}{\frac{4}{3}} = \frac{15}{5} = 3 \text{ سم} \quad \leftarrow \quad P = 5 \text{ سم}$$

2. نفس العلاقة السابقة : $\frac{P}{1} = \frac{P}{2}$ ← و $P = P' = P''$ حيث P' مريضة الانكسار البعيدة .

$$P = P' = P'' = 5 - P$$

$$\text{إذن : } P = P' = (5 - P) \cdot \frac{1}{2} \quad \leftarrow \quad P = \frac{5}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{5}{1 - 0.5} = 10 \text{ سم}$$

وهو ارتفاع السائل

3. الشعاع هو الذي يرد من القطعة النقية الموجودة في (هـ)

فينكسر وفق الشعاع PO داخل السائل ، ثم يبرز موازياً للشعاع الأول هو .

كأنما العين الموجودة فوق السائل وبالقرب من

الناظم ، يظهر لها آتياً من امتداد هـ وفق P' .

فالعين ، إذا ، ترى القطعة النقية في P' .

والتي انسحبت بالمقدار $L = t \left(1 - \frac{1}{n} \right)$

حيث t ، سمك السائل (الذي يلعب هنا دور

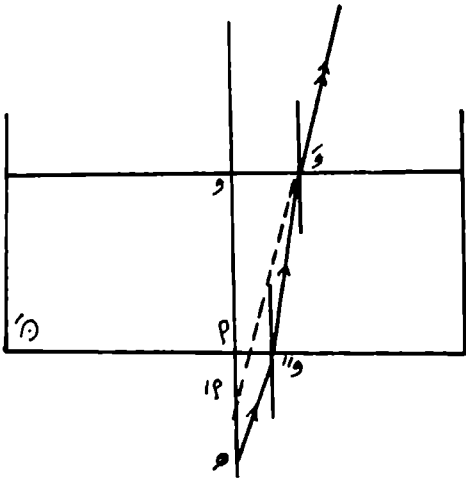
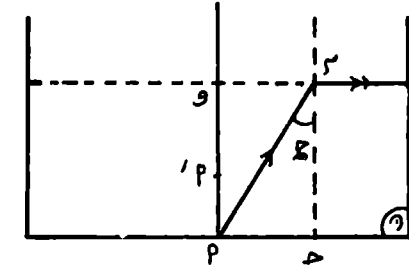
صفحة متوازية الوجهين)

$$L = t \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

$$\leftarrow L \approx 3,6 \text{ سم}$$

$$\text{موقع الخيال : } P = P' = P'' = 10 - 3,6 = 6,4 \text{ سم} \quad \leftarrow \quad P = 6,4 \text{ سم}$$

أي أن العين تشاهد القطعة النقية أقرب إليها من الواقع .



مسألة 62.

١- موشور من الزجاج زاوية رأسه $\alpha = 30^\circ$ ، قرينة انكساره $n = 1,65$ ؛ انطلاقاً من أياً زاوية ورود θ على الوجه الأول، تبدأ الأشعة في البروز من الوجه الثاني للموشور؟ أحسب في هذه الحالة قيمة انحرافها δ ؟

٢- موشور زاوية رأسه $\alpha = 60^\circ$ ، قرينة انكساره $n = 1,3$.

أ- نعتبر شعاعاً يسقط على الموشور تحت الزاوية $\epsilon = 90^\circ$ ويخرج منه تحت الزاوية δ . أوجد قيمة هذه الزاوية.

ب- تحت أية زاوية ورود θ ، يجب أن يسقط الشعاع حتماً يبرز مماساً للوجه الثاني؟ ج- ما هو الورد θ الذي يقابل الانحراف الأصغر؟ أحسب قيمة هذا الانحراف؟

الاجابة:

١- انطلاقاً من الورد θ ، فإن الأشعة تبدأ في البروز

من الوجه الثاني للموشور وأولها يخرج مماساً له.

$$\delta = 0^\circ, \quad \theta = \theta_0$$

$$\sin \theta_0 = \sin \theta = \frac{1}{n} = \frac{1}{1,65} \Rightarrow \theta_0 = 37,5^\circ$$

$$\alpha = \theta_0 + \theta_1 \Rightarrow \theta_1 = \alpha - \theta_0 = 30^\circ - 37,5^\circ$$

$$\Rightarrow \theta_1 = -7,5^\circ \quad \text{الشارة السالبة تدل على}$$

الورد من أعلى النظم

$$1. \text{ حد } \theta = 0 \Rightarrow \sin \theta = 0 \Rightarrow \sin \theta_0 = 1,65 \cdot 0 = 0 \Rightarrow \theta_0 = 0,2145^\circ$$

$$\Rightarrow \delta = 12,5^\circ$$

$$\delta = 0 = \theta_0 + \theta_1 - \alpha \Rightarrow \theta_1 = \alpha - \theta_0 = 30^\circ - 0^\circ = 30^\circ$$

$$\Rightarrow \delta = 47,5^\circ$$

٢- (يمكن استعمال نفس الرسم السابق أو رسم عادي للموشور والشعاع الوارد، المنكسر والبارز)

أ- على الوجه الأول:

$$1. \text{ حد } \theta = 0 \Rightarrow \sin \theta = 0 \Rightarrow \sin \theta_0 = \frac{1}{n} = \frac{1}{1,3} \Rightarrow \theta_0 = 50,7^\circ$$

$$\Rightarrow \theta_1 = 35,5^\circ$$

لأنه هو نفسه تعريف الزاوية الحدية.

$$\alpha = \theta_0 + \theta_1 \Rightarrow \theta_1 = \alpha - \theta_0 = 60^\circ - 50,7^\circ$$

على الوجه الثاني:

$$1. \text{ حد } \theta = 0 \Rightarrow \sin \theta = 0 \Rightarrow \sin \theta_0 = \frac{1}{n} = \frac{1}{1,3} \Rightarrow \theta_0 = 50,7^\circ$$

$$\Rightarrow \delta = 45^\circ$$

ب) الشعاع البارز يخرج مماسا للوجه الثاني أي أن:

$$90^\circ = \angle K = \angle S = \angle H = 35,5^\circ$$

$$\angle U = \angle S = 60^\circ - 35,5^\circ = 24,5^\circ$$

وبنفس الحساب السابق نستنتج أن $\angle Y \approx 45^\circ$ (لما يتحقق مبدأ رجوع الضوء)

ج) في حالة الانحراف الأصغر يكون $\angle S = \angle K = \angle D$

وبالتالي فإن $\angle S = \angle H = \angle M$ و $\angle F = \angle V$.

$$\angle S + \angle H = \angle M + \angle S \quad \leftarrow \quad \angle S = \frac{60}{2} = \frac{U}{2} \quad \angle S = 30^\circ$$

$$1 \text{ حد } D = 10 \text{ حد } M = 30 \text{ حد } S$$

$$\angle D = 60^\circ \quad \leftarrow$$

عموما: $\angle F = \angle S + \angle K - \angle U$

في حالات الانحراف الأصغر:

$$\angle F = \angle K + \angle S - \angle U = 2 \times 30^\circ - 60^\circ = 0^\circ \quad \leftarrow \quad \angle F = 60^\circ$$

ملاحظة:

يمكن بواسطة حساب لمويل، إيجاد هذه القيمة من العلاقة: $\text{حد } D = \frac{\text{حد } F + \text{حد } U}{2} = \frac{0 + 60}{2} = 30$

مسألة 63:

دراسة تجربة على الموشور:

في هذه التجربة، نريد قياس قرينة انكسار لموشور زاوية رأسه $\angle A = 45^\circ$.

من أجل ذلك نسقط عليه شعاعا ضوئيا تحت زوايا ورود مختلفة ونسجل بالتالي قيم زوايا البروز. الموافقة لها ثم نضع الجدول التالي:

5 (درجات)	10	20	30	40	50	60	70	80
د' (درجات)	90	60	40	35,5	26,6	19,6	14,5	11,25
ف (درجات)	.	.	.	.	.	.	.	.

1. أحسب قيم الانحراف الموافقة وأتمم بها الجدول، وأرسم المنحنى $F = f(S)$.

2. بواسطة الرسم البياني السابق، أحسب قيمة الانحراف الأصغر F_v ، ثم استنتج قيمة قرينة انكسار الموشور.

3. أرسم المنحنى D' بدلالة S ، وعين بواسطة قيمته D_v الموافقة لحالة الانحراف الأصغر وأوجد قيمته، ثم استنتج قيمة قرينة الانكسار في هذه الحالة.

4. قارن بين الطريقتين السابقتين في حساب قرينة الانكسار.

الاجابة:

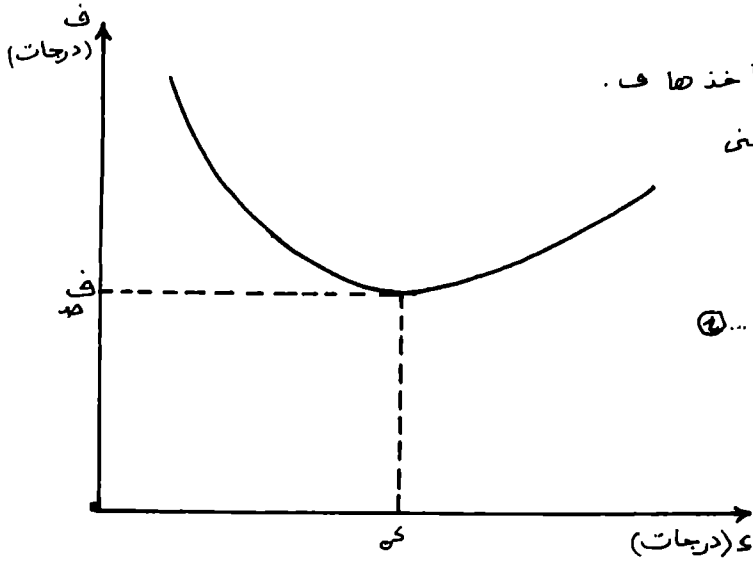
1- يمكن حساب قيم F من العلاقة : $F = S + S' - 45$

حيث $45 = S'$ مثلا القيمة الاولى (العمود الاول):

$$F = 10 + 30 - 45 \leftarrow F = 55$$

ونملأ الجدول :

80	70	60	50	40	30	20	10	S (درجات) :
11,25	14,5	19,6	26,6	35,5	40	60	90	S' (درجات) :
46,25	39,5	34,6	31,6	30,5	31	35	55	F (درجات) :



2- الانحراف الأصغر يوافق أصغر قيمة تأخذها F .

أي القيمة المقابلة للقيمة السفلى للمنحنى

$F = 30,5$ والتي بيانيا نجدها :

$$F \approx 30,5$$

بتطبيق العلاقة : $\text{حد } F + \text{حد } S = \text{حد } \frac{F+S}{2}$ حيث $S = \frac{45}{2}$... ②

$$\leftarrow \text{حد } S = \frac{45+30,5}{2} = \frac{75,5}{2}$$

$$\leftarrow S \approx 1,593$$

3- نرسم القطعة المستقيمة التي تنصف

الزاوية القائمة ما بين المحورين : (S) ، (S')

في الرسم البياني التالي .

تصنع هذه القطعة المستقيمة زاوية 45° مع المحور (S)

وتقطع المنحنى في النقطة م .

$$\leftarrow S = S' = 45$$

في هذه النقطة يكون إذا ، $S = S' = 45$

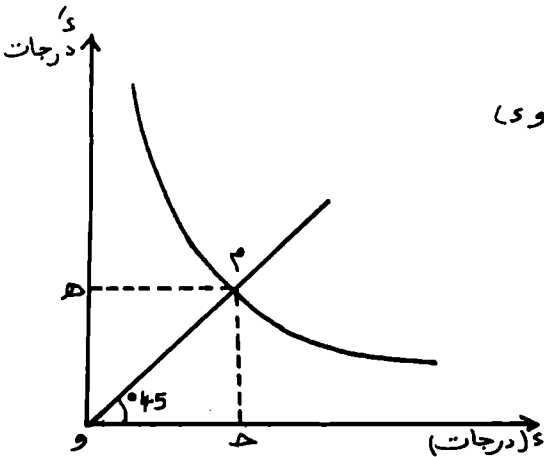
أي عندها نحصل على حالة الانحراف الأصغر

بيانيا نجد : $S \approx 37,5$

$$F = 45 - S = 45 - 37,5$$

$$\leftarrow F = 30,5$$

بتطبيق العلاقة ① : $\text{حد } S = \frac{45+30}{2}$ حيث $S = \frac{45}{2}$



$$\leftarrow S \approx 1,590$$

٤. في الطريقة الأولى يمكننا أن نضع في الخطأ أثناء تعيين هـ.
يحدث هذا الخطأ لأننا ما بين الورودين 30° و 50° لا يوجد فارق أو تغير كبير في
قيم و الصغرى لذلك لا نأخذ منها سوى قيمة تقريبية.

مسألة 64 :

١. عدسة مقربة بعدها المحرقي 5 سم : عين بواسطة الرسم وبالْحِساب طبيعة وموقع
ولمحل خيال جسم يعلو ب : 5 سم عن محور البصري ويقع على بعد 4 سم منها.

٢. يبعد جسم عن شاشة مسافة ب = 90 سم . نضع بين هذا الجسم والشاشة
عدسة مقربة ، فنحصل في الشاشة على خيال حقيقى للجسم أكبر منه بمرتين :
أحسب قيمة البعد المحرقي للعدسة .

٣. صلال مقرب قرينة انكساره : 1,50 ، نصف قطر انحنائه 8 و 12 سم .
نضعه بحيث يكون وجهه المقعر نحو الأعلى ونملؤه بالماء .
أحسب البعد المحرقي لهذه الجملة علماً بأن قرينة انكسار الماء 1,33 .

الاجابة :

١. 5 سم = ν ، 4 سم = u

$$\frac{1}{\nu} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{5} + \frac{1}{4} = \frac{1}{f}$$

$$\Rightarrow \quad f = 20 \text{ سم}$$

الخيال وهمي لأن $u > 0$

$$v = -\frac{f \cdot u}{u - f} = -\frac{20 \cdot 4}{4 - 20} = 5 < 0$$

الخيال لأذن ، مستقيم بالنسبة للجسم وأطول منه ب 5 مرات .

طوله : 25 سم .

٢. المسافة بين الجسم والشاشة : $u + v = b$

لك = |ا| العدسة تعطي خيالا حقيقيا لجسم حقيقى $\Rightarrow$ الخيال مقلوب

$$\text{وبالتالي فإن } v < 0 \Rightarrow v = -v \Rightarrow -v = -\frac{f \cdot u}{u - f} \Rightarrow \frac{1}{u} + \frac{1}{-v} = \frac{1}{f}$$

$$b = u + v \Rightarrow u = b - v \Rightarrow \frac{1}{b - v} - \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad \text{وبالتالي : } u - v = b = 60 \text{ سم}$$

$$\frac{1}{\nu} + \frac{1}{30} = \frac{1}{60} + \frac{1}{\nu} = \frac{1}{f} \Rightarrow \nu = 40 \text{ سم}$$

3. البعد المحرقى لعدسة نصف قطري انحنائها f ، نعم ، قرينتها f :

$$\left. \begin{array}{l} \text{نعم } > 0 \text{ إذا كان الانحناء تقعرًا} \\ \text{نعم } < 0 \text{ إذا كان الانحناء تحدبًا} \end{array} \right\} \left(\frac{1}{f} + \frac{1}{f} \right) (1 - 0) = \frac{1}{f}$$

الانحناء الذي نصف قطره f ، مقعر $\leftarrow f = -12$ سم .

$$\left(\frac{1}{-12} - \frac{1}{8} \right) (1 - 1,50) = \frac{1}{f}$$

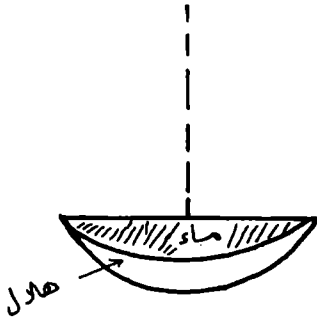
البعد المحرقى للهِلال $f = 48$ سم .

للماء : الوجه المسطح نصف قطر انحنائه ∞

الوجه المحدب " " " " 12 سم

$$\left(\frac{1}{-12} + \frac{1}{\infty} \right) (1 - 1,33) = \frac{1}{f}$$

$\leftarrow f = 36,4$ سم .



$$\text{البعد المحرقى للجَمَلَة : } \frac{1}{f} + \frac{1}{36,4} = \frac{1}{f} + \frac{1}{48} = \frac{1}{f}$$

$$\leftarrow f = 20,7 \text{ سم .}$$

ملاحظة :

النصف القطر 12 سم يعتبر مقعرا بالنسبة للهِلال لذلك يأخذ إشارة سالبة ، بينما بالعكس يعتبر محدباً بالنسبة للماء ، فحياًخذ إشارة موجبة .

مسألة 65 :

1- عدسة تعطي لجسم حقيقي يقع على بعد 4 م من مركزها البصري ، خيالا وهميا مستقيما وأصغر بمرتين منه . أوجد طبيعة هذه العدسة وبعدها المحرقى .

2. نكون خيالا حقيقيا على شاشة [ش] ، ثم نضع أمامها عدسة ، فنلاحظ بأنـ ، للحصول على خيال حقيقي واضح أكبر بمرتين من الخيال السابق ، يجب الزيادة في بعد الشاشة عن العدسة وذلك بنقلها مسافة 40 سم عن وضعها السابق . ما هي طبيعة العدسة وبعدها المحرقى ؟ أحسب بعد الخياليين عنها .

الإجابة :

$$1- \quad f = 4 \text{ م}$$

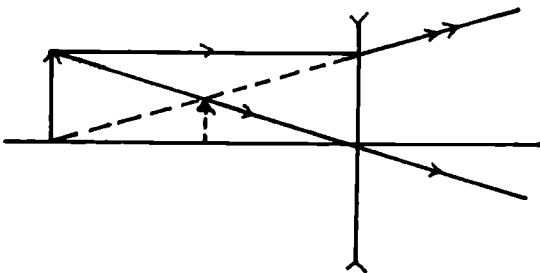
الخيال أقل بمرتين من الجسم الحقيقي : $f = \frac{1}{2}$

الخيال مستقيم : $f < 0 \leftarrow f = \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$

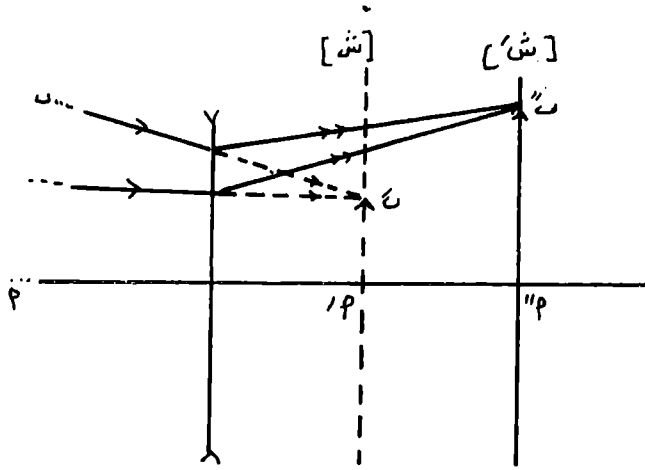
$$\frac{1}{f} = -\frac{1}{2} = -0,5 \text{ م}^{-1}$$

$$\leftarrow f = -2 \text{ م} \quad \frac{1}{-2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{f} + \frac{1}{4} = \frac{1}{f}$$

فالعدسة مبعدة لأن إشارة بعدها المحرقى سالبة .



٢- عند وضع العدسة فإن الخيال P' يصبح جسما وهما .



لأن الأشعة تظهر كأنها ذاهبة إليه .
و بالتالي فإن بعده عن العدسة يكون بإشارة

سالبة أي بدلا من P نأخذ مباشرة $-P$ ،

بينما ، عندما تصبح الشاشة في الوضعية $[ش']$

أي تكون الخيال الجديد P'' عليها وعلى بعد :

$$P' = -P + 20 \text{ من المركز البصري للعدسة .}$$

الخيال مستقيم بالنسبة للجسم وأكبر منه بمرتين :

$$ك = 2 = \frac{P'}{P} \quad \leftarrow \quad P' = 2P = 40 \text{ سم}$$

$$\leftarrow \quad 20 + P = P' = 40 \text{ سم}$$

$$\text{و : } P' = (20) \cdot 2 = 40 \text{ سم} \quad \leftarrow \quad P = 20 \text{ سم}$$

$$\leftarrow \quad \frac{1}{40} + \frac{1}{20} = \frac{1}{P} + \frac{1}{P} = \frac{1}{10}$$

العدسة مبددة .

مسألة 66 :

لتكبير صورة فوتوغرافية ، فلنأخذ نضيئها بشدة ونضعها عمودية على المحور البصري لعدسة مقربة بعد 10 سم ، والتي تعطي خيالا واضحا على لوح يعرض فيها بعد بلوح فوتوغرافي . لتكن P ، نقطتين من الصورة ، P' ، P'' خيالا هما على اللوح ، S ، تمثل بعد الصورة عن اللوح .

١- من أجل قيمة ثابتة للبعد S ، توجد عموما وضعيتان للعدسة تجعلنا نحصل على خيالين واضحين في اللوح :

أ- أحسب بدلالة S قيمتي التكبير المواقفتين واللتين نرسم لهما بالرمزين $ك_1$ ، $ك_2$.
ب- أوجد العلاقة ما بين $ك_1$ ، $ك_2$.

٢- لكي تعطي العدسة خيالا واضحا للصورة P يجب أن يكون S أكبر من قيمة معينة S_0 ، يطلب حسابها .

٣- أحسب قيمة S التي تجعل $ك_1 = 4$ ، $ك_2 = 4$.

٤- نأخذ S بحيث يكون $ك_1 = 4$ ، $ك_2 = 4$ ، ثم نلصق على العدسة السابقة E ، عدسة أخرى E'

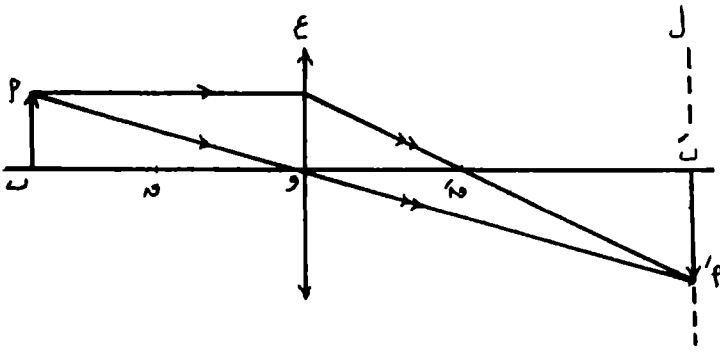
ثم نحرك هذه المجموعة بين الصورة P واللوح $[ل]$ ، فنلاحظ بأنه يوجد موقعان للمجموعة

يعطيان لها خيالين واضحين على اللوح ، بواسطة أحد هذين الموقعين ، نحصل على

خيال طوله $P' = 8$ سم ، وبواسطة الموقع الآخر على خيال طوله $P'' = 18$ سم .

أحسب البعد المحرق للعدسة E' .

الاجابة:



$$1. \text{ و } \text{و} = \text{ط} , \text{ و } \text{و} = \text{ط}$$

$$\text{و} = \text{و} , \text{ و} = \text{و}$$

$$1. \text{ و } \text{و} = \text{ط} \leftarrow \frac{1}{\text{ط}} + 1 = \frac{1}{\text{ط}}$$

$$\text{و} - 1 = \frac{1}{\text{ط}} \quad \text{--- ①}$$

$$\frac{1}{\text{ط}} + \frac{1}{\text{ط}} = \frac{1}{\text{و}} \leftarrow \frac{1}{\text{ط}} + \frac{1}{\text{ط}} = \frac{1}{\text{و}}$$

بتعويض ①:

$$\frac{1}{\text{ط}} + \text{و} - 1 = \frac{1}{\text{و}} \text{ ونعوض } \text{و} = \text{ط}$$

$$\frac{1}{\text{ط}} - \text{و} - 1 = \frac{1}{\text{و}} \leftarrow 1 + \frac{1}{\text{ط}} + \text{و} - 1 = \frac{1}{\text{ط}} + \text{و} - 1 = \frac{1}{\text{و}}$$

وبفرض الطرفين في لك نستنتج:

$$\text{و} = 1 + \text{و} \left(\frac{1}{\text{و}} - 2 \right) \quad \text{--- ②}$$

$$\text{بحل هذه المعادلة: } \Delta = \frac{1}{\text{و}} - 4 = \frac{1}{\text{و}}$$

$$\left(\frac{1}{\text{و}} - 4 - \frac{1}{\text{و}} \right) + \frac{1}{\text{و}} - 2 = \text{و}$$

فيما بعد ندرس بشرط وجود هذين الجذرين (2)

$$\text{ومن ثم: } \text{و} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\text{و}} - 4 - \frac{1}{\text{و}} \right) + \frac{1}{\text{و}} - 2 = \text{و}$$

1. المعادلة ③ هي على الشكل $\text{و} = \text{و} + \text{و} + \text{و}$

$$\text{حاصل ضرب جذريها } \text{و} = \text{و} \text{ و مجموعهما } \text{و} = \text{و}$$

$$\text{بالتطبيق: } \text{و} = \text{و} \leftarrow \frac{1}{\text{و}} = \text{و}$$

$$\frac{1}{\text{و}} - 2 = \text{و} + \text{و}$$

$$\text{حيث: } 1 = \text{و} , \text{ و } \text{و} = \left(\frac{1}{\text{و}} - 2 \right) - \text{و} = 1$$

2. حتى يكون للمعادلة ③ جذران يجب $\Delta \geq 0$ (أي وجود خياليين واضحين)

$$\left(\frac{1}{\text{و}} - 4 - \frac{1}{\text{و}} \right) - \frac{1}{\text{و}} = 0 \leftarrow \frac{1}{\text{و}} - 4 - \frac{1}{\text{و}} = 0$$

$$\text{نضع } \text{و} = 4 \text{ و } \text{و} = 4 \text{ --- ③}$$

$$\text{ت.ع: } \text{و} = 4 = 10.4 = 40 \text{ سم } \leftarrow \text{الشرط نشو: } \text{و} \leq 40 \text{ سم}$$

$$3. \text{ و} = 4 \text{ و} = 4$$

$$\frac{1}{\text{و}} = \text{و} \leftarrow \text{و} = 4 \text{ و} = 4$$

أو: $\frac{1}{\text{و}} = \text{و}$ وبما أن الخيال الحاصل حقيقي ومقلوب فإن إشارة التكبير تكون

$$\text{إذن سالبة و نأخذ } \text{و} = \frac{1}{\text{و}} \leftarrow \text{و} = \frac{1}{\text{و}}$$

$$\text{و} + \text{و} = \text{و} = \frac{1}{\text{و}} - 2 = \frac{1}{\text{و}} - 2 = \frac{1}{\text{و}} \leftarrow \text{و} = 45 \text{ سم}$$

$$\frac{18}{uP} = \frac{v''P}{uP} = \text{لع}^1$$

$$\frac{2}{uP} = \frac{v'P}{uP} = \text{لع}^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{\text{لع}^2}{\text{لع}^1} = 9 \Leftrightarrow \text{لع}^2 = 9 \cdot \text{لع}^1$$

ونعلم من الأسئلة السابقة أن : $\text{لع}^1 \cdot \text{لع}^2 = 1$

$$\Leftrightarrow \text{لع}^1 \cdot (9 \cdot \text{لع}^1) = 1 \Leftrightarrow \text{لع}^1 = \frac{1}{9}$$

$$\Leftrightarrow \text{لع}^2 = -\frac{1}{3}, \quad \text{لع}^3 = -3$$

$$\text{وكذلك : } \text{لع}^1 + \text{لع}^2 = \frac{5}{9} - 2 = -\frac{13}{9} \quad \text{بالتعويض : } -\frac{1}{3} - 2 = -\frac{7}{3}$$

$$\Leftrightarrow \text{لع}^3 = 8,44 \text{ سم}$$

وهو البعد المحرقي لملتحة العدستين ع، ع'.

نفرضا أن لع^3 هو البعد المحرقي للعدسة الجديدة ع' الملتصقة بالعدسة ع.

$$\frac{1}{\text{لع}^3} + \frac{1}{\text{لع}^2} = \frac{1}{\text{لع}^1} \Leftrightarrow \frac{1}{\text{لع}^3} + \frac{1}{9} = \frac{1}{9}$$

$$\Leftrightarrow \text{لع}^3 = 55 \text{ سم}$$

مسألة 67 :

سهم مضيئ يقع على مسافة 50 سم من عدسة مسطحة - معدبة ، يلقى خيالا وهميا مقلوبا على شاشة تبعد مسافة 33 سم من العدسة :

1. أحسب تقريب هذه العدسة .

2. احسب نصف قطر انحنائها علما بأن قرينة انكسارها $n = \frac{3}{2}$

3. نضع بالتلامس مع الوجه المسطح للعدسة وعموديا على محورها البصري ، مرآة مستوية : أين يجب ، في هذه الحالة ، وضع الشاشة حتى نحصل على الخيال الواضح ؟

الاجابة :

$$\frac{1}{\text{لع}^1} = \frac{1}{0,33} + \frac{1}{0,50} = \frac{1}{\text{لع}^2} + \frac{1}{\text{لع}^3} = \frac{1}{\text{لع}^2} \quad \text{1-}$$

$$\Leftrightarrow \text{لع}^2 = 0,08 = \frac{1}{12,5} \text{ سم}$$

والتقريب صونفست مقلوب البعد المحرقي : $\text{لع}^2 = \frac{1}{12,5} = 5$ كسيرة.

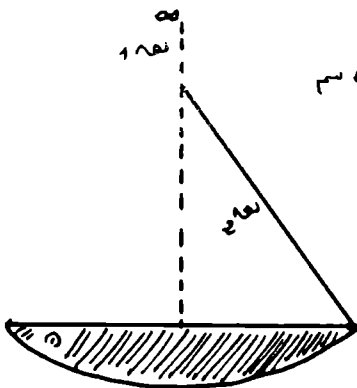
$$\frac{1}{\text{لع}^2} = \left(\frac{1}{\text{لع}^3} + \frac{1}{\text{لع}^4} \right) (1 - n) = \frac{1}{\text{لع}^4} \quad \text{2-}$$

الوجه المسطح نصف قطر انحنائه : $\text{لع}^3 = \infty \Leftrightarrow \frac{1}{\text{لع}^3} = 0$

$$\frac{1}{\text{لع}^4} = \frac{1}{\text{لع}^2} (1 - n) = \frac{1}{\text{لع}^2} \cdot \frac{1}{2} \Leftrightarrow \text{لع}^4 = 2 \cdot \text{لع}^2 = 10$$

$$\text{ت.ع. : } \text{لع}^4 = 20 \text{ سم}$$

$\Leftrightarrow \text{لع}^4 = 10 \text{ سم}$ وهو نصف قطر انحناء الوجه المحدب.



3- عند وضع المرآة فإن الخيال P' سيلعب دور

جسم وهمي ، لأن الأشعة التي كانت تلتقي وتذهب عنده ستظهر الآن فقط متباعدة نحوه .

فبعده عن العدسة هو نفس البعد السابق لكن بإشارة سالبة لأنه أصبح جسما وهميا بالنسبة لها .

$u = -33$ سم .

المرآة تعكس هذه الأشعة لتعطي من جديد خيالا حقيقيا P'' يقع على

بعد u' من العدسة حيث : $\frac{1}{u'} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ $\Leftrightarrow \frac{1}{u'} - \frac{1}{33} = \frac{1}{15}$

$$\frac{1}{u'} = \frac{1}{15} + \frac{1}{33} = \frac{1}{12,5} \Leftrightarrow u' = 12,5 \text{ سم}$$

وهو مكان تواجد الخيال وبالتالي مكان وضع الشاشة لالتقاطه واضحا .

مسألة 68 :

عدسة بعدها المعرق 10 سم ، توضع أفقيا على ارتفاع 23 سم فوق قعر حوض فارغ وعلى ارتفاع 20 سم من العدسة وفوق محورها البصري توجد نقطة مضيئة P :
1. ما هو سلك الماء الواجب وضعه في الحوض ، حتى يتكون للنقطة P ، خيال تمام على قعر الحوض .

2. نحوض كاملا الماء السابق بسائل آخر قرينته n' :

يطلب حساب n' علما بأنه ، للمحافظة على خيال P في قعر الإناء يجب أن يكون سلك هذا السائل 12,5 سم .

3- نضيف من هذا السائل في الحوض حتى يبلغ السلك 15 سم :

يطلب في أي اتجاه وبأي مقدار يجب نقل النقطة P حتى يبقى خيالها دائما متكونا على قعر الحوض .

الاجابة :

1- طبقة الماء هذه ، تلعب دور صفيحة متوازية الوجهين سمكها t ،

قرينتها n' .

العدسة (ع) تعطي للنقطة المضيئة (P) ، خيالا حقيقيا في (P') ، إلا أن الأشعة المتقاربة نحو (P') تلتقي انكسارا عندما نضع الماء وبالتالي تتجه نحو (P'') بدلا من أن تتجمع في (P') أي أنه الخيال يتلقى الانتقال :

$$\textcircled{1} \dots \quad \text{ث} = \text{ل} = \text{''P}'\text{P} = \left(\frac{1}{2} - 1 \right)$$

$$\text{''P}'\text{P} = \text{''P}'\text{و} - \text{''P}'\text{و}$$

$$\text{و}'\text{P} = \text{ط} \quad \text{حيث} \quad \frac{1}{12} + \frac{1}{20} = \frac{1}{10}$$

$$\leftarrow \text{ط} = \text{و}'\text{P} = 20 \text{ سم.}$$

$$\text{و}'\text{P} = 23 \text{ سم}$$

$$\leftarrow \text{''P}'\text{P} = \text{ل} = 23 - 20 = 3 \text{ سم}$$

نعوض في العلاقة ①

$$3 = \text{ث} \left(\frac{1}{\frac{4}{3}} - 1 \right)$$

$$\leftarrow \text{ث} = 12 \text{ سم.}$$

$$\textcircled{2} \text{ الآن ث} = 12,5 \text{ سم}$$

ونفس الوضعية بالنسبة للسؤال السابق: $\text{''P}'\text{P} = \text{ل}' = 3 \text{ سم}$

$$3 = 12,5 \left(\frac{1}{\text{و}} - 1 \right) \quad \leftarrow \quad \text{و} = 1,316$$

$$\textcircled{3} \text{ ث}' = 15 \text{ سم} \quad \text{و} = 1,316$$

مقدار انتقال الخيال في هذه الحالة:

$$\text{''P}'\text{P} = 15 \left(\frac{1}{1,316} - 1 \right) = 3,6 \text{ سم}$$

أي أن خيال (P) يتكون على بعد $\text{ط} = \text{و}'\text{P} = \text{''P}'\text{P} - 23 = 3,6 - 23 = 19,4 \text{ سم}$

حتى نحصل على هذا البعد يجب أن تبعد النقطة المضيئة (P) من العدسة بالمقدار ط حيث:

$$\frac{1}{\text{و}} + \frac{1}{\text{ط}} = \frac{1}{\text{ف}} \quad \leftarrow \quad \frac{1}{19,4} - \frac{1}{10} = \frac{1}{\text{ط}} \quad \leftarrow \quad \text{ط} = 20,6 \text{ سم}$$

أي يجب رفع النقطة المضيئة (P) بالمقدار $20 - 20,6 = 0,6 \text{ سم} = \underline{\underline{6 \text{ مم}}}$

مسألة 69:

نعتبر منشورا زاوية رأسه $\text{ب} = 90^\circ$ ، مصنوعا من زجاج قرينة انكساره: 1,53:

1° أحسب بالتقريب الانحراف الناتج عن شعاع يرد تقريبا نائليا على الوجه الأول.

2° نفس السؤال عندما يكون الشعاع تقريبا مماسا للوجه الأول.

3° في الحالة 1°، أحسب مقدار انتقال جسم يُرى على مسافة 1 م من خلال المنشور.

4° نضع هذا المنشور في إناء ذي شكل متوازي المستطيلات مملوء بماء قرينة

انكساره 1,33:

أحسب مقدار الانحراف الناتج عن هذه المجموعة في حالة الورد النائي.

1- في حالة الوجود الناطمي تقريبا أي : δ صغيرة جدا (لأن الشعاع يجاور الناطم)، وبالتالي فإن باقي الزوايا تكون صغيرة ويمكننا استعمال الحسابات المثلثية التقريبية :

$$\text{حد } \delta = \text{حد } \delta \approx \delta \approx \text{حد } \delta \approx \delta$$

$$\text{حد } \delta' = \text{حد } \delta' \approx \delta' \approx \text{حد } \delta' \approx \delta'$$

$$\text{الانحراف : } \phi = \delta + \delta' - \alpha = \delta + \delta' - (\delta + \delta') = \delta + \delta' - \alpha = \delta + \delta' - \alpha$$

$$\phi = \delta + \delta' - \alpha$$

$$\text{ت.ع : } \phi = (1 - 1,53) \cdot 1 = 1 \cdot (-0,53) = -0,53 \approx -32'$$

$$2- \text{حد } \delta = \text{حد } \delta \approx \delta \approx \text{حد } \delta \approx \delta \approx 1,53 \cdot 90 = 137,7 \approx 138'$$

$$\alpha + \delta = \beta \approx \beta \approx \alpha + \delta \approx \beta$$

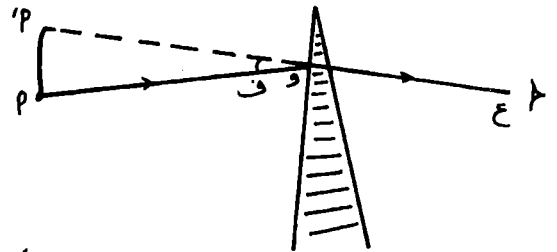
$$\delta' = 1 - 138 = -137 \approx -137' \quad (\text{في الجهة الأخرى من الناطم})$$

$$\text{حد } \delta' = \text{حد } \delta' \approx \delta' \approx \text{حد } \delta' \approx \delta' \approx 1,53 \cdot (-138) = -210,14 \approx -210'$$

$$\text{الانحراف : } \phi = \delta + \delta' - \alpha = 138 - 210 - 90 = -162 \approx -162'$$

$$\phi = -162 \approx -162' \approx -2,7 \text{ راديان}$$

3-

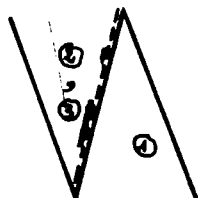
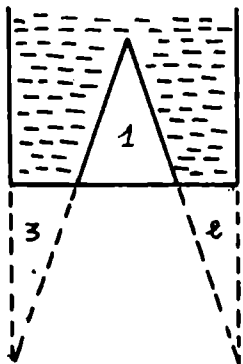


الشعاع الوارد (P) يخرج من الموشر وفق (E) لكنه يبدو للعين T تيا وفق E و P' ، كأنه يتلقى الانتقال PP' الذي هو قوس من الدائرة

التي مركزها (O) ، نصف قطرها $OP = OP' = 1 \text{ م}$

$$PP' = 2 \cdot OP \cdot \sin(\phi) \quad (\phi \text{ بالراديا})$$

$$PP' = 2 \cdot 1 \cdot \sin(0,01) \approx 0,02 \text{ م} = 2 \text{ سم}$$



4- بملحة الموشر والموض يمكن اعتبارهما كتلات موشورات :

① ، ② ، ③

الموشر ① زاوية رأسه $\beta = 1'$

الموشوران ② ، ③ زاوية رأس كل منهما

$\frac{1}{2}$ درجة يحرفان الشعاع الضوئي

من نفس الجهة ولكن بجهة معاكسة

الموشور ①

ولهذا، يمكن اعتبارهما كمشور واحد زاوية رأسه 1° متصوق على التماس مع الموشور ②
الانحراف الذي يسببه الموشور ① :

$$f_1 = (1 - 1,53) = 0,53^\circ$$

الانحراف الذي يسببه الموشور المكافئ للموشورين ② و ③ :

$$f_2 = (1 - 1,33) = 0,33^\circ$$

الانحراف الناتج عن الموشورين :

$$f = f_1 - f_2 = 0,53 - 0,33 = 0,2^\circ \approx 12'$$

استعملنا الفرج لأن فعلهما متعاكس.

مسألة 70 :

عدسة مقربة بعدها المحرف 30 سم، توضع أمامها قطعة مخيطة P عمودية على محورها البصري الأفقي وتقع النقطة (u) عليه.

1- على أية مسافة من العدسة يجب وضع القطعة P حتى نحصل لها في شاشة على خيال واضح العمل منها بثلاث مرات.

2- بين (u) والعدسة نضع شريحة متوازية الوجهين سبكا g سم قرينة انكسارها 1,8 : في أي اتجاه وبأي مقدار يجب نقل الشاشة حتى نحصل على الخيال الواضح.

3- نضع مرآة مستوية في طريق الأشعة الباردة

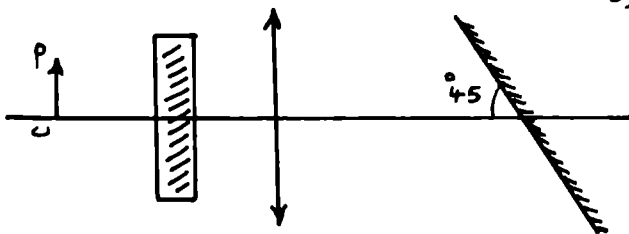
من العدسة تميل بزاوية 45° عن المحور البصري وتقطع في نقطة تبعد مسافة 1 م من مركز العدسة : عين موقع الخيال المعطى بهذه الجملة.

4- على أية مسافة من المحور البصري يجب

أن يكون قاع حوض يحتوي على ماء ارتفاعه

50 سم ليتكون الخيال تماما في قاعه.

« د قرينة انكسار الماء $\frac{4}{3}$ ».



الاجابات:

$$1- \quad u = 30 \text{ cm} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{u} = \frac{1}{30} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{v} = \frac{1}{30} - \frac{1}{u} = \frac{1}{30} - \frac{1}{30} = 0 \quad \Rightarrow \quad v = \infty$$

$$\text{لكن الخيال مقلوب} \quad \Rightarrow \quad e > 0 \quad \Rightarrow \quad e = -3 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{v} = \frac{1}{u} - \frac{1}{e} = \frac{1}{30} - \frac{1}{-3} = \frac{1}{30} + \frac{1}{3} = \frac{11}{30} \quad \Rightarrow \quad v = \frac{30}{11} \text{ cm}$$

$$\Rightarrow \quad v' = 3 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{v'} = \frac{1}{f} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\frac{30}{11}} + \frac{1}{3} = \frac{1}{f} \quad \Rightarrow \quad \frac{11}{30} + \frac{1}{3} = \frac{1}{f} \quad \Rightarrow \quad \frac{11}{30} + \frac{10}{30} = \frac{21}{30} = \frac{7}{10} = \frac{1}{f} \quad \Rightarrow \quad f = \frac{10}{7} \text{ cm} \approx 1,43 \text{ cm}$$

$$\text{كذلك} \quad v' = 3 \text{ cm} = 120 \text{ mm}$$

